

MSP XMP1

Bedienhandbuch

Konfiguration, Bedienung und Diagnose
der XMP1-Applikation

07 HAUPTKAPITEL

244 HILFETHEMEN

125 ABBILDUNGEN

Vollständige digitale Ausgabe

Aus der originalen Windows-Hilfedatei XMP1.HLP.

Mit Inhaltsverzeichnis, Querverweisen und Stichwortregister.

Originaltexte, Bildschirmabbildungen und technische Zeichnungen.

Hinweise zur Ausgabe

Dieses Handbuch enthält den vollständigen Inhalt der bereitgestellten WinHelp-Datei XMP1.HLP. Die sieben Hauptkapitel und die Reihenfolge aller Themen stammen aus dem Original-Inhaltsverzeichnis. Die ergänzte Abschnittsnummerierung macht die Hierarchie in der digitalen und gedruckten Fassung sichtbar.

Texte und technische Angaben wurden unverändert übernommen. Die beschriebenen Systemanforderungen, Betriebssysteme und Bedienabläufe entsprechen dem historischen Stand der Quelldatei; sie wurden nicht auf heutige Systeme umgeschrieben.

Das Inhaltsverzeichnis, die blauen Querverweise und das Stichwortregister sind anklickbar. Die seitliche Lesezeichenansicht Ihres PDF-Programms bildet alle Themen ab. Mit Strg + F durchsuchen Sie den Text. Eine komfortable Volltextsuche und vergrößerbare Abbildungen bietet zusätzlich das HTML-Handbuch.

125 Originalabbildungen sind an den vorgesehenen Stellen enthalten: 106 Bitmap-Grafiken und 19 Vektorgrafiken. Letztere wurden mit 300 dpi für die Darstellung aufbereitet. Separate Audio- oder Videoressourcen sind in der HLP-Datei nicht enthalten.

Zur Prüfung wurden zwei unabhängige Verfahren verwendet. Sämtliche sichtbaren Texte stimmen nach Vereinheitlichung der Leerzeichen überein. Alle 243 internen Querverweise führen zu vorhandenen Themen. Die Originaldatei und die dekompierten Quellen liegen dem Gesamtpaket bei.

Originalquelle: XMP1.HLP · Quellvermerk: © PET2BK

Inhaltsverzeichnis

01 Einleitung	14
1.1 Wie ist dieses Handbuch organisiert	14
1.1.1 Einleitung	14
1.1.2 Hauptmaske	14
1.1.3 Konfiguration	14
1.1.4 Bedienung	14
1.1.5 Soft-ABM	14
1.1.6 Debugging	14
1.2 Neue Leistungsmerkmale ab der Version 3.6	14
1.2.1 Erweiterte Konfiguration	15
1.2.2 Erweiterung der Bedienung	15
1.3 Installation	15
1.3.1 Hardwarevoraussetzungen	15
1.3.2 Softwarevoraussetzungen	16
1.3.3 Installation auf Festplatte	16
1.3.3.1 Starten des CD Setup-Programms	16
1.3.3.2 Erzeugung der Installationsdisketten	18
1.3.3.3 MSP-Software Installation	18
1.3.4 Welche Dateien werden installiert?	21
1.4 Anschließen des MSP an den XMP1	22
02 Hauptmaske	26
2.1 Start	26
2.2 Hauptmenü	26
2.2.1 Datei	26
2.2.2 Kommunikation Online	27
2.2.3 Kommunikation Offline	27

2.2.4 Kommunikation abbrechen	27
2.2.5 Konfiguration	27
2.2.6 Bedienung	28
2.3 Betriebsarten der MSP-XMP1-Applikation	28
2.3.1 Offline Modus	28
2.3.2 Online Modus	28
2.3.2.1 Sitzung starten	28
2.3.2.2 Online Sitzung	29
2.3.2.3 Offline Sitzung	29
2.4 Symbolleiste der Hauptmaske	30
03 XMP1 Konfiguration	32
3.1 Hauptmaske	32
3.1.1 Hauptmenüpunkt "Datei"	33
3.1.1.1 Neu	33
3.1.1.2 Laden	33
3.1.1.3 Sichern	34
3.1.1.4 Sichern unter	34
3.1.1.5 Kopieren einer Knotenkonfiguration	35
3.1.1.6 XMP1 Holen	35
3.1.1.7 XMP1 Speichern	36
3.1.1.8 XMP1 Speichern unter	37
3.1.1.9 Einstellungen	38
3.1.1.10 Beenden	38
3.1.2 Zeigen/Drucken	38
3.1.2.1 Gesamtkonfiguration	40
3.1.2.2 Bestückung	40
3.1.2.3 Baugruppenkonfiguration	40
3.1.2.4 Taktprioritäten	40

3.1.2.5 Kanalbeziehungen	40
3.1.2.6 Vermittlungsinformation	40
3.1.2.7 Gruppenzuordnung	41
3.1.2.8 Ersatzschaltungen	41
3.1.3 Hauptmenüpunkt "Konfiguration"	41
3.1.3.1 Steckplatz	41
3.1.3.2 Baugruppe	42
3.1.3.3 Kanalbeziehungen	42
3.1.3.4 Taktprioritäten	42
3.1.3.5 Bündel prüfen	42
3.1.4 Hauptmenüpunkt "Hilfe"	42
3.2 Konfigurieren eines neuen Knotens	43
3.2.1 Neuen Knoten eingeben	43
3.3 Bestücken von Baugruppen	43
3.3.1 Bestücken eines neuen Knotens	43
3.3.2 Ergänzen einer bestehenden Bestückung	44
3.3.3 Entfernen einer bestückten Baugruppe	45
3.4 Konfiguration einer Baugruppe	45
3.4.1 Auswahl der Subadresse	45
3.4.2 Dialogfelder Baugruppe	46
3.4.2.1 Ändern	46
3.4.2.2 Übernehmen	46
3.4.2.3 Abbrechen	46
3.4.2.4 Zentrale Steckplatzinformation	46
3.4.2.5 Dezentrale Steckplatzinformation	46
3.4.2.6 Beschaltet	46
3.5 Konfiguration Zentralteil	47
3.5.1 Dialogfelder Zentralteil	47
3.5.1.1 GWF	47

3.5.1.2 Steckplatz	48
3.5.1.3 Subadresse	48
3.6 Konfiguration KZU-Baugruppe	48
3.6.1 Dialogfelder KZU Baugruppe	48
3.6.1.1 Pegel an/ab	49
3.6.1.2 Rufnummer	49
3.6.2 Sende- und Empfangspegel	49
3.6.2.1 So stellen Sie den Sende- und Empfangspegel ein	49
3.6.3 Rufnummern für wahlfähige Umsetzer vergeben	49
3.6.3.1 So stellen Sie eine Rufnummer ein	49
3.7 Konfiguration ISDN-Baugruppe	50
3.7.1 Normale Konfiguration	50
3.7.2 Erweiterte Konfiguration	52
3.7.2.1 Beschaltung der Umsetzer	53
3.7.2.2 Besonderheiten der Kanalbeziehungen	53
3.7.2.3 Verknüpfung der D-Kanäle	53
3.8 Konfiguration DSK-Baugruppe	54
3.8.1 Normale Konfiguration	54
3.8.2 Erweiterte Konfiguration	55
3.8.2.1 Modulbestückung	55
3.8.3 Dialogfelder DSK Baugruppe	56
3.8.3.1 CC8	56
3.9 Konfiguration CC8	56
3.9.1 Dialogfelder CC8-Konfiguration	57
3.9.1.1 Betriebsart	58
3.9.1.2 Frequenz	58
3.9.1.3 Umsetzer A Umsetzer	58
3.9.1.4 Umsetzer A Startbit	58

3.9.1.5 Schnittstelle	58
3.9.1.6 Umsetzer B Umsetzer	58
3.9.1.7 Umsetzer B Startbit	58
3.9.1.8 Eintrag ok	58
3.9.1.9 Neu	58
3.9.1.10 Kopieren	58
3.9.1.11 Löschen	58
3.9.2 CC8-Grundlagen	58
3.9.2.1 Mehrfachausnutzung eines 64-kbit/s-Kanals mit CC8-Datenmultiplexer	59
3.9.2.2 Kanalbit-Zuordnung für den 64-kbit/s-Kanal	60
3.9.3 Betriebsarten CC8	61
3.9.3.1 Betriebsart "synchron V.110"	61
3.9.3.2 Betriebsart "synchron n x 64"	62
3.9.3.3 Betriebsart "Abtastung mit V.110"	62
3.9.3.4 Betriebsart "Abtastung ohne V.110"	62
3.9.3.5 Betriebsart "Transparent"	62
3.9.3.6 Betriebsart "Default"	62
3.9.4 Konfigurieren von CC8-Verbindungen	62
3.9.4.1 Konfigurieren einer CC8-Verbindung mit n x 64 kbit im Anfangs- und Endknoten	62
3.9.4.2 Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Anfangs- und Endknoten	64
3.9.4.3 Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Zwischenknoten	66
3.9.4.4 Betriebsart "Default" einstellen	68
3.9.4.5 Besonderheiten bei der Konfiguration von CC8-Verbindungen, Schnittstelleninformation	69
3.10 Konfiguration Port-Baugruppe	69
3.10.1 Dialogfelder Port Baugruppe	70
3.10.1.1 CRC4	70
3.10.1.2 K31	71
3.10.1.3 Sys-Kanal	71
3.10.1.4 Meldeerkennung	71

3.10.1.5 Kartenersatzschaltung	71
3.10.1.6 Leitungersatzschaltung	71
3.10.2 CRC4-Verfahren	71
3.10.3 Zeitschlitz 16 als Kanal 31 (K31)	71
3.10.4 Meldewortbearbeitung einstellen	71
3.10.5 Systemkanaleinstellung	72
3.10.6 Kartenersatzschaltung einstellen	72
3.10.7 Leitungersatzschaltung einstellen	73
3.11 Zentrale-/Dezentrale Steckplatzinformation	75
3.11.1 Einstellen der zentralen Steckplatzinformation	75
3.11.2 Einstellen der dezentralen Steckplatzinformation	76
3.12 Kanalbeziehungen vergeben	76
3.13 Maske Kanalbeziehungen	76
3.13.1 Dialogfelder Kanalbeziehungen	77
3.13.1.1 Betriebsart	77
3.13.1.2 PeC (Persistence Check)	78
3.13.1.3 Eintrag ok	78
3.13.1.4 Neu	78
3.13.1.5 Kopieren	78
3.13.1.6 Löschen	78
3.13.1.7 Übernehmen	78
3.13.1.8 Abbrechen	78
3.14 Definition der Betriebsarten	78
3.14.1 Standard	78
3.14.2 Transparent	79
3.14.3 Umsetzen	80
3.14.4 Polling	82
3.14.5 Ringpolling	84

3.14.6 Multipolling	85
3.14.7 Multipolling-Ende	86
3.14.8 Kanal-Ersatzschaltung	87
3.15 Eingeben einer neuen Kanalbeziehung	88
3.16 Kopieren einer Kanalbeziehung	89
3.17 Umsetzer/Port beschalten	89
3.17.1 So wird ein Umsetzer als beschaltet gekennzeichnet	89
3.18 Taktprioritäten	89
3.18.1 Dialogfelder Taktprioritäten	90
3.18.1.1 Eintrag ok	90
3.18.1.2 Übernehmen	90
3.18.1.3 Abbrechen	90
3.18.1.4 So vergeben Sie eine Taktpriorität	90
3.18.1.5 So ändern Sie eine Taktpriorität	91
3.18.1.6 So löschen Sie eine Taktpriorität	91
04 XMP1 Bedienung	92
4.1 Hauptmenü "Bedienung"	92
4.2 Aktuelle Knoteninformation	92
4.2.1 Abfragen der aktuellen Knoteninformation	92
4.3 Alarmzustand abfragen	94
4.3.1 Aktuellen Alarmzustand abfragen	94
4.4 Ebene schalten	95
4.4.1 Schalten auf die aktive Ebene	95
4.4.2 Schalten auf eine spezielle Ebene	96
4.5 Firmware laden	96
4.5.1 Laden einer Firmware	96
4.5.2 Laden der QD2-Firmware	98
4.5.3 Firmware aktivieren	98

4.6 Debugging und Soft-ABM	99
4.6.1 Dialog-Beschreibung	100
4.6.1.1 Funktion Debugging / Soft-ABM	100
4.6.1.2 Funktion Text mit / ohne Quittung	100
4.6.1.3 Kommandofenster	100
4.6.1.4 Eingabefenster	101
4.6.1.5 Meldungsfenster	101
4.6.1.6 Refresh-Timer	101
4.6.2 Beschreibung Menü	101
4.6.2.1 Senden	102
4.6.2.2 Lösche Eingaben	102
4.6.2.3 Lade Eingaben	102
4.6.2.4 Starte Refresh-Timer	102
4.6.2.5 Beende Refresh-Timer	102
4.6.2.6 Lösche Meldungen	102
4.6.2.7 Speichere Meldungen	102
4.6.2.8 Hole Knotennr. vom angeschl. Knoten	102
4.6.3 Laden eines Debuggingbefehls	102
4.6.4 So versenden Sie einen Debugging-/Soft-ABM-Befehl	102
4.6.5 So versenden Sie "Text mit Quittung"	103
4.6.6 So versenden Sie "Text ohne Quittung"	103
4.6.7 Speichern der Ausgabedaten	104
4.6.8 Hinweise	104
4.7 Passwort	104
4.7.1 So ändern Sie das Passwort für die Knotennummer	104
4.7.2 So ändern Sie das Passwort allgemein	105
4.8 GWF einmessen	105
4.8.1 So wird eine GWF Einmessung durchgeführt	106
4.8.2 GWF Ergebnisse abfragen	106

4.9 Prüfschleifen schalten	106
4.9.1 Einschalten einer Prüfschleife	107
4.9.2 Ausschalten einer Prüfschleife	107
4.10 Leitungstest	108
4.10.1 Beschreibung	108
4.10.2 Testabschnitte	108
4.10.2.1 Test lokal	109
4.10.2.2 Test Gegenport	109
4.10.2.3 Test ZWR	109
4.10.3 So führen Sie einen Leitungstest durch	109
4.11 Anzeige GBÜ Daten	110
05 Soft-ABM-Befehle	113
5.1 Kurzübersicht der Soft-ABM Befehle	113
5.1.1 Übersicht über die Soft-ABM-Kommandostruktur	115
06 Debugging	117
6.1 Kurzübersicht der Debug-Befehle	117
6.1.1 Schreibende Debugging-Funktion	117
6.1.2 Konfigurations-Dump-Funktionen	117
6.1.3 Debuggingfunktionen für allgemeine Einstellungen	118
6.1.4 Funktionen der Lastabwehr	118
6.1.5 ABM-Funktionen von der Ferne durchführen	119
6.1.6 Debug-Funktionen für phasenstarre Übertragung	119
6.1.7 Übersicht über die Debugging-Kommandostruktur	120
07 Planungswerte Strombedarf und thermische Verlustleistung	121
7.1 Tabellen	121
Stichwortregister	125

Original-Inhaltsverzeichnis

Einleitung

[Wie ist dieses Handbuch organisiert](#)

[Neue Leistungsmerkmale ab der Version 3.6](#)

[Installation](#)

[Anschließen des MSP an den XMP1](#)

Hauptmaske

[Start](#)

[Hauptmenü](#)

[Betriebsarten der MSP-XMP1-Applikation](#)

[Symbolleiste der Hauptmaske](#)

XMP1 Konfiguration

[Hauptmaske](#)

[Konfigurieren eines neuen Knotens](#)

[Bestücken von Baugruppen](#)

[Konfiguration einer Baugruppe](#)

[Konfiguration Zentralteil](#)

[Konfiguration KZU-Baugruppe](#)

[Konfiguration ISDN-Baugruppe](#)

[Konfiguration DSK-Baugruppe](#)

[Konfiguration CC8](#)

[Konfiguration Port-Baugruppe](#)

[Zentrale-/Dezentrale Steckplatzinformation](#)

[Kanalbeziehungen vergeben](#)

[Maske Kanalbeziehungen](#)

[Definition der Betriebsarten](#)

[Eingeben einer neuen Kanalbeziehung](#)

[Kopieren einer Kanalbeziehung](#)

[Umsetzer/Port beschalten](#)

[Taktprioritäten](#)

XMP1 Bedienung

[Hauptmenü "Bedienung"](#)

[Aktuelle Knoteninformation](#)

[Alarmzustand abfragen](#)

[Ebene schalten](#)

[Firmware laden](#)

[Debugging und Soft-ABM](#)

[Passwort](#)

[GWF einmessen](#)

[Prüfschleifen schalten](#)

[Leitungstest](#)

[Anzeige GBÜ Daten](#)

Soft-ABM-Befehle

[Kurzübersicht der Soft-ABM Befehle](#)

Debugging

[Kurzübersicht der Debug-Befehle](#)

Planungswerte Strombedarf und thermische Verlustleistung

[Tabellen](#)

01 Einleitung

1.1 Wie ist dieses Handbuch organisiert

Mit der MSP-XMP1-Applikation können Konfigurations- und Bedienungsaufgaben in einem XMP1 Knoten durchgeführt werden.

Das vorliegende Handbuch gliedert sich in folgende Teilbereiche.

siehe auch:

[Einleitung](#)

[Hauptmaske](#)

[Konfiguration](#)

[Bedienung](#)

[Soft-ABM](#)

[Debugging](#)

1.1.1 Einleitung

Neue Leistungsmerkmale ab der Version 3.6

Installation der XMP1 Applikation auf dem Modularen Service-PC (MSP)

Update der Basisdaten und Firmware

Anschließen des MSP an den XMP1

1.1.2 Hauptmaske

Beschreibung der Hauptmaske.

1.1.3 Konfiguration

Beschreibung der Funktionen, die für die Konfiguration eines Knotens benötigt werden.

1.1.4 Bedienung

Beschreibung sowie der Funktionen, die für die Bedienung eines Knotens benötigt werden.

1.1.5 Soft-ABM

Beschreibung der Soft-ABM Befehle

1.1.6 Debugging

Beschreibung der Debuggingbefehle.

1.2 Neue Leistungsmerkmale ab der Version 3.6

[Erweiterte Konfiguration](#)

[Erweiterung der Bedienung](#)

1.2.1 Erweiterte Konfiguration

Unter dem Begriff "Erweiterte Konfiguration" werden hier die Erweiterungen der Konfiguration zusammengefaßt, die erstmals ab Version 3.6 der MSP Software und der XMP1 Firmware Version 3.6 zur Verfügung stehen.

Diese Erweiterungen werden durch Implementierung einer neuen Meldung zwischen MSP und XMP1 Zentralteil ermöglicht.

Die erweiterte Konfiguration ist bei folgenden neuen Baugruppen möglich :
FEK KZU II, SUB KZU II, MDV, MDG, S0F (4), UQF (4), EX KZU II, DIX

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten sind hier hinzugekommen:

- **Volle Unterstützung der 12 Umsetzer der ISDN Baugruppen**
Freie Verwendung und Konfiguration der B- und D Kanäle ohne Verwendung von Varianten, incl. Zusammenfassung von D-Kanälen.
- **Modulare Bestückung der modularen Karten MDV und MDG**
Festlegung der Modulbestückung, modulabhängige Konfiguration
- **Einzelkanal-Ersatzschaltung und Ringpolling ohne Schnittstellenverlust**
Die bisherige Verwendung des n+4. Umsetzers entfällt; diese können frei verwendet werden.

Die erweiterte Konfiguration kann kartenindividuell oder global aktiviert werden. Die Baugruppen mit einer erweiterten Konfiguration werden speziell gekennzeichnet. Eine vorhandene Konfiguration wird bei der Aktivierung automatisch konvertiert, so daß anschließend keine Änderungen vom Bediener mehr vorzunehmen sind. Eine Deaktivierung der erweiterten Konfiguration ist nicht möglich.

1.2.2 Erweiterung der Bedienung

Die Bedienung wurde um den Dialog zur Anzeige der GBÜ Daten erweitert.

Der Dialog zeigt die möglichen Karten bzw. Module mit GBÜ Daten an und liest auf Anforderung die Daten aus dem Modul aus und stellt diese dar. Die so ermittelten GBÜ-Daten können ausgedruckt oder in einer Datei gespeichert werden.

1.3 Installation

[Hardwarevoraussetzungen](#)

[Softwarevoraussetzungen](#)

[Installation auf Festplatte](#)

[Welche Dateien werden installiert?](#)

1.3.1 Hardwarevoraussetzungen

Die erforderliche Grundausstattung ist ein Laptop bzw. PC, der kompatibel zum Industriestandard (IBM AT) ist und folgenden Ausbauzustand hat:

- CPU, mindestens mit Intel 486 DX 33 MHz
- Hauptspeicherausbau mindestens 8 MB
- Eine freie serielle V.24-Schnittstelle für den Anschluß an das SISA-Netz (RS232)
- Eine parallele Schnittstelle für den Drucker und den Softwareschutz (Hardlock) des MSP
- Ein Pointing Device (Maus, Rollkugel, Pen)
- Mindestens 10 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte für das Basissystem;
je nach Anzahl der Geräteapplikationen ggf. 1 - 1,5 MB zusätzlichen Speicherplatz

- CD-Laufwerk
- Bildschirm (farbig oder monochrom, mindestens 16 Graustufen) mit VGA-Standard (640x480), möglichst Super-VGA (1024x768)
- Bei Bedarf ein entsprechender Drucker
- Verbindungskabel zwischen MSP und SISA-Netz, bestehend aus:
 - Kabel, dreiadrig, Verbindung Eins-zu-Eins (Stift 2, 3 und 5)
 - 2 Stück 9-poligen D-Steckverbindern (1x Stift und 1x Buchse)

1.3.2 Softwarevoraussetzungen

- Die hierfür erforderliche Grundausstattung besteht aus folgenden Software-Paketen:
- MS WINDOWS 3.11, 95, 98, NT oder höher
- Installiertes PC-Programm "Modularer Service PC" (MSP)

1.3.3 Installation auf Festplatte

Die CD enthält das Setup-Programm, welches die MSP-XMP1-Applikation auf der Festplatte installiert. Das Setup-Programm führt folgende Aktionen aus:

- Ermittelt das Laufwerk in dem WINDOWS installiert ist.
- Erzeugt die erforderlichen Verzeichnisse
- Installiert die benötigten Programmdateien in die vorbereiteten Verzeichnisse.

siehe auch:

[Starten des CD Setup-Programms](#)

[Erzeugung der Installationsdisketten](#)

[MSP-Software Installation](#)

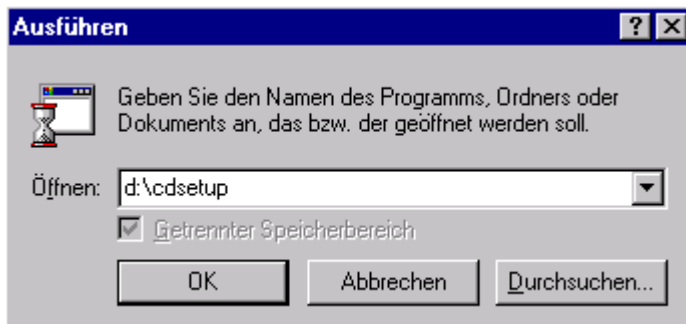
1.3.3.1 Starten des CD Setup-Programms

Im folgenden wird das Starten des Setup-Programms unter WIN 95/98/NT beschrieben. Unter WINDOWS 3.11 erfolgt die Installation geringfügig anders. Die Angaben in Klammern () gelten für WINDOWS 3.11.

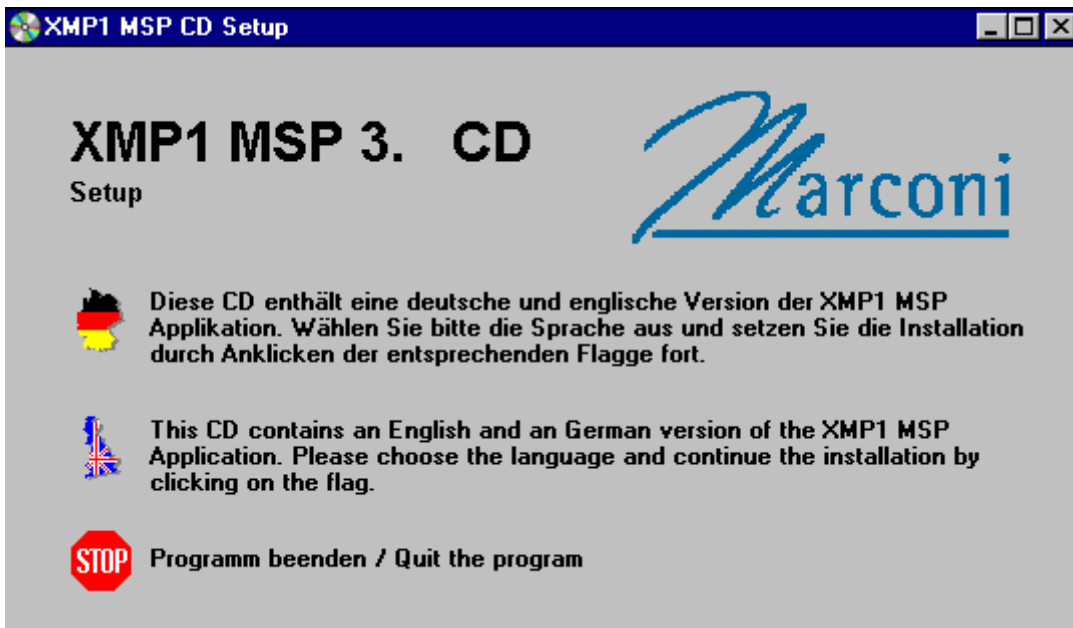
Bei aktivierter Autorun-Funktion des CD-Laufwerkes startet das Setup-Programm selbständig und es entfällt der erste Schritt, das Aufrufen des Setup-Programms.

In der folgenden Anweisung wird davon ausgegangen, daß das CD-Laufwerk das Laufwerk D: ist.

- 1) WINDOWS starten.
- 2) Legen Sie die CD in das Laufwerk D: ein.
- 3) Wählen Sie aus dem Startmenü (im Programmanager) den Befehl "Ausführen..." aus.
- 4) Geben Sie ein: d:\cdsetup.
- 5) Drücken Sie die <Return> Taste oder die Schaltfläche <OK>.

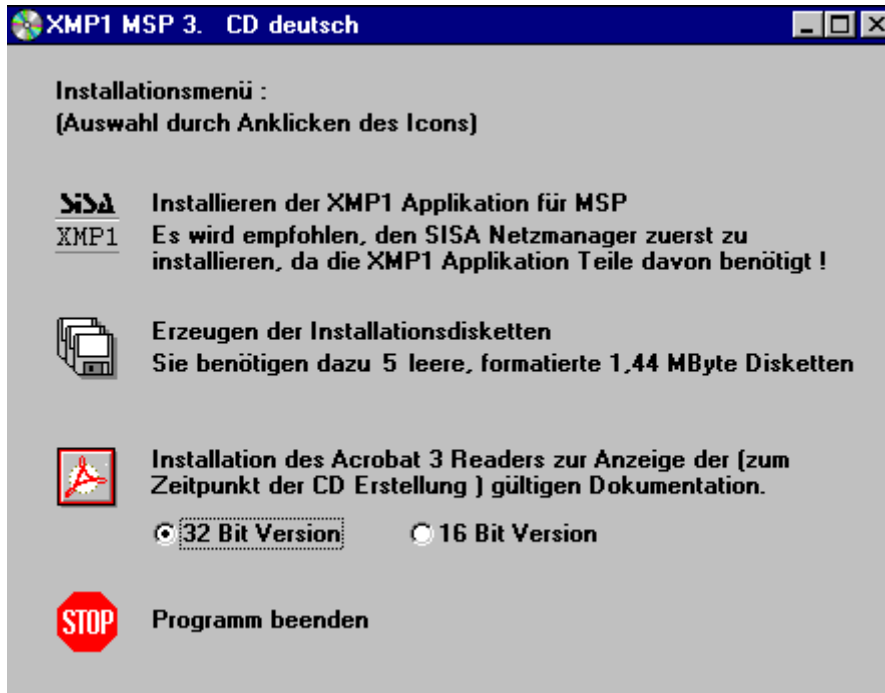


Zunächst erscheint ein Fenster zur Auswahl der Sprache. Klicken Sie zur Auswahl der Sprache auf die entsprechende Landesfahne.



Danach gelangen Sie in das Installationsmenü. Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Installation der MSP-Software
- Erzeugung der Installationsdisketten
- Installation des Acrobat Reader

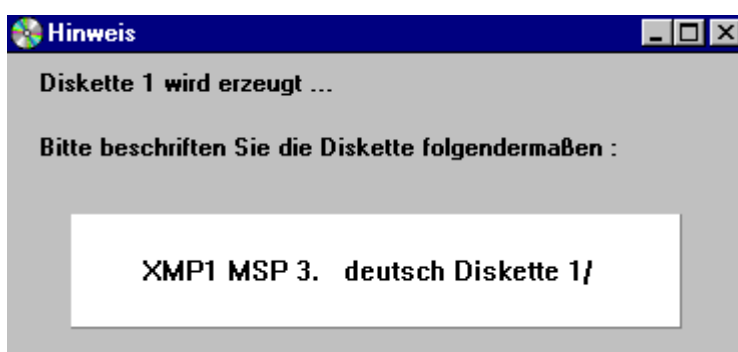


1.3.3.2 Erzeugung der Installationsdisketten

Bei Installation der XMP1-Applikation auf einem PC ohne CD-Laufwerk werden fünf Disketten verwendet. Wählen Sie zum Erzeugen der fünf Disketten das Icon 'Erzeugen der Installationsdisketten'. Legen Sie die erste von fünf Disketten in das Diskettenlaufwerk ein und bestätigen mit <OK>.

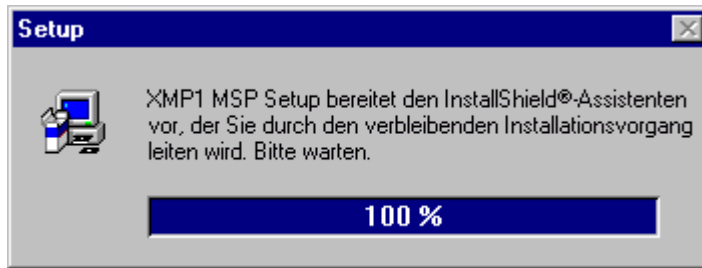


Die erste Diskette beschriften Sie bitte mit 'XMP1 MSP 3.8 deutsch Diskette 1/5'. Die Disketten 2 bis 5 werden mit der gleichen Vorgehensweise angefertigt.



1.3.3.3 MSP-Software Installation

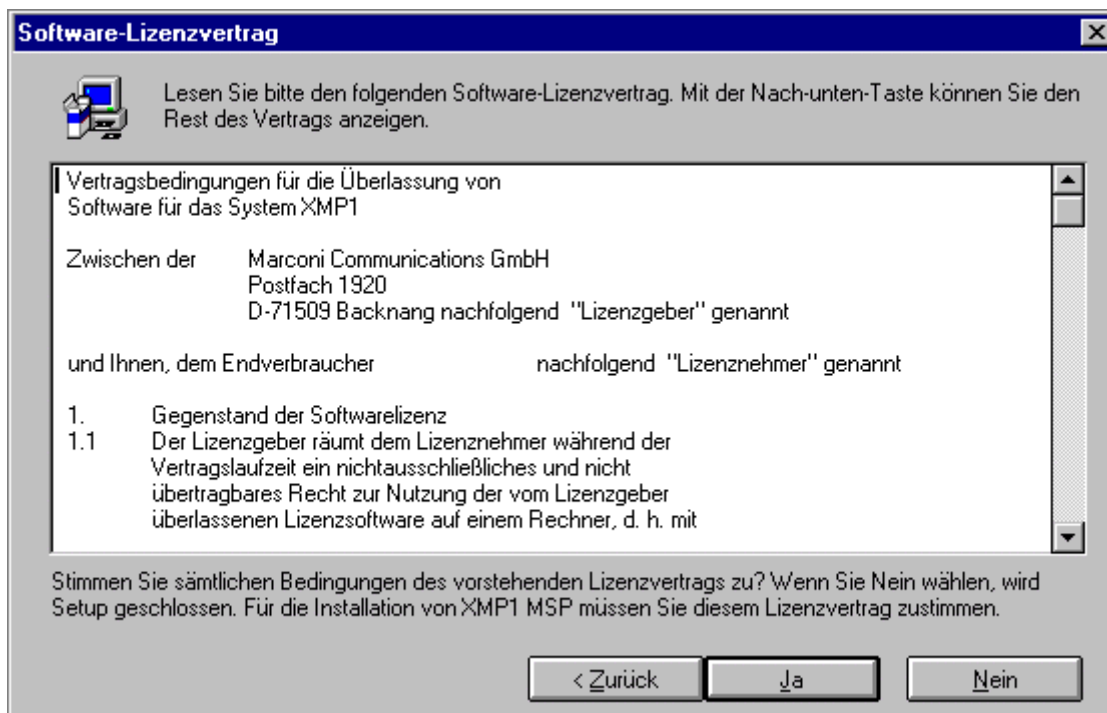
Zur Fortsetzung der MSP-Software Installation wählen Sie das Icon der XMP1 Applikation. Es erscheint ein Fenster mit Balkendiagramm, daß die Vorbereitung der Installation anzeigt.



Es erscheint ein Fenster, welches darauf hinweist, alle Windows-Programme zu beenden. Mit der Betätigung von <Weiter> wird die Installation fortgesetzt.



Jetzt erscheint der Software-Lizenzvertrag, der mit <JA> beantwortet werden muß, um die Installation weiter fortzuführen.



Danach erscheint eine Readme-Information, die mit <Weiter> quittiert wird.

Setup Auswahl Menü

Jetzt erscheint das Setup Auswahl Menü. Hier können Sie zwischen der Installation "Normal", "Minimal" und "Benutzer" entscheiden.

Die "Normal" Installation ist eine Komplettinstallation, die alle Programmteile (Programm, Hilfe und Firmware) selbständig installiert.

Bei der "Minimal" Installation werden die, für die Funktion notwendigen Programmteile installiert (ohne Hilfe).

In der "Benutzer" orientierten Installation sind die Programmteile

- Programm
- Hilfe
- Firmware

einzelwählbar zu installieren.

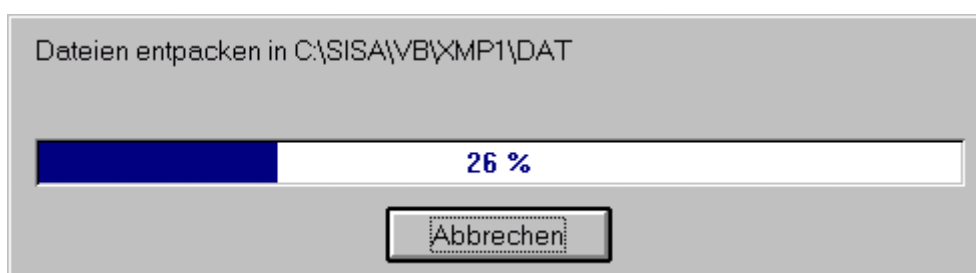
Empfohlen wird die "Normal" Installation.

Mit <Weiter> wird die Installation fortgesetzt..

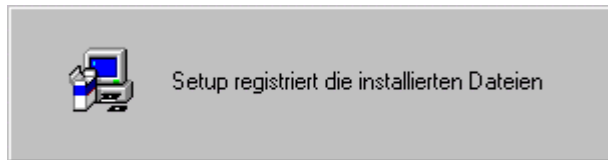
In diesem Fenster wird der Kopiervorgang durch Betätigen von <Weiter> gestartet.



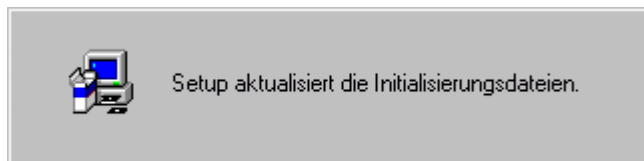
Dieses Fenster zeigt den Fortgang des Kopierens in Prozent an.



Die Registrierung der installierten Dateien wird vorgenommen.



Es werden die Initialisierungsdateien aktualisiert.



Mit <Beenden> wird die Installation abgeschlossen.

Durch Anklicken von "Ja, ich möchte die README-Datei jetzt lesen" wird nach Beendigung der Installation die README-Datei angezeigt.

Durch Anklicken von "Ja, ich möchte die Programmdatei starten" wird das Programm nach Beendigung der Installation ausgeführt.



1.3.4 Welche Dateien werden installiert?

Beim installieren der XMP1-MSP-Applikation werden folgende Dateien übertragen:

Programme

c:\sisa\vb\xmp1.exe

c:\sisa\vb\xmp1.def

c:\sisa\vb\xmp1.dev

c:\sisa\vb\xmptool.dll

c:\sisa\vb\chkval.dll

c:\sisa\vb\comxmp.dll

c:\sisa\vb\flatsav.dll

c:\sisal\vb\protkl.dll

c:\sisal\vb\prttmp.dll

c:\sisal\vb\xmpsav.dll

c:\sisal\vb\bitops.dll

Daten

c:\sisal\vb\dat\xmp1_bas.ini

c:\sisal\vb\dat\xmp1_dez.ini

c:\sisal\vb\dat\xmp1_zen.ini

c:\sisal\vb\dat\xmp1_abm.ini

c:\sisal\vb\dat\xmp1_err.ini

c:\sisal\vb\dat\xmp1_etc.ini

Firmware

c:\sisal\vb\firm*.prg entsprechende Firmwaredateien

System Files

c:\windows\system\spin16.ocx

c:\windows\system\grid16.ocx

c:\windows\system\msout116.ocx

c:\windows\system\comdlg16.ocx

c:\windows\system\threed16.ocx

Hilfe

C:\sisal\vb\dat\xmp1.hlp

1.4 Anschließen des MSP an den XMP1

Kombination Zentralteil 62.7026.32X + Adapter QD2 62.7026.710

Der MSP benötigt eine freie COM-Schnittstelle an die das Verbindungskabel zum QD2-Adapter des XMP1-Knotens angeschlossen wird.

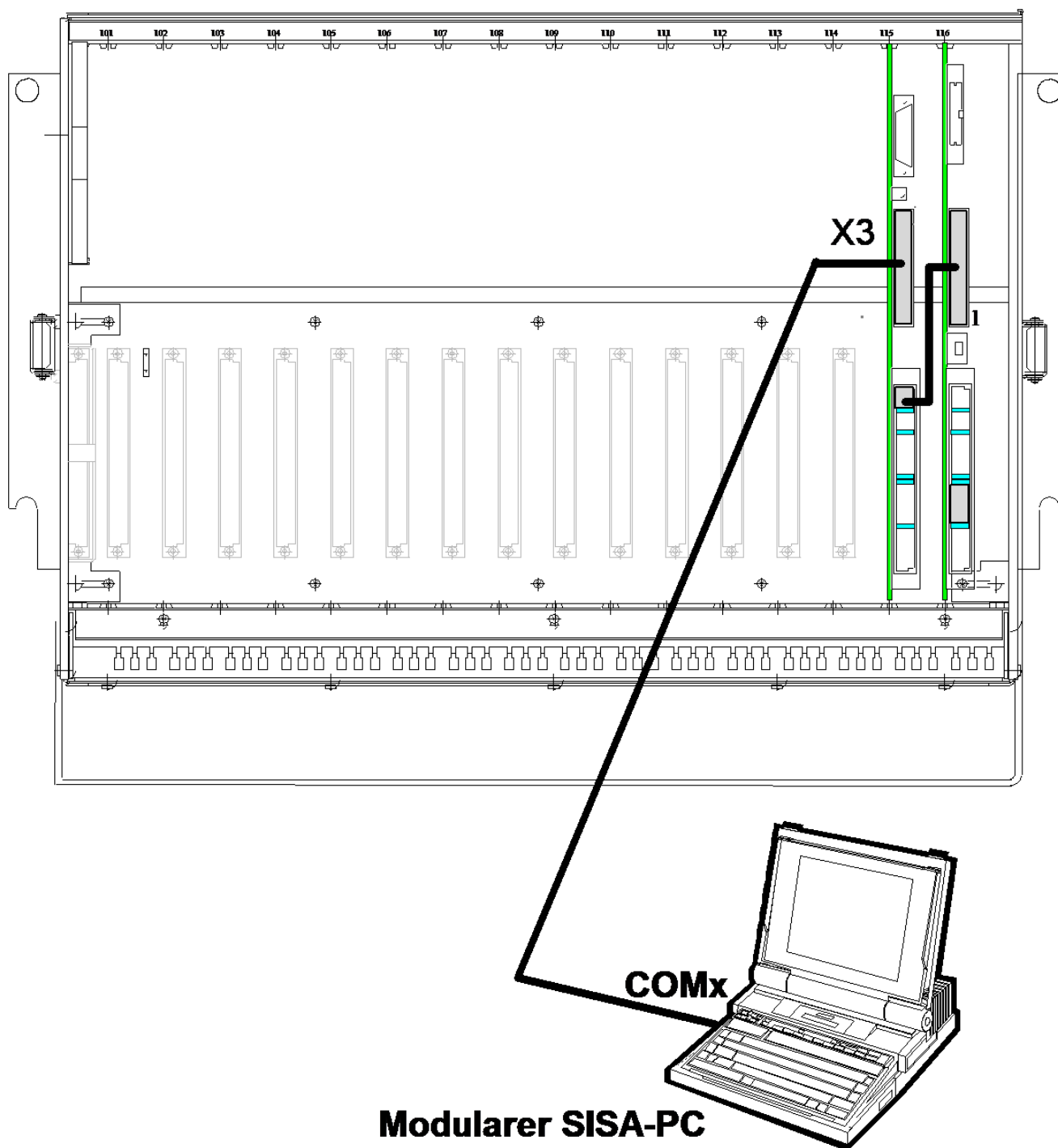
Das Verbindungskabel wird mit dem einen Steckverbinder an die COM-Schnittstelle des MSP und mit dem anderen Steckverbinder an den Steckverbinder X3 des QD2-Adapters angeschlossen.

Hinweis:

Der QD2-Adapter muß in der Betriebsart Anschluß MSP" betrieben werden.

Hierzu muß die Steckbrücke X20: a9-b9 gesteckt sein.

Die Steckbrücke X20: a10-b10 muß offen sein.



Modularer SISA-PC

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung des Verbindungskabel.

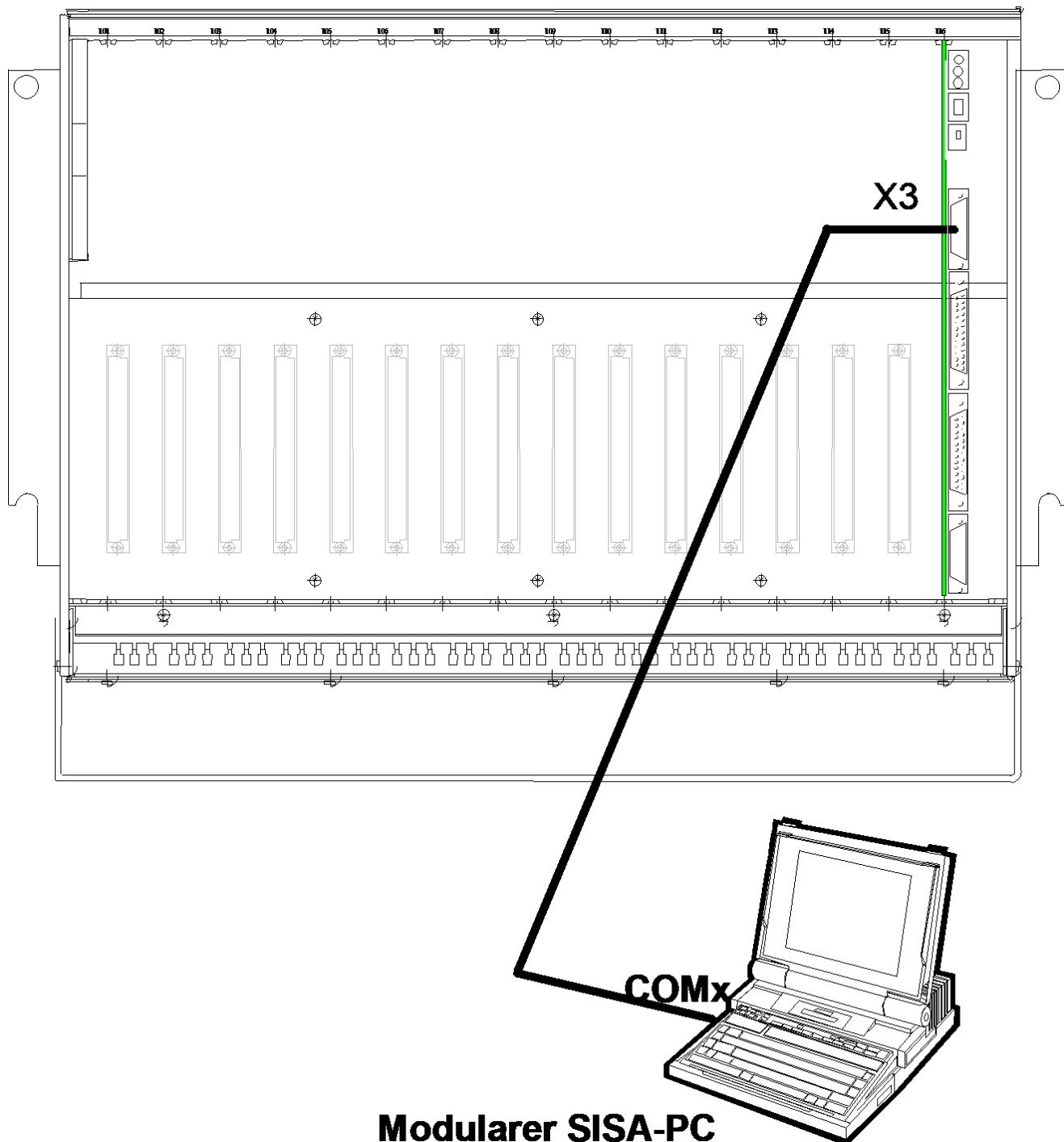
<i>PC 9 polig female (Buchse)</i>	<i>QD2-Adapter 25 polig male (Stecker)</i>	<i>für Übertragung benutzt</i>
1	8	
2	3	ja
3	2	ja
4	20	
5	7	ja
6	6	
7	4	

<i>PC 9 polig female (Buchse)</i>	<i>QD2-Adapter 25 polig male (Stecker)</i>	<i>für Übertragung benutzt</i>
8	5	
9	22	

Zentralteil QD2 62.7040.310-A001

Der MSP benötigt eine freie COM-Schnittstelle an die das Verbindungskabel zum XMP1 angeschlossen wird.

Das Verbindungskabel wird an die COM-Schnittstelle des MSP und an den Steckverbinder X3 (Kabel mit 9 poligen Stecker) des Zentralteils vom XMP1-Knoten angeschlossen.



Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung des Verbindungskabel (PC zum Zentralteil QD2).

<i>PC 9 polig female (Buchse)</i>	<i>Zentralteil QD2 9 polig female (Buchse)</i>	<i>für Übertragung benutzt</i>
1	4	
2	3	<i>ja</i>
3	2	<i>ja</i>
4	1	
5	5	<i>ja</i>
6	6	
7	8	
8	7	
9	9	

02 Hauptmaske

2.1 Start

Zu Beginn wird die Programminfo ausgegeben. Sie zeigt die Programmversion und die Version der enthaltenen Daten an.

Beispiel:



2.2 Hauptmenü

In der Hauptmaske der MSP-XMP1-Applikation erscheinen die Menüpunkte "Datei", "Kommunikation", "Konfiguration" und "Bedienung".

Über den Menüpunkt "Hilfe" wird die implementierte Hilfefunktion aufgerufen.

siehe auch:

[Datei](#)

[Kommunikation Online](#)

[Kommunikation Offline](#)

[Kommunikation abbrechen](#)

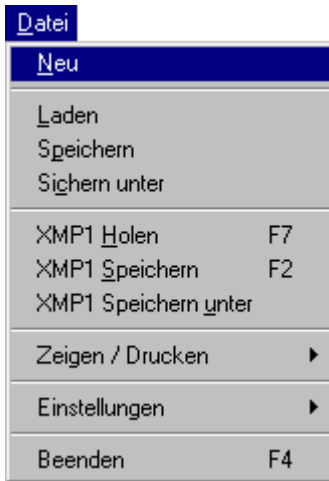
[Konfiguration](#)

[Bedienung](#)

2.2.1 Datei

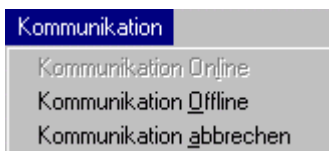
Der Hauptmenüpunkt "Datei" enthält alle Funktionen, die mit dem Laden bzw. Speichern von Konfigurationsdaten zusammenhängen.

Eine Online- oder Offline-Sitzung wird mit dem Menüunterpunkt "Beenden" geschlossen. Sie können die Sitzung auch durch Drücken der Funktionstaste "F4" beenden.



2.2.2 Kommunikation Online

Wird dieser Menüunterpunkt ausgeführt, dann arbeiten Sie mit dem Knoten "Online". Im Online-Modus erstellen Sie eine logische Verbindung zu dem ausgewählten Knoten. Alle Einstellungen und Konfigurationen können im Knoten wirksam werden. Der Menüunterpunkt "Bedienung" ist nur im Online-Modus wählbar.



2.2.3 Kommunikation Offline

Im Offline-Modus können Sie einen Knoten vorkonfigurieren, ohne dass die Einstellungen sofort wirksam werden. Sie können diese Daten in einer Datei speichern und später in einer Online-Sitzung an den Knoten laden. Im Offline-Modus kann der Menüunterpunkt "XMP1 Bedienung" nicht ausgewählt werden.

2.2.4 Kommunikation abbrechen

Wenn Sie einen Text mit Quittung oder einen Debuggingbefehl mit Quittung an einen Knoten gesendet haben, dann können Sie erst wieder mit dem Knoten kommunizieren, wenn der Knoten quittiert hat.

Bleibt die Quittung aus, dann ist die Kommunikation mit dem Knoten blockiert.

Mit dem Menüunterpunkt "Kommunikation abbrechen" können Sie die Blockierung aufheben und wieder mit dem Knoten kommunizieren.

2.2.5 Konfiguration

Über die Menüleiste "Konfiguration" können die Funktionen für die Konfiguration ausgewählt werden.



2.2.6 Bedienung

Wird der Menüpunkt "Bedienung" ausgewählt, dann öffnet sich eine weitere Menüebene, in der die Funktionen der XMP1 Bedienung aufgerufen werden. Dieser Menüpunkt kann nur im Online-Modus ausgewählt werden. Die Menüpunkte "Alarmzustände, Prüfschleifen und Firmware laden" können nur angewendet werden, wenn zuvor im Menüpunkt "Datei" die Funktion "XMP1 Holen" ausgeführt wurde und aktuelle Knotendaten vorliegen.



2.3 Betriebsarten der MSP-XMP1-Applikation

Die MSP-XMP1-Applikation kann in zwei Betriebsarten gestartet werden:

Online-Modus oder

Offline-Modus

Die Umschaltung zwischen diesen beiden Betriebsarten kann zu einem beliebigen Zeitpunkt während einer Sitzung erfolgen.

siehe auch:

[Offline Modus](#)

[Online Modus](#)

2.3.1 Offline Modus

Im Offline Modus wird keine physikalische Verbindung des MSP zum Knoten benötigt. Der Anwender kann den Knoten vorkonfigurieren und die Daten in einer Datei ablegen oder dann in einer Online Sitzung zum Knoten senden.

2.3.2 Online Modus

Im Online Modus wird eine physikalische Verbindung zwischen dem MSP und dem Knoten benötigt. Der MSP kommuniziert über die serielle Schnittstelle mit dem angeschlossenen Knoten.

siehe auch:

[Sitzung starten](#)

[Online Sitzung](#)

[Offline Sitzung](#)

2.3.2.1 Sitzung starten

- 1) Schließen Sie den MSP an den Knoten an.
- 2) Schalten Sie den MSP ein.
- 3) Starten Sie das Programm "WINDOWS".

- 4) Öffnen Sie den Programmanager.
- 5) Öffnen Sie die Programmgruppe "SISA-MSP".
- 6) Starten Sie das Programm "SISA-Netz" durch Doppelklick auf das Symbol.
- 7) Starten Sie nun das Programm "Netz-Manager" durch Doppelklick auf das Symbol.
- 8) Betätigen Sie die Schaltfläche <Fortsetzen>.

Es öffnet sich die Hauptmaske "SISA-Netzmanager".

2.3.2.2 Online Sitzung

- 1) Klicken Sie doppelt auf die Schaltfläche <XMP1> im Netzmanager.

Es öffnet sich die Maske "SISA Netzmanager Online Ausführen".

- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Ausführen>.

Es erscheint die Hauptmaske "XMP1".

In einer Online-Sitzung können Sie jederzeit auf eine Offline-Sitzung umschalten, indem Sie im Menüpunkt "Kommunikation" den Menüunterpunkt "Kommunikation offline" auswählen.

2.3.2.3 Offline Sitzung

- 1) Schalten Sie im Menü "Netzmanager" den Online Modus aus.
- 2) Wählen Sie im Menü "Auswählen" den Menüunterpunkt "Offline Applikationen..." aus.

Es erscheint die Maske "SISA Netzmanager Offline Applikationen".

- 3) Wählen Sie im Menü "Datei" den Menüunterpunkt "Geräteauswahl..." aus.
- 4) Es erscheint die Maske "SISA Netzmanager Offline Geräteauswahl".
- 5) Wählen Sie im Listfeld Geräteklassen "PDH Netzelemente" aus.
- 6) Im Listfeld "Geräte" werden jetzt alle verfügbaren Netzelemente aufgeführt.
- 7) Wählen Sie das Gerät "XMP1" aus und betätigen Sie die Schaltfläche <Zuweisen>.

In der Maske "SISA Netzmanager Offline Applikationen" wird jetzt das Symbol "SISA offline" angezeigt.

- 8) Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol.

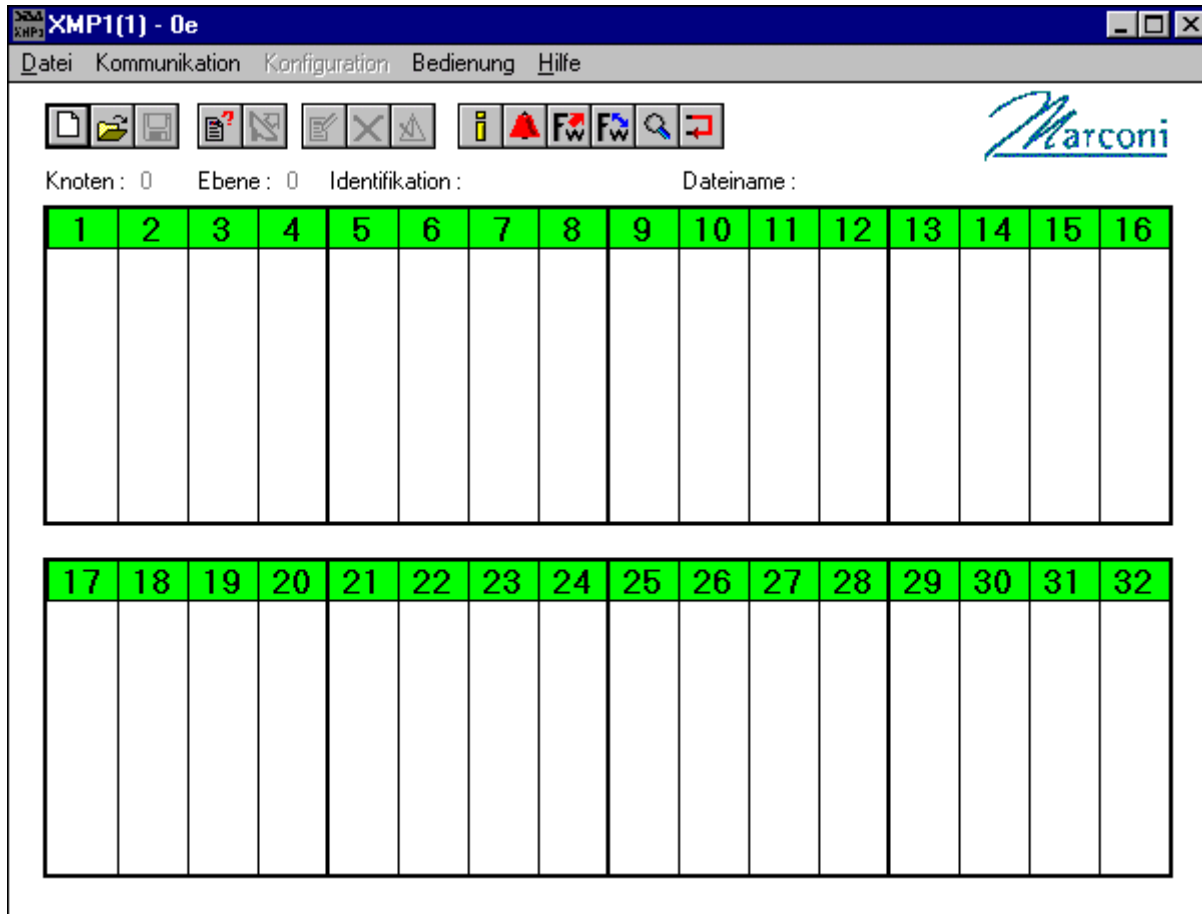
Es öffnet sich eine Maske, in dem das Symbol "SISA XMP1" angezeigt wird.

- 9) Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol.

Es öffnet sich die Maske "SISA Netzmanager Offline Ausführen".

- 10) Betätigen Sie die Schaltfläche <Ausführen>.

Es erscheint die Hauptmaske "XMP1".



Sie können nun die Konfiguration eines Knotens offline durchführen.

2.4 Symbolleiste der Hauptmaske

In der Symbolleiste der Hauptmaske haben die Buttons folgende Bedeutung:
(von links beginnend)



- 1) neue Konfiguration öffnen
- 2) gespeicherte Konfiguration öffnen
- 3) Konfiguration auf Festplatte speichern
- 4) Konfiguration vom XMP1-Knoten Ebene 0 holen
- 5) Es wird die konfigurierte XMP1-Knoten Ebene X zum Knoten gesendet und aktiviert. Wurde die Konfiguration aus der XMP1-Knoten Ebene 0 geholt und geändert, dann wird die geänderte Konfiguration in die Ebene 1 zum XMP1-Knoten gesendet und aktiviert.
- 6) Konfiguration Baugruppe
- 7) Konfiguration Kanalbeziehungen
- 8) Konfiguration Takt
- 9) Abfrage XMP1 Knoteninformation

- 10) Abfrage XMP1 Alarme
- 11) Firmware zum Knoten laden
- 12) Firmware im Knoten aktivieren
- 13) Debugging / Soft-ABM
- 1) Schleifen schalten / Leitungstest

03 XMP1 Konfiguration

3.1 Hauptmaske

In der Hauptmaske haben Sie Zugriff auf die Konfigurationsfunktionen für das ausgewählte Netzelement.

The screenshot shows the 'XMP1(1) - 0e' configuration window. It includes a menu bar (Datei, Kommunikation, Konfiguration, Bedienung, Hilfe) and a toolbar with icons for file operations, configuration, and help. The window displays the following information:

- Knoten: 9
- Ebene: 0
- Identifikation: MS2404011722
- Dateiname: k009e0.kfg
- Online

The main area contains a grid of 32 slots, numbered 1 to 32. Slots 1-16 are populated with components and their subaddresses. Slots 17-32 are empty.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60V		LE4	FEK	FEK	MDV	MDV	SOF	UQF	SIG				DIX	ZT2	ZTQ
1		1	1	1	1	V. 1	1	1	1				1	1	1
		2	2	2	2	24	2	2	1				2		2
		3	3	3	3	V. 3	3	3	2				3		3
		4	4	4	4	35	4	4	2				4		4
			5	5	5	X. 5	5	5	3				5		
			6	6	6	21	6	6	3				6		
			7	7	7	W 7	7	7	4				7		
			8	8	8	T 8	8	8	4				8		

Slots 17-32 are empty.

In der Maske ist der Aufbau des XMP1-Knotens schematisch dargestellt. Angezeigt wird die Knoten- und Ebenennummer, der Dateiname und der Zustand. Die Konfigurations-Identifikation wird angezeigt, wenn die Daten online geholt wurden. Bestückte Steckplätze werden mit der Kurzbezeichnung (z.B. FEK) des bestückten Einschubes und der Anzahl der Subadressen (max.8) dargestellt.

Ist die Subadresse eines Einschubes beschaltet, dann wird dies farblich (cyan) angezeigt. #

Baugruppen mit erweiterter Konfiguration werden durch ein ausgefülltes schwarzes Dreieck in der oberen rechten Ecke der Kurzbezeichnung gekennzeichnet; Baugruppen, die erweitert konfiguriert werden können, werden mit einem nicht ausgefüllten Dreieck gekennzeichnet.

siehe auch:

[Hauptmenüpunkt "Datei"](#)

[Zeigen/Drucken](#)

[Hauptmenüpunkt "Konfiguration"](#)

[Hauptmenüpunkt "Hilfe"](#)

3.1.1 Hauptmenüpunkt "Datei"

Der Hauptmenüpunkt "Datei" enthält alle Funktionen, die mit dem Laden bzw. Speichern von Konfigurationsdaten zusammenhängen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen dem Laden/Sichern von Konfigurationsdaten in Zusammenspiel mit dem Netzelement XMP1 und dem Laden/Speichern von Konfigurationsdaten aus/in einer Datei.



siehe auch:

[Neu](#)

[Laden](#)

[Sichern](#)

[Sichern unter](#)

[Kopieren einer Knotenkonfiguration](#)

[XMP1 H<u>olen</u>](#)

[XMP1 S<u>peichern</u>](#)

[XMP1 S<u>peichern u<u>n<u>ter</u>](#)

[Einstellungen](#)

[Beenden](#)

3.1.1.1 Neu

Über den Menüpunkt "Neu..." wird die Konfigurationsmaske für einen unbestückten Knoten aufgerufen.

3.1.1.2 Laden

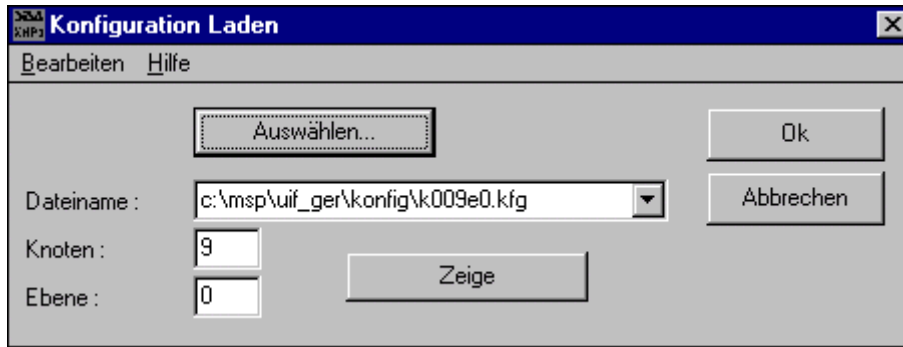
Mit dem Menüunterpunkt "Laden" werden die Konfigurationsdaten eines Knotens, die in einer Konfigurationsdatei (*.kfg) gespeichert wurden, geladen. Der Name der Sicherungsdatei setzt sich zusammen aus der Knotennummer und der Nummer der Ebene.

Diese Konfiguration kann anschließend modifiziert werden oder in einem Knoten gespeichert werden.

Syntax des Dateinamens:

k001e1.kfg --> Konfigurationsdatei des Knoten 1 und der Ebene 1

- 1) Rufen Sie den Menüunterpunkt "Laden" im Menü "Datei" der Konfigurationsmaske auf.
- 2) Es erscheint die Maske "Konfiguration laden".



3) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Auswählen>".

Es öffnet sich die Maske zur Auswahl der Konfigurationsdatei.

4) Wählen Sie in dieser Maske die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche <Ok>.

Im Feld "Dateiname" wird jetzt der Pfad und der Dateiname der ausgewählten Konfigurationsdatei eingetragen. Im Feld "Knoten" wird die Knotennummer und im Feld "Ebene" die Ebenennummer, für welche die Konfiguration gilt, eingetragen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit einen Vergleich zwischen den Angaben im Dateinamen (Knoten- und Ebenennr.) der Konfigurationsdatei und den in dieser Datei wirklich gespeicherten Daten zu erstellen.

5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Ok> um die gewählte Datei zu laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Abbrechen>, wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen.

6) Die Konfiguration wird jetzt in der Konfigurationsmaske eingetragen. Daß es sich hierbei um die Konfigurationsdaten aus einer Konfigurationsdatei handelt, wird durch den Namen der Konfigurationsdatei angezeigt.

3.1.1.3 Sichern

Eine Konfigurationsdatei, die Sie mit der Funktion "Laden" aufgerufen haben, wird mit der Funktion "Sichern" wieder unter dem gleichen Dateinamen abgelegt.

Diesen Menüpunkt können Sie auch mit der Funktionstaste "F2" aufrufen.

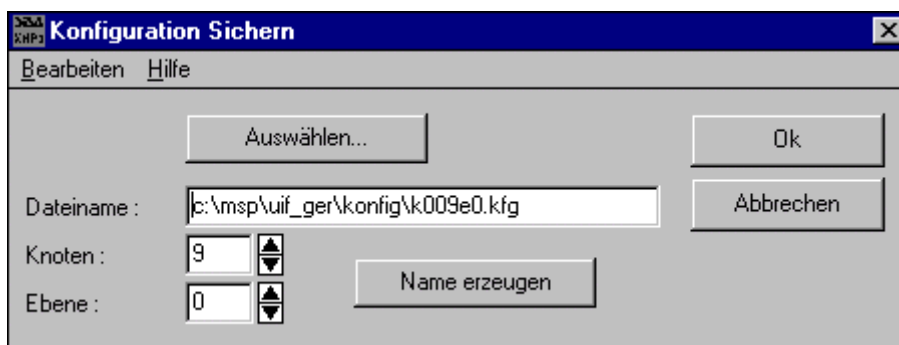
3.1.1.4 Sichern unter

Mit dieser Funktion können Sie eine Konfiguration unter einer anderen Knoten- und Ebenennummer ablegen.

Wenn Sie diese Funktion aufrufen, dann öffnet sich das Fenster "Konfiguration sichern". In diesem Fenster können Sie eine neue Knoten- und Ebenennummer vergeben.

Mit der Schaltfläche <Name erzeugen> wird dann aus der eingetragenen Knoten- und Ebenennummer der Name der neuen Konfigurationsdatei erzeugt.

Sie haben dadurch die Möglichkeit eine Knotenkonfiguration zu kopieren und anschließend zu modifizieren.



1) Im Feld "Dateiname" wird vom Programm der Pfad und der Name der aktuellen Konfigurationsdatei angezeigt. Er setzt sich zusammen aus der eingetragenen Knoten- und Ebenennummer.

Sichern unter dem gleichen Namen

- 2) Wenn Sie die Konfiguration unter der vorgeschlagenen Knoten- und Ebenennummer sichern wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche <Ok>.

Die Konfiguration wird in der vom Programm vorgeschlagenen Konfigurationsdatei gesichert.

Sichern unter einem anderen Namen

- 3) Tragen Sie im Listfeld "Knoten" die neue Knotennummer ein.
 - 4) Tragen Sie im Listfeld "Ebene" die neue Ebenennummer ein.
 - 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Name erzeugen>. Aus der eingetragenen Knoten- und Ebenennummer wird jetzt der Name der Konfigurationsdatei erzeugt und im Feld "Dateiname" eingetragen.
 - 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Ok>.
- Die Konfiguration wird mit dem neuen Namen gesichert.

3.1.1.5 Kopieren einer Knotenkonfiguration

Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann auch geändert werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit einen bereits konfigurierten Knoten unter einer anderen Knotennummer zu speichern (Kopierfunktion). Dieser neue Knoten kann dann in seiner Konfiguration angepaßt werden.

- 1) Laden Sie die Konfiguration des Knotens die kopiert werden soll.
- 2) Rufen Sie im Menü "Datei" den Menüunterpunkt "Sichern unter. . ." auf.
- 3) Geben Sie im Feld "Knoten" die neue Knotennummer und im Feld "Ebene" die neue Ebenennummer ein.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Name erzeugen>.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Ok>.

Die Konfigurationsdaten werden jetzt mit der neuen Knoten- und Ebenennummer gesichert.

3.1.1.6 XMP1 Holen

Die Konfigurationsdaten eines Knotens (Ebene 1 bis 7) sind im Zentralteil abgelegt. Damit die Konfigurationsdaten einer Ebene dieses Knotens geändert werden können, müssen diese Daten vom Knoten abgefragt werden.

Diese Abfrage wird mit dem Menüunterpunkt "XMP1 Holen" im Menü "Datei" durchgeführt.

Diese Abfrage kann nur in einer Online-Sitzung durchgeführt werden.

HINWEIS ZU DEN TAKTPRIORITÄTEN

Wurden die Daten des Knotens mit der Steuerrechnersoftware 1.x konfiguriert, dann werden beim Holen der Konfigurationsdaten die Taktprioritäten nicht mitgeholt.

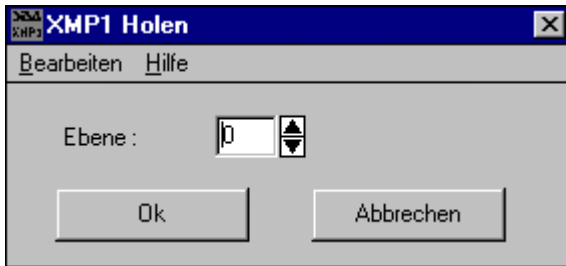
Sie müssen die Taktprioritäten für diesen Knoten manuell nachtragen, bevor Sie die Konfiguration im Knoten wieder speichern. Werden die Taktprioritäten nicht eingetragen, dann sind für den Knoten keine Taktprioritäten konfiguriert und der Knoten läuft auf dem internen Takt.

Dieser Vorgang muß nur einmal durchgeführt werden.

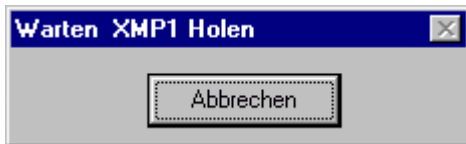
- 1) Starten Sie eine Online-Sitzung zum Knoten.
- 2) Rufen Sie in der Maske "Konfiguration" aus dem Menü "Datei" den Menüunterpunkt "XMP1 Holen" auf. Es erscheint die Maske "XMP1 Holen".
- 3) Geben Sie im Feld "Ebene" die gewünschte Konfigurationsebene (0 bis 7) an und klicken Sie auf <Ok>.

HINWEIS

Um die aktuellen Konfigurationsdaten zu laden, ist, insbesondere bei Verwendung von NSÜ die Ebene 0 zu laden.



- 4) Es erscheint das Meldfenster "Warten XMP1 Holen". Es werden jetzt die Konfigurationsdaten vom Knoten abgerufen.



- 5) Nach Abschluß des Vorganges wird die Konfiguration in der Konfigurationsmaske angezeigt. In der Maske wird die Knoten- und Ebenennummer sowie die Konfigurations-ID angezeigt.
- 6) Daß es sich bei den angezeigten Konfigurationsdaten um die abgefragten Daten aus einem Knoten handelt wird durch den Schriftzug "Online" angezeigt.
- 7) Wenn Sie in dieser Konfiguration jetzt Änderungen vornehmen, dann wird die Konfigurations-ID hellgrau dargestellt.

3.1.1.7 XMP1 Speichern

Der Menüunterpunkt "XMP1 Speichern" aus dem Menü "Datei" wird verwendet um die Konfigurationsdaten einer Ebene an einen Knoten zu übertragen.

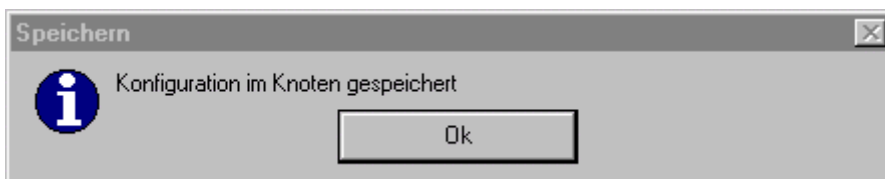
Nach Aufruf dieses Menüunterpunktes wird zuerst die Knotennummer des angeschlossenen Knotens abgefragt.

Während dieser Zeit erscheint das Meldfenster "Warten Abfrage Knotennummer".

Stimmt die Knotennummer des angeschlossenen Knotens und die Knotennummer der konfigurierten Daten überein, dann werden die Daten an den Knoten übertragen.

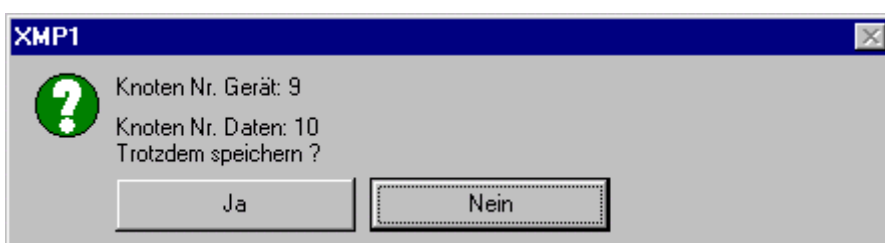
Während dieser Zeit erscheint das Meldfenster "Warten XMP1 Speichern".

Nach Abschluß des Speicherns erscheint die Meldung.



Stimmt die Knotennr. des Knotens nicht mit der Knotennr. der konfigurierten Daten überein, dann wird folgende Maske angezeigt. In dieser Maske wird die Knotennr. des angeschlossenen Knotens (Knoten Nr. Gerät) und die Knotennr. der Daten (Knoten Nr. Daten) angezeigt.

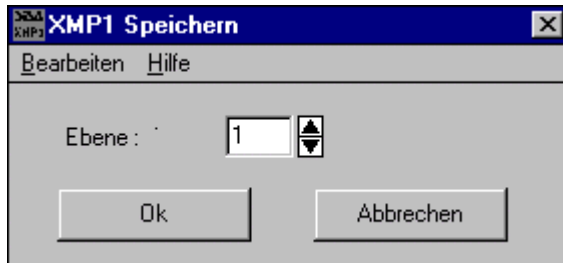
Sie können nun entscheiden, ob Sie die Konfigurationsdaten im Knoten mit den Daten aus der Konfiguration überschreiben wollen.



3.1.1.8 XMP1 Speichern unter

Der Menüunterpunkt "XMP1 Speichern unter" aus dem Menü "Datei" wird verwendet, um die Konfigurationsdaten einer konfigurierten Ebene unter einer anderen Ebenennummer an den Knoten zu übertragen (Kopierfunktion).

- 1) Rufen Sie den Menüunterpunkt "XMP1 Speichern unter" im Menü "Datei" auf.
- 2) Es erscheint die Dialogmaske "XMP1 Speichern".
- 3) Geben Sie im Feld "Ebene" die Ebene an, unter der die Konfigurationsdaten an den Knoten übertragen werden sollen.



- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>.
Die Konfigurationsdaten werden jetzt an den Knoten unter der angegebenen Ebene übertragen.

Es wird jetzt zuerst die Knotennummer des angeschlossenen Knotens abgefragt. Während dieser Zeit erscheint das Meldefenster "Warten Abfrage Knotennummer".

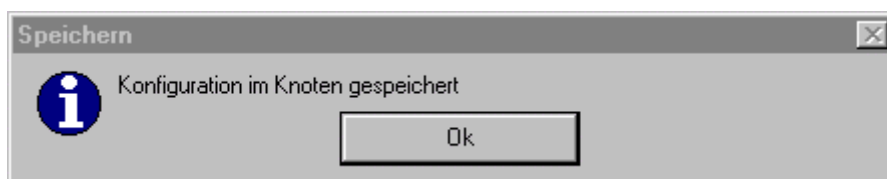


Stimmt die Knotennummer des angeschlossenen Knotens und die Knotennummer der konfigurierten Daten überein, dann werden die Daten an den Knoten übertragen.

Während dieser Zeit erscheint das Meldefenster "Warten XMP1 Speichern".

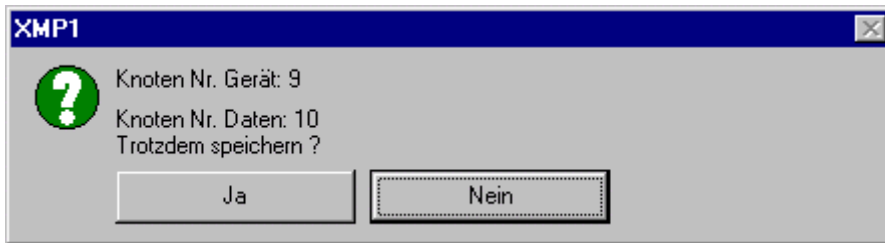


Nach Abschluß des Speicherns erscheint die Meldung.



Stimmt die Knotennr. des Knotens nicht mit der Knotennr. der konfigurierten Daten überein, dann wird folgende Maske angezeigt. In dieser Maske wird die Knotennr. des angeschlossenen Knotens (Knoten Nr. Gerät) und die Knotennr. der Daten (Knoten Nr. Daten) angezeigt.

Sie können nun entscheiden, ob Sie die Konfigurationsdaten im Knoten mit den Daten aus der Konfiguration überschreiben wollen.



HINWEIS: Nach dem Holen der Daten aus Ebene 0 (Normalfall) müssen die Daten in einer Ebene von 1 bis 7 gespeichert werden. Das Abspeichern unter Ebene 0 ist nicht möglich.

Um anschließend die gespeicherten Daten zu aktivieren, ist der Befehl "Ebene schalten" in der Bedienung durchzuführen.

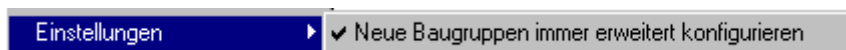
3.1.1.9 Einstellungen

Neue Baugruppen immer erweitert konfigurieren

Verschiedene neue Baugruppen unterstützen neben der bisherigen Konfiguration auch die erweiterte Konfiguration (die bisherigen Konfiguration wird z.B. dann benötigt, wenn eine Firmware vor dem Stand 3.6 verwendet wird) .

Bei der Konfiguration neuer Knoten kann mit dieser Einstellung festgelegt werden, daß alle im MSP neu bestückten Karten grundsätzlich erweitert konfiguriert werden. Dies erfolgt durch Anklicken der Einstellung.

Ist diese Einstellung aktiviert, wird dies durch ein Häkchen dargestellt.



Der MSP merkt sich diese Einstellung; durch nochmaliges Anklicken wird diese Einstellung deaktiviert.

3.1.1.10 Beenden

Eine Sitzung wird mit dem Menüpunkt "Beenden" geschlossen.

Diesen Menüpunkt können Sie auch mit der Funktionstaste "F4" aufrufen.

3.1.2 Zeigen/Drucken

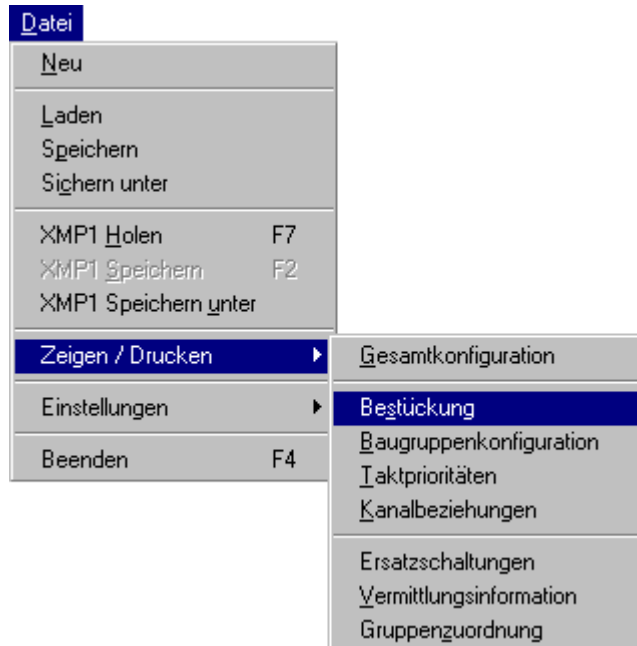
Über den Menüpunkt "Zeigen/Drucken" können Sie sich die Konfiguration anzeigen lassen und einen Ausdruck von der Knotenkonfiguration erstellen.

Sie können wählen zwischen den Angaben

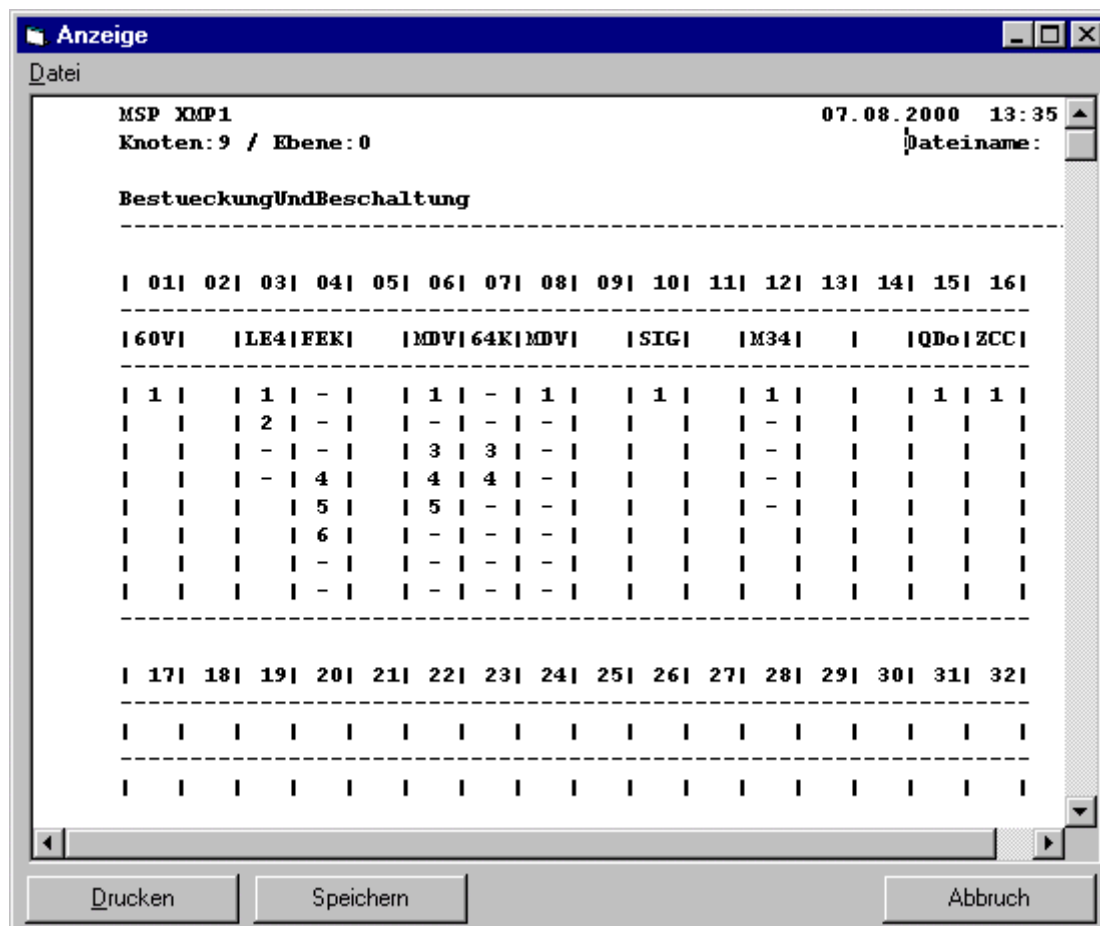
- zur Bestückung
- über die Baugruppen
- zu den konfigurierten Taktprioritäten
- zu den Kanalbeziehungen
- zur Vermittlungsinformation
- und zur Gruppenzuordnung

Damit Sie einen Ausdruck der Knotenkonfiguration erstellen können, müssen Sie zuerst die Konfiguration, entweder aus dem XMP1 Knoten holen oder die Konfiguration aus einer Konfigurationsdatei laden.

Der Menüpunkt "Zeigen/Drucken" bietet die Möglichkeit die Gesamtkonfiguration oder aber nur einen Teil (Bestückung, Baugruppen, Taktprioritäten, Kanalbeziehungen) der Konfigurationsdaten anzuzeigen, zu speichern und auszudrucken.



Die ausgewählte Liste wird in einem extra Fenster angezeigt.



Damit kann vor dem Ausdrucken der Inhalt angesehen und geändert werden. Anschließend kann dieser in einer Datei gespeichert oder ausgedruckt werden.

siehe auch:

Gesamtkonfiguration

Bestückung

Baugruppenkonfiguration

[Taktprioritäten](#)

[Kanalbeziehungen](#)

[Vermittlungsinformation](#)

[Gruppenzuordnung](#)

[Ersatzschaltungen](#)

3.1.2.1 Gesamtkonfiguration

Wird der Menüunterpunkt "Gesamtkonfiguration" ausgewählt, dann werden folgende Konfigurationen angezeigt:

- Bestückung
- Baugruppen
- Taktprioritäten
- Kanalbeziehungen

3.1.2.2 Bestückung

Es wird die aktuelle Bestückung des Knotens angezeigt.

Der Steckplatz, die bestückte Baugruppe und die Anzahl der Subadressen werden angezeigt.

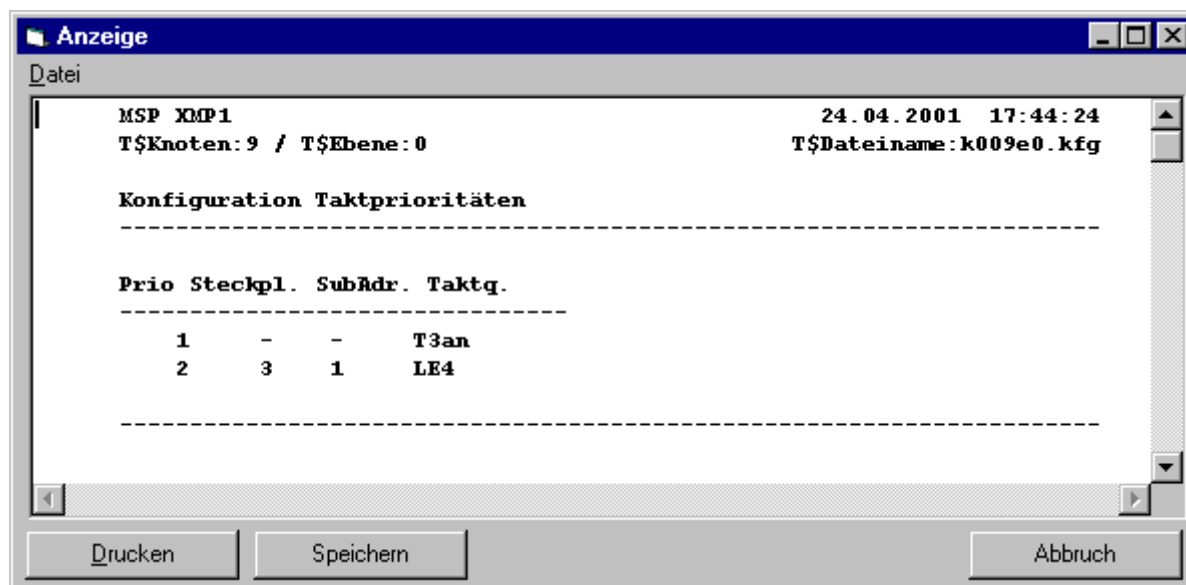
3.1.2.3 Baugruppenkonfiguration

Sie erhalten einen Ausdruck der zentralen und dezentralen Steckplatzinformation, der Pegeleinstellungen und der Rufnummern.

3.1.2.4 Taktprioritäten

Es wird eine Liste der konfigurierten Taktprioritäten angezeigt.

In der Liste wird die Priorität, der Steckplatz, die Subadresse und der Typ der Taktquelle aufgezeigt.



3.1.2.5 Kanalbeziehungen

Es wird eine Liste der im Knoten konfigurierten Kanalbeziehungen angezeigt.

3.1.2.6 Vermittlungsinformation

Es wird eine Liste mit der Vermittlungsinformation der Umsetzer und der Ports angezeigt. Dieser Ausdruck wird normalerweise nicht benötigt und dient nur zu Kontrollzwecken.

3.1.2.7 Gruppenzuordnung

Es wird eine Liste mit der Zeitschlitz- und Gruppenzuordnung angezeigt. Dieser Ausdruck wird normalerweise nicht benötigt und dient nur zu Kontrollzwecken.

3.1.2.8 Ersatzschaltungen

Es wird eine Liste der bestehenden Ersatzschaltungen ausgedruckt.

3.1.3 Hauptmenüpunkt "Konfiguration"

Im Hauptmenüpunkt "Konfiguration" erfolgt die Konfiguration des XMP1-Knotens.

Bei der Konfiguration eines Knotens sind folgende Aufgaben durchzuführen:

- bestücken der Steckplätze im Einsatz
- zentrale und dezentrale Steckplatzinformation der Baugruppen festlegen
- konfigurieren der Kanalbeziehungen
- konfigurieren der Taktprioritäten



siehe auch:

[Steckplatz](#)

[Baugruppe](#)

[Kanalbeziehungen](#)

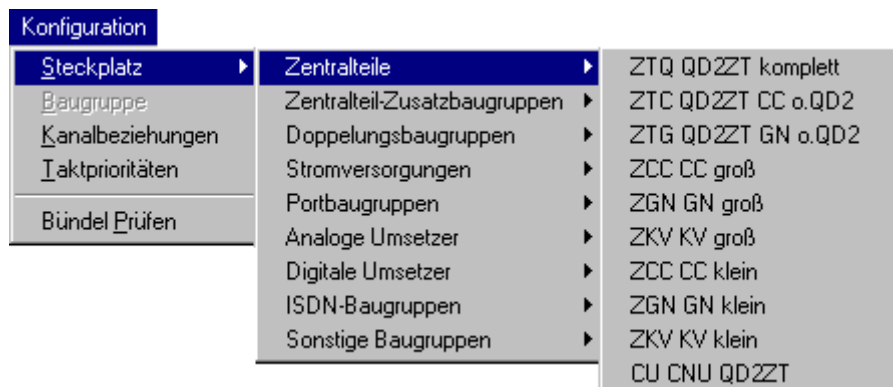
[Taktprioritäten](#)

[Bündel prüfen](#)

3.1.3.1 Steckplatz

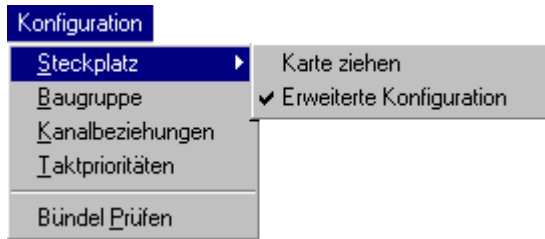
Unter dem Menüpunkt "Steckplatz" wird für einen ausgewählten Steckplatz ein weiteres Menü aufgerufen, abhängig davon, ob der Steckplatz schon bestückt ist oder nicht.

Bei einem freien Steckplatz wird das Menü zur Auswahl einer Baugruppe aufgerufen :



Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Baugruppen in Kategorien unterteilt, um eine einfachere und schnellere Auswahl treffen zu können.

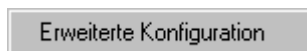
Bei einem bestückten Steckplatz wird folgendes Menü aufgerufen :



Mit dem Menüpunkt "Karte ziehen" kann die bestückte Baugruppe aus der Konfiguration entfernt werden.

Achtung : durch das Ziehen einer Karte werden eventuell vorhandene sonstige Konfigurationen wie Kanalbeziehungen und Taktprioritäten gelöscht !

Das Listfeld mit den Baugruppen kann auch aufgerufen werden, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Steckplatznummer klicken.



Der Menüpunkt "Erweiterte Konfiguration" wird nur bei den Baugruppen angezeigt, die eine erweiterte Konfiguration zulassen.

Durch Anklicken dieses Menüpunktes wird die erweiterte Konfiguration für diese Karte aktiviert.

Bei einer bereits vorhandenen Konfiguration der Baugruppe wird diese Konfiguration geändert; z.B. werden bei den neuen ISDN Karten die verwendeten Umsetzer und die damit betroffenen Kanalverbindungen geändert.

Die Änderungen der Konfiguration werden automatisch so durchgeführt, daß keine weiteren Änderungen vom Bediener durchzuführen sind und auch keine Umverdrahtungen notwendig werden.

Achtung : Die Aktivierung der erweiterten Konfiguration kann nicht rückgängig gemacht werden !

Wurde die erweiterte Konfiguration für diese Karte aktiviert, so ist dieser Menüpunkt mit einem Häkchen gekennzeichnet.

3.1.3.2 Baugruppe

Die Maske "Baugruppe" wird für die auf dem ausgewählten Steckplatz bestückte Baugruppe aufgerufen.

Die Konfiguration einer Baugruppe kann auch durch Anklicken der Baugruppenbezeichnung oder einer Subadresse erfolgen. Beim Anklicken einer Subadresse wird diese gleich eingestellt.

Die durch die Software bestückbaren Einschübe sagen nichts aus über deren Lieferbarkeit.

3.1.3.3 Kanalbeziehungen

Mit diesem Menüpunkt wird die Maske zur Eingabe der Kanalbeziehungen im Knoten aufgerufen.

3.1.3.4 Taktprioritäten

Über diesen Menüpunkt wird die Maske zur Konfiguration der Taktquellen aufgerufen.

3.1.3.5 Bündel prüfen

Mit diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, die bei der Konfiguration der Portbaugruppen eingegebenen Bündel auf ihre Konsistenz zu überprüfen.

3.1.4 Hauptmenüpunkt "Hilfe"

Über den Hauptmenüpunkt "Hilfe" können Sie die Online-Hilfe für die MSP-XMP1-Applikation aufrufen.

3.2 Konfigurieren eines neuen Knotens

Das Konfigurieren eines neuen Knotens beginnt mit der Vergabe der Knotennummer und der Ebene in der konfiguriert werden soll.

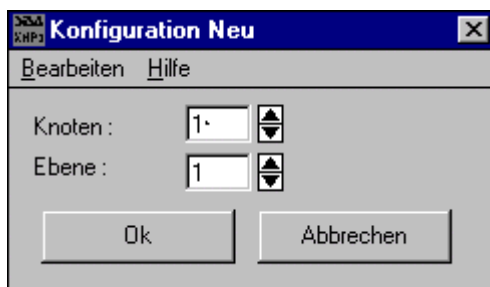
Anschließend können Sie die Bestückung und alle weiteren Konfigurationen durchführen.

siehe auch:

[Neuen Knoten eingeben](#)

3.2.1 Neuen Knoten eingeben

- 1) Führen Sie den Menüunterpunkt "Neu..." im Menü "Datei" der Konfigurationsmaske aus.
- 2) Es erscheint die Maske "Konfiguration Neu". Geben Sie die Knoten- und die Ebenennummer ein.



- 3) Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Ok>.
- 4) In der Konfigurationsmaske ist jetzt die Knoten- und Ebenennummer eingetragen. Hinter dem Schriftzug Konfiguration steht "unbenannt".
- 5) Sie können nun die Knotenbestückung durchführen.

3.3 Bestücken von Baugruppen

[Bestücken eines neuen Knotens](#)

[Ergänzen einer bestehenden Bestückung](#)

[Entfernen einer bestückten Baugruppe](#)

3.3.1 Bestücken eines neuen Knotens

Nachdem Sie die Knoten- und Ebenennummer des neuen Knotens festgelegt haben, kann die Bestückung des Knotens mit den Baugruppen durchgeführt werden.

Im System Flexibler Multiplexer XMP1 kann der Einsatz XMP1 (16), der Einsatz XMP1 (8), der Einsatz W und der Einsatz S für die Bestückung mit Baugruppen verwendet werden.

Einsatz XMP1 (16):

Der Einsatz XMP1 (16) besitzt 16 Steckplätze.

Das Zentralteil muß auf dem Steckplatz 16 bestückt werden. Bei Zentralteildoppelung wird der Steckplatz 15 für das zweite Zentralteil verwendet.

Einsatz XMP1 (8):

Der Einsatz XMP1 (8) besitzt 8 Steckplätze.

Das Zentralteil muß auf dem Steckplatz 8 bestückt werden. Bei Zentralteildoppelung wird der Steckplatz 7 für das zweite Zentralteil verwendet.

Einsatz W:

Der Einsatz W besitzt 16 Steckplätze.

Zwei Einsätze W können zu einem Gesamtsystem verbunden werden. In diesem Fall können alle 32 Steckplätze in der Konfigurationsmaske bestückt werden.

Das Zentralteil sollte auf dem Steckplatz 16 oder 32 bestückt werden.

Einsatz S (nicht mehr als Hardware lieferbar):

Der Einsatz S besitzt 4 Steckplätze.

Maximal 5 Einsätze S können zu einem Gesamtsystem verbunden werden. In diesem Fall können dann die Steckplätze 1 bis 20 der Konfigurationsmaske bestückt werden.

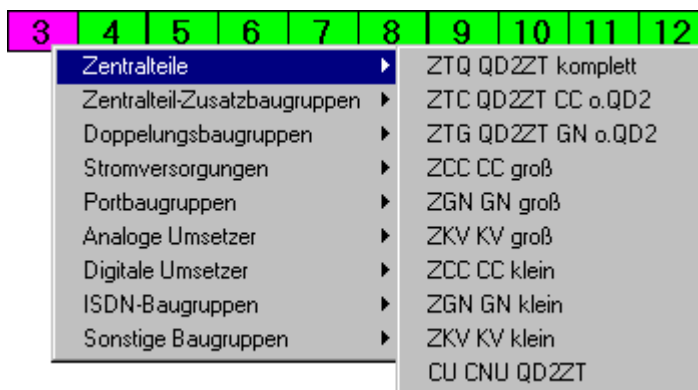
Das Zentralteil muß auf den Steckplätzen 4, 8, 12, 16 oder 20 bestückt werden.

Müssen mehrere Stromversorgungen bestückt werden, dann sind diese auf die vorhandenen Einsätze zu verteilen.

- 1) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Nummer des Steckplatzes der bestückt werden soll.

Es öffnet sich ein Popup-Menü, in dem alle für die Bestückung des Knotens verfügbaren Baugruppen aufgelistet sind. Zur Vereinfachung sind die Baugruppen in Kategorien eingeteilt, die eine einfache Auswahl der Baugruppe ermöglicht.

Eine Auflistung der bestückbaren Baugruppen ist im Kapitel 7 dargestellt.



- 2) Wählen Sie aus dieser Liste die zu bestückende Baugruppe aus.

Das Listfeld wird geschlossen und die gewählte Baugruppe wird auf dem Steckplatz eingetragen.

- 3) Bestücken Sie alle weiteren Baugruppen nach dem gleichen Verfahren.

- 4) Sichern Sie nach Abschluß der Knotenbestückung die Daten mit dem Menüunterpunkt "Sichern unter".

- 5) Führen Sie nun die Konfiguration der einzelnen Baugruppen durch.

3.3.2 Ergänzen einer bestehenden Bestückung

- 1) Holen Sie sich mit dem Menüpunkt "XMP1 holen" die aktuellen Konfigurationsdaten des Knotens.

2) Es öffnet sich das Dialogmaske "XMP1 holen". Geben Sie hier die Nummer der Ebene an für die Sie die Konfiguration ändern wollen; in der Regel wird aus der Arbeitsebene 0 geladen.

- 3) Drücken Sie die Schaltfläche <Ok>.

Das Meldfenster "Warten XMP1 holen" erscheint. Die Konfigurationsdaten werden vom Knoten geholt.

4) Nach dem Abschluß des Ladevorganges wird in der Konfigurationsmaske des gewählten Knotens die aktuelle Bestückung der ausgewählten Ebene angezeigt.

- 5) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Nummer des Steckplatzes.

Es öffnet sich das Listfeld, in dem alle für die Bestückung des Knotens verfügbaren Baugruppen aufgelistet sind.

- 6) Wählen Sie aus dieser Liste die zu bestückende Baugruppe aus.

Das Listfeld wird geschlossen und die gewählte Baugruppe wird auf dem Steckplatz eingetragen.

3.3.3 Entfernen einer bestückten Baugruppe

HINWEIS : Mit dem Löschen der Baugruppe werden auch die Kanalverbindungen zu dieser Baugruppe gelöscht. Weiterhin wird auch eine definierte Taktpriorität gelöscht.

Wenn Sie eine Baugruppe aus der Bestückung entfernen (löschen) wollen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Steckplatz der Baugruppe.
- 2) Es öffnet sich das Listfeld, in dem alle für die Bestückung des Knotens verfügbaren Baugruppen aufgelistet sind.
- 3) Wählen Sie aus dieser Liste "keine" aus.
- 4) Das Listfeld wird geschlossen und die bestückte Baugruppe auf dem Steckplatz wird entfernt.
Sind Subadressen dieser Baugruppe beschaltet, dann erscheint das Abfragefenster "Subadresse beschaltet! Trotzdem löschen?".
- 5) Betätigen Sie die Schaltfläche <Ja>, wenn die Baugruppe gelöscht werden soll.
Betätigen Sie die Schaltfläche <Nein>, wenn Sie die Baugruppe nicht löschen wollen.

3.4 Konfiguration einer Baugruppe

Nachdem die Bestückung der Einsätze abgeschlossen ist müssen die einzelnen Baugruppen konfiguriert werden.

Zur Konfiguration einer Baugruppe gehört:

- Festlegen, ob die (erweiterbare) Baugruppe erweitert oder normal konfiguriert werden soll.
- das Festlegen der zentralen- und dezentralen Steckplatzinformation
- Definition der Module bei modularen Baugruppen und erw. Konfiguration
- das Beschalten der Subadressen
- Sende- und EmpfangspegelEinstellungen
- die Vergabe von Rufnummern
- Konfiguration der CC8-Verbindungen
- Definition der Ersatzschaltungen
- Systemkanal -, Meldewortbearbeitung, Einstellen des CRC4-Verfahrens

Welche Einstellungen Sie bei der Konfiguration einer Baugruppe durchführen können, ist abhängig vom Baugruppentyp.

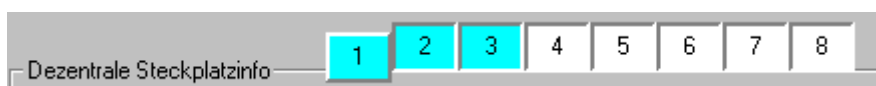
siehe auch:

[Auswahl der Subadresse](#)

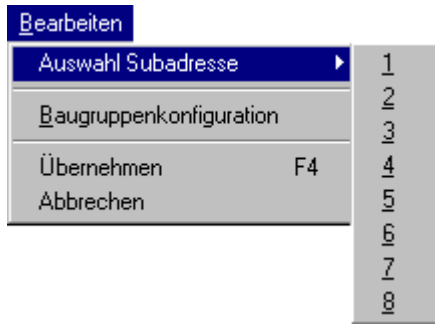
[Dialogfelder Baugruppe](#)

3.4.1 Auswahl der Subadresse

Die zu konfigurierende Subadresse wird am einfachsten über den Subadressen-Reiter ausgewählt, wobei die ausgewählte Subadresse hervorgehoben dargestellt wird :



Die Auswahl der Subadresse kann auch über das Menü erfolgen :



Die beschalteten Subadressen werden mit der Hintergrundfarbe türkis dargestellt; die unbeschalteten Subadressen haben die Hintergrundfarbe weiß.

3.4.2 Dialogfelder Baugruppe

Es folgt eine Beschreibung der Dialogfelder, die in allen Baugruppenmasken gleich sind.

siehe auch:

[Ändern](#)

[Übernehmen](#)

[Abbrechen](#)

[Zentrale Steckplatzinformation](#)

[Dezentrale Steckplatzinformation](#)

[Beschaltet](#)

3.4.2.1 Ändern

Wenn Sie in der zentralen oder dezentralen Steckplatzinfo einen Eintrag ausgewählt haben, dann können Sie durch Drücken der Schaltfläche <Ändern> die Einstellung von "0 ->1" oder "1 -> 0" umschalten.

3.4.2.2 Übernehmen

Die eingegebenen Daten werden in die Konfiguration übernommen, die Maske wird verlassen.

3.4.2.3 Abbrechen

Die Maske wird ohne Übernahme der eingegebenen Daten verlassen.

3.4.2.4 Zentrale Steckplatzinformation

In der zentralen Steckplatzinformation werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Subadressen eines Einschubes gelten.

3.4.2.5 Dezentrale Steckplatzinformation

In der dezentralen Steckplatzinformation werden Einstellungen vorgenommen, die nur für eine bestimmte Subadresse eines Einschubes gelten.

3.4.2.6 Beschaltet



Hiermit wird die gewählten Subadresse als beschaltet gekennzeichnet.

Die Beschaltung einer Subadresse ist notwendig, um diese in Betrieb zu nehmen und um eine Kanalbeziehung zu dieser Subadresse konfigurieren zu können.

Diese Eingabe ermöglicht es auch, Kanäle unter NSÜ zu konfigurieren, ohne daß zuvor eine aktuelle Kanalbeziehung vergeben wurde.

Die Beschaltung kann auch durch Doppelklick auf den Subadressen-Reiter durchgeführt werden.

3.5 Konfiguration Zentralteil

Bei der Konfiguration der Baugruppe Zentralteil werden folgende Einstellungen vorgenommen:

- zentrale und dezentrale Steckplatzinformation
- Angabe des Gleichwellenfunkports (GWF-Port)

Konfiguration Baugruppe ZCC CC groß - <16>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	Betrieb mit Trackingoszillator	ja=1	0
02	Lokale Taktquellen bevorzugen	ja=1	0
03	Vorzugstaktbaum Prio.2 reservieren	ja=1	0
04	Knoten ohne GWF-Port phasenstarr	ja=1	0
05	T3ab ausschalten bei Störung Ports	ja=1	0
06	T3ab vom Empfangstakt ableiten	ja=1	0

Ändern

Dezentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	Ruffrequenz 16Hz=1 / 25Hz=0 / 50Hz=0	0	0
02	Ruffrequenz 16Hz=0 / 25Hz=1 / 50Hz=0	0	0
03	Abtastraster Signalsammler Bit 1	0	0
04	Abtastraster Signalsammler Bit 2	0	0
05	Abtastraster Signalsammler Bit 3	0	0

Ändern

GWF

Steckplatz : Subadresse :

Übernehmen Abbrechen

siehe auch:

[Dialogfelder Zentralteil](#)

3.5.1 Dialogfelder Zentralteil

[GWF](#)

[Steckplatz](#)

[Subadresse](#)

3.5.1.1 GWF

In diesem Bereich werden die Angaben für die Gleichwellenfunkübertragung eingegeben. In einem Knoten kann ein Port durch die Angabe von Steckplatz und Subadresse als GWF-Port definiert werden.

3.5.1.2 Steckplatz

Hier geben Sie den Steckplatz des Ports ein, über den GWF übertragen wird. Durch die Angabe von Steckplatz 0 kann der GWF-Steckplatz gelöscht werden.

3.5.1.3 Subadresse

Hier geben Sie die Subadresse (2-Mbit/s-Schnittstelle) auf dem ausgewählten Steckplatz an.

3.6 Konfiguration KZU-Baugruppe

Bei der Konfiguration einer KZU-Baugruppe sind folgende Einstellungen möglich:

- Auswählen des Umsetzers für den Sie die Einstellungen vornehmen wollen
- Zentrale- und dezentrale Steckplatzinformation einstellen
- Einstellen des Sende- und Empfangspegels (außer KZU E&M)
- Vergabe von Rufnummern bei ruffähigen Umsetzern
- Beschalten des Umsetzers

Konfiguration Baugruppe SUB KZU-Subscriber - <9>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	Gebührenfrequenz 16KHz = 1 12KHz = 0	1	1
18	Ohne Gebührensender nein=0	ja=1	0
19	Keine Speisung bei AIS	ja=1	0

Ändern

Übernehmen

Dezentrale Steckplatzinfo

1 2 3 4

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	abgehendes Bit a invertieren	ja=1	0
02	abgehendes Bit b invertieren	ja=1	0
03	abgehendes Bit c invertieren	ja=1	0
04	abgehendes Bit d invertieren	ja=1	0
06	ankommendes Bit a invertieren	ja=1	0
07	ankommendes Bit b invertieren	ja=1	0

Ändern

☒ beschaltet

Pegel an: -7

Pegel ab: 0

Rufnummer: 0

Übernehmen Abbrechen

siehe auch:

[Dialogfelder KZU Baugruppe](#)

[Sende- und Empfangspegel](#)

[Rufnummern für wahlfähige Umsetzer vergeben](#)

3.6.1 Dialogfelder KZU Baugruppe

[Pegel an/ab](#)

[Rufnummer](#)

3.6.1.1 Pegel an/ab

Angabe des Sende- und Empfangspegels für den gewählten Umsetzer.

3.6.1.2 Rufnummer

Eingabe der Rufnummer (1 bis 99) bei ruffähigen Umsetzern.

3.6.2 Sende- und Empfangspegel

Bei den KZU-Baugruppen, mit Ausnahme der Baugruppe E&M, können die Sende- und Empfangspegel in 0,1-dB-Schritten eingestellt werden.

Bei der Baugruppe KZU E&M müssen die Pegel auf der Leiterkarte mit Steckbrücken eingestellt werden.

Pegel an: Sendepegel an F2an

Pegel ab: Empfangspegel an F2ab

siehe auch:

[So stellen Sie den Sende- und Empfangspegel ein](#)

3.6.2.1 So stellen Sie den Sende- und Empfangspegel ein

- 1) Wählen Sie in der Maske "Konfiguration" die KZU-Baugruppe aus. Klicken Sie hierzu mit dem Cursor auf den Namen des KZUs. Es öffnet sich die Maske "Konfiguration Baugruppe".
- 2) Wählen Sie den Umsetzer aus.
- 3) Tragen Sie im Feld "Pegel an" den Sendepegel an F2an ein oder wählen Sie diesen mit den "Pfeiltasten" aus.
- 4) Tragen Sie im Feld "Pegel ab" den Empfangspegel an F2ab ein oder wählen Sie diesen mit den "Pfeiltasten" aus.
- 5) Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>.

3.6.3 Rufnummern für wahlfähige Umsetzer vergeben

Wahlfähigen Umsetzern können Sie eine Rufnummer zuordnen. Dieses Feld kann nur bei wahlfähigen Umsetzern ausgewählt werden.

Es können die Rufnummern 1 bis 99 vergeben werden.

Ein Sammelruf an alle Umsetzer, die eine Rufnummer erhalten haben, wird durch Wählen der Rufnummer "00" ausgelöst.

siehe auch:

[So stellen Sie eine Rufnummer ein](#)

3.6.3.1 So stellen Sie eine Rufnummer ein

- 1) Wählen Sie in der Maske "Konfiguration Baugruppe" den Umsetzer durch anklicken der Umsetzernummer aus.
- 2) Tragen Sie im Feld "Rufnummer" die gewünschte Rufnummer ein oder wählen Sie diese mit den "Pfeiltasten" aus.
- 3) Die Maske wird mit <Übernehmen> verlassen.

3.7 Konfiguration ISDN-Baugruppe

Dieses Kapitel beschreibt die Besonderheiten der neuen" ISDN Baugruppen mit 4 Schnittstellen. Die älteren" ISDN Baugruppen werden wie normale KZU Baugruppen konfiguriert.

siehe auch:

[Normale Konfiguration](#)

[Erweiterte Konfiguration](#)

3.7.1 Normale Konfiguration

Die Konfiguration einer ISDN-Baugruppe erfolgt bei der normalen Konfiguration wie die Konfiguration einer KZU Baugruppe.

Als Besonderheit ist hierbei die Zuordnung der Umsetzer zu den Schnittstellen, da diese nicht direkt erfolgt, sondern über die Einstellung einer Variante in der zentralen Schnittstelleninformation erfolgt. Dies ist notwendig, da die normale Konfiguration nur 8 Umsetzer konfigurieren kann, die Baugruppen aber 12 Umsetzer beinhalten. Mit der normalen Konfiguration kann also keine vollständige Konfiguration der Karte erfolgen; aus diesem Grunde wird die erweiterte Konfiguration der Baugruppe empfohlen.

Die Varianten werden in der zentralen Steckplatzinformation folgendermaßen codiert :

Var Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
19	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
20	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Abhängig von dieser Varianteneinstellung erfolgt die Zuordnung der Umsetzer zu den Schnittstellen nach folgender Tabelle :

Mögliche Varianten :

Für die hier aufgeführten 16 Varianten sind für jede Schnittstelle die vorhandenen Kanäle aufgelistet.

Hängen Schnittstellen aufgrund eines gemeinsam verwandten D-Kanals zusammen, werden diese Schnittstellen (Zellen) ohne Zwischentrennstrich dargestellt.

Die Schnittstellen sind mit

①②③④

bezeichnet.

	Varianten							
SS	0	1	2	3	4	5	6	7
①	B1, B2	B1, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2	B1, B2	B1, B2, D
②	B1, B2	B1, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2	B1, B2, D
③	B1, B2	B1, D	B1, B2, D	B1, D	B1, B2	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, D
④	B1, B2	B1, D	B1, D	B1, D	B1	B1	B1, D	B1, D

SS	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B1, D	B1	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D
2	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D
3	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2, D	B1, B2	B1, D	unbenutzt	unbenutzt
4	B1, D	B1, B2, D	ungenutzt	ungenutzt	ungenutzt	ungenutzt	ungenutzt	ungenutzt

Die nachfolgende Tabelle stellt die Varianten auf die Umsetzer bezogen dar.

Der Umsetzer für die Alarmer sowie für die Einstellung der Schnittstelle ist grau unterlegt und die Schnittstellen sind auch hier mit

①②③④

bezeichnet:

	Varianten							
Ums	0	1	2	3	4	5	6	7
1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1
2	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1
3	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1
4	④B1	④B1	④B1	④B1	④B1	④B1	④B1	④B1
5	①B2	①D	①B2	①B2	①B2	①B2	①B2	①B2
6	②B2	②D	②B2	②B2	②B2	②B2	②B2	②B2
7	③B2	③D	③B2	①②D	③B2	③B2	③B2	①D
8	④B2	④D	①②③④D	③④D	①②D	②③D	③④D	②③④D

Ums	8	9	10	11	12	13	14	15
1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1	①B1
2	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1	②B1
3	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1	③B1	①B2	①B2
4	④B1	④B1	①B2	①B2	①B2	①B2	②B2	②B2
5	②B2	②B2	②B2	②B2	②B2	②B2	①D	①②D
6	③B2	③B2	③B2	③B2	③B2	①D	②D	unbenutzt
7	①D	④B2	①②D	①D	①D	②D	Unbenutzt	unbenutzt
8	②③④D	②③④D	③D	②③D	②D	③D	Unbenutzt	unbenutzt

Beispiel :

Im nachfolgenden Bild ist die Baugruppe ist die Variante 7 konfiguriert, wobei hier die 1. Schnittstelle mit 3 vollen 64kBit Kanälen beschaltet ist :

Konfiguration Baugruppe S0F (4) S0 mit Fsp - <8>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
18	Variante : siehe Variantenliste	0	1
19	Variante : siehe Variantenliste	0	1
20	Variante : siehe Variantenliste	0	1
21	Variante : siehe Variantenliste	0	0
25	Alarm 0 unterdrücken	ja=1	0 0

Ändern

Dezentrale Steckplatzinfo

1 2 3 4 5 6 7 8

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	abgehendes Bit a invertieren	ja=1	0 0
02	abgehendes Bit b invertieren	ja=1	0 0
03	abgehendes Bit c invertieren	ja=1	1 1
04	abgehendes Bit d invertieren	ja=1	0 0
06	ankommendes Bit a invertieren	ja=1	0 0
07	ankommendes Bit b invertieren	ja=1	0 0

Ändern

☒ beschaltet

Übernehmen Abbrechen

3.7.2 Erweiterte Konfiguration

Im Gegensatz zur normalen Konfiguration ermöglicht die erweiterte Konfiguration die beliebige Konfiguration aller 12 Umsetzer sowie die Zusammenfassung von D-Kanälen.

Konfiguration Baugruppe UQF (4) UK0(Q) m.FSP - <9>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
25	Alarm 0 unterdrücken	ja=1	0 0

Ändern

Verknüpfung D-Kanäle: getrennte D-Kanäle

Dezentrale Steckplatzinfo

1 2 3 4

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	abgehendes Bit a invertieren	ja=1	0 0
02	abgehendes Bit b invertieren	ja=1	0 0
03	abgehendes Bit c invertieren	ja=1	1 1
04	abgehendes Bit d invertieren	ja=1	0 0
06	ankommendes Bit a invertieren	ja=1	0 0
07	ankommendes Bit b invertieren	ja=1	0 0
08	ankommendes Bit c invertieren	ja=1	1 1

Ändern

B1 ☒ Ums 1
B2 ☒ Ums 5
D ☒ Ums 9

Übernehmen Abbrechen

Schnittstellen

Umsetzer

siehe auch:

[Beschaltung der Umsetzer](#)

[Besonderheiten der Kanalbeziehungen](#)

[Verknüpfung der D-Kanäle](#)

3.7.2.1 Beschaltung der Umsetzer

Jeder Schnittstelle sind 3 Umsetzer zugeordnet. Nach Auswahl der Schnittstelle können diese beschaltet werden. Zu jedem Umsetzer ist die Umsetzernummer sowie die ISDN Kanalart B1, B2 oder D angegeben.

Grundsätzlich wird immer der Umsetzer des B1 Kanals benötigt. Sobald dieser beschaltet wurde, wird die Schnittstelle als beschaltet, d.h. türkis, markiert.

Zusätzlich kann nun noch je nach Bedarf der B2 und der D Kanal (Umsetzer) hinzubeschaltet werden.

3.7.2.2 Besonderheiten der Kanalbeziehungen

Die beschalteten Umsetzer können in eine Kanalbeziehungen eingebunden werden. Als Betriebsarten der Kanalbeziehungen sind Standard und Einzelkanal-Ersatzschaltung möglich, wobei in der Regel alle Umsetzer einer Schnittstelle gleich konfiguriert werden. Die Betriebsart des D-Kanals muß allerdings die selbe Betriebsart wie die des B1 Kanals sein.

Sollen die Kanäle einer Schnittstelle ersatzgeschaltet werden, so müssen alle dazugehörigen Kanäle (B1, B2 und D) mit der Kanalart Einzelkanal-Ersatzschaltung konfiguriert werden.

3.7.2.3 Verknüpfung der D-Kanäle

Es ist möglich, die D-Kanäle von bis zu 4 Schnittstellen in einem 64kBit Kanal zusammenzufassen. Damit können 64kBit Verbindungen eingespart werden.

Bedingung ist, daß die Verbindungen jeweils auf derselben Baugruppe enden.

Die Verknüpfung der D-Kanäle erfolgt nach folgender Liste, wobei

- die verwendeten 64kBit Kanäle hell grau hinterlegt sind,
- die weiß hinterlegten 64kBit Felder nicht verwendet werden und
- die hier nicht betrachteten bzw. beliebig verwendeten Kanäle dunkel grau hinterlegt sind.

Schnittstellen Nr.				
①	②	③	④	Bemerkungen
				jeweils eigener 64kBit Kanal
1/2	1/2			SS① und SS② teilen sich D-Kanal von SS①
	1/2	1/2		SS② und SS③ teilen sich D-Kanal von SS②
		1/2	1/2	SS③ und SS④ teilen sich D-Kanal von SS③
1/2	1/2	1/2	1/2	SS① und SS② teilen sich D-Kanal von SS① und SS③ und SS④ teilen sich D-Kanal von SS③
1/3*	1/3*	1/3*		SS①, SS② und SS③ teilen sich D-Kanal von SS①
	1/3*	1/3*	1/3*	SS②, SS③ und SS④ teilen sich D-Kanal von SS②
1/4	1/4	1/4	1/4	alle 4 Schnittstellen teilen sich den D-Kanal von SS①

* Hinweis : eigentlich wird nur jeweils 1/4 verwendet; das restliche 1/4 bleibt ungenutzt.

Die Verknüpfung der D-Kanäle erfolgt mit Hilfe der Scroll-Down Box :

Verknüpfung D-Kanäle

getrennte D-Kanäle

getrennte D-Kanäle

D-Kanal von S2 im D-Kanal von S1
D-Kanal von S3 im D-Kanal von S2
D-Kanal von S4 im D-Kanal von S3
D-K von S2 im D-K von S1 und D-K von S4 im D-K von S3
D-Kanal von S2 und D-Kanal von S3 im D-Kanal von S1
D-Kanal von S3 und D-Kanal von S4 im D-Kanal von S2
D-K von S2, D-K von S3 und D-K von S4 im D-Kanal von S1

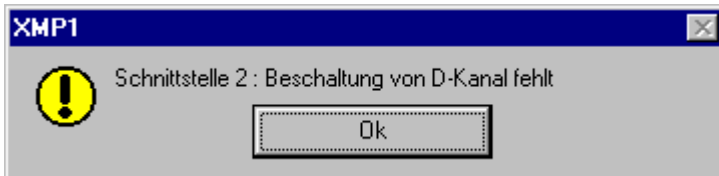
S = Schnittstelle, z.B. S2 = Schnittstelle 2

Der Sammel" D-Kanal, in den die anderen D-Kanäle gelegt werden, muß beschaltet sein.

Die Beschaltung und Verwendung der D-Kanäle wird beim Beenden des Konfigurationsdialoges durch Übernehmen" kontrolliert.

Die folgende Fehlermeldung weist darauf hin, daß der D-Kanal von Schnittstelle 2 verwendet wird, aber nicht beschaltet ist.

Abhilfe : entsprechenden D-Umsetzer beschalten



Diese Fehlermeldung deutet darauf hin, daß ein Umsetzer für einen D-Kanal beschaltet ist, dieser aber nicht verwendet wird.

Abhilfe : Beschaltung des entsprechenden D-Umsetzers wegnehmen.



3.8 Konfiguration DSK-Baugruppe

[Normale Konfiguration](#)

[Erweiterte Konfiguration](#)

[Dialogfelder DSK Baugruppe](#)

3.8.1 Normale Konfiguration

Bei der normalen" Konfiguration einer DSK-Baugruppe sind folgende Einstellungen möglich:

- Auswählen des Umsetzers für den Sie die Einstellungen vornehmen wollen
- Zentrale- und dezentrale Steckplatzinformation einstellen
- Beschalten des Umsetzers
- Aufrufen der CC8-Konfiguration bei CC8-fähigen Einschüben

Konfiguration Baugruppe MDV mod.DSK V24.. - <6>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
13	V35 Module bestückt	ja=1 0	0
14	X21 Module bestückt	ja=1 0	0
15	WT Module bestückt	ja=1 0	0
20	N*64 asynchron ermöglichen (Dez26)	ja=1 0	0
25	Schnittst.Info bei Umsetzer def.	ja=1 1	0
26	Digitale Konferenz Umsetzer 2	ja=1 0	0

Ändern CC8

Dezentrale Steckplatzinfo

1 2 3 4 5 6 7 8

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	abgehendes Bit a invertieren	ja=1 0	0
02	abgehendes Bit b invertieren	ja=1 0	0
03	abgehendes Bit c invertieren	ja=1 1	1
04	abgehendes Bit d invertieren	ja=1 0	0
05	Control schaltet abgehendes Bit b	ja=1 0	0
06	ankommendes Bit a invertieren	ja=1 0	0

Ändern

☒ beschaltet

Pegel an:

Pegel ab:

Rufnummer:

Übernehmen Abbrechen

3.8.2 Erweiterte Konfiguration

Bei den Baugruppen MDV und MDG ist auch die erweiterte Konfiguration möglich. Hierbei wird die normale Konfiguration um folgende Möglichkeiten erweitert :

- Konfiguration der (Soll.-) Modulbestückung
- Modulabhängige Einstellung der dezentralen Steckplatzinformation

siehe auch:

[Modulbestückung](#)

3.8.2.1 Modulbestückung

Durch Anklicken des Modulfensters erscheint ein Popup-Menü mit den zur Auswahl stehenden Modulen. Neben den bestückbaren realen Modulen ist noch die Angabe "Modul unbekannt" und "Modul nicht bestückt" möglich.

Modul unbekannt :

Diese Einstellung ist nach Aktivierung der erweiterten Konfiguration aktiv, wenn noch nicht festgelegt wurde, ob und ggf. welches Modul steckt.

Diese Einstellung kann auch beibehalten werden, wenn nicht bekannt ist, welches Modul steckt.

Hinweis : durch Abfrage der GBÜ-Daten des Moduls ist der Modultyp ermittelbar.

Mit dieser Einstellung sind keine modulindividuellen Einstellungen möglich.

Modul nicht bestückt :

Diese Einstellung ist dann zu wählen, wenn kein Modul bestückt ist.

Hinweis : trotz nicht bestücktem Modul ist eine Beschaltung des Umsetzers möglich. Dies ist aber nur bei einer CC8 Konfiguration mit der Betriebsart synchron n x 64" sinnvoll.

Konfiguration Baugruppe MDV mod.DSK V24.. - <5>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
13	V35 Module bestückt	ja=1	0
14	X21 Module bestückt	ja=1	0
15	WT Module bestückt	ja=1	0
17	Bitrate 8*64Kbit/s=0 / n*64Kbit/s=1		0
20	N*64 asynchron ermöglichen (Dez26)	ja=1	0
25	Schnittst.Info bei Umsetzer def.	ja=1	1

Ändern

CC8

Modulbestückung

V.24 Modul	V.35 Modul	X.21 Modul	?
1	2	3	4
5	6	7	8

Dezentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	abgehendes Bit a invertieren	ja=1	0
02	abgehendes Bit b invertieren	ja=1	0
03	abgehendes Bit c invertieren	ja=1	1
04	abgehendes Bit d invertieren	ja=1	0
06	ankommendes Bit a invertieren	ja=1	0
07	ankommendes Bit b invertieren	ja=1	0

Ändern

☒ beschaltet

Übernehmen Abbrechen

3.8.3 Dialogfelder DSK Baugruppe

CC8

3.8.3.1 CC8

Aufrufen der Maske zur Konfiguration von CC8-Verbindungen.

Diese Schaltfläche kann nur bei CC8-fähigen Baugruppen ausgewählt werden.

3.9 Konfiguration CC8

Die CC8-Konfiguration wird aus der Maske "Konfiguration Baugruppe" einer DSK-Baugruppe aufgerufen.

Mit Hilfe der CC8-Konfiguration kann ein 64-kbit/s-Kanal bis auf das Einzelbit aufgelöst werden. Dadurch ist es möglich in einem 64-kbit-Kanal bis zu acht unabhängige Datensignale zu übertragen.

Die CC8-Konfiguration ist nur für einen beschalteten Umsetzer möglich.

Für folgende DSK-Baugruppen kann eine CC8-Konfiguration eingegeben werden:

- MDV
- DSK V.24
- DSK X.21/V.11
- DSK WT
- DSK V.35

CC8-Konfiguration - MDV mod.DSK V24.. - <6>

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Frequenz	Ums	Startb	Schnitt- stelle	Umsetzer A Ums	Umsetzer B Startb
Abt. ohne V.110	64	1	1	1		
Abt. ohne V.110	64	3	1	3		
Abt. ohne V.110	64	4	1	4		
Abt. ohne V.110	64	5	1	5		

Betriebsart : Frequenz :

Umsetzer A Umsetzer : Startbit :

Schnittstelle :

Umsetzer B Umsetzer : Startbit :

siehe auch:

[Dialogfelder CC8-Konfiguration](#)

[CC8-Grundlagen](#)

[Betriebsarten CC8](#)

[Konfigurieren von CC8-Verbindungen](#)

3.9.1 Dialogfelder CC8-Konfiguration

[Betriebsart](#)

[Frequenz](#)

[Umsetzer A Umsetzer](#)

[Umsetzer A Startbit](#)

[Schnittstelle](#)

[Umsetzer B Umsetzer](#)

[Umsetzer B Startbit](#)

[Eintrag ok](#)

[Neu](#)

[Kopieren](#)

[Löschen](#)

3.9.1.1 Betriebsart

Listfeld zum Auswählen der CC8-Betriebsarten:

- synchron V.110
- synchron n x64
- Abtastung mit V.110
- Abtastung ohne V.110
- Transparent
- Default

3.9.1.2 Frequenz

Listfeld zum Auswählen der Frequenz bzw. Abtastrate für die gewählte CC8-Betriebsart.

3.9.1.3 Umsetzer A Umsetzer

Hier geben Sie den Umsetzer A an, für den die 64-kbit-Kanalbeziehung konfiguriert ist und in dem der CC8-Kanal übertragen werden soll.

3.9.1.4 Umsetzer A Startbit

Hier geben Sie das Startbit an, ab dem der zu konfigurierende CC8-Kanal im 8-Bitwort des 64-kbit/s-Kanals übertragen werden soll.

3.9.1.5 Schnittstelle

Hier wird die mit dem CC8-Kanal beschaltete Schnittstelle angegeben. An dieser Schnittstelle wird das Datenendgerät angeschlossen.

3.9.1.6 Umsetzer B Umsetzer

Hier geben Sie den Umsetzer B an, für den die 64-kbit-Kanalbeziehung konfiguriert ist und in dem der CC8-Kanal übertragen werden soll.

Der Umsetzer B wird in der Betriebsart "Transparent" und "Default" beschaltet.

3.9.1.7 Umsetzer B Startbit

Hier geben Sie das Startbit an, ab dem der zu konfigurierende CC8-Kanal im 8-Bitwort des 64-kbit/s-Kanals übertragen werden soll.

3.9.1.8 Eintrag ok

Die konfigurierte CC8-Verbindung wird in das Listfeld übernommen.

3.9.1.9 Neu

Erstellen einer neuen CC8-Verbindung.

3.9.1.10 Kopieren

Kopieren einer ausgewählten CC8-Verbindung.

3.9.1.11 Löschen

Die ausgewählte CC8-Verbindung wird gelöscht.

3.9.2 CC8-Grundlagen

[Mehrfachausnutzung eines 64-kbit/s-Kanals mit CC8-Datenmultiplexer](#)

[Kanalbit-Zuordnung für den 64-kbit/s-Kanal](#)

3.9.2.1 Mehrfachausnutzung eines 64-kbit/s-Kanals mit CC8-Datenmultiplexer

Auf bestimmten Kanaleinschüben DSK befindet sich ein 8-kbit/s-Datenmultiplexer (CC8), mit dem im System Flexibler Multiplexer XMP1 der 64kbit/s-Kanal mehrfach ausgenutzt werden kann. Dies wird dadurch erreicht, daß die 8-Bit-Struktur des 64-kbit/s-Kanals bis auf das Einzelbit (8-kbit/s) aufgelöst wird.

Damit können in einem 64-kbit/s-Kanal, je nach eingestellter Datenübertragungsrate bis zu acht Unterkanäle übertragen werden.

Für den Verbindungstyp CC8 können folgende Betriebsarten verwendet werden:

Synchron mit V.110 Rahmen

Synchron n x 64k

Abtastung mit V.110 Rahmen

Abtastung ohne V.110 Rahmen

Transparent

Default

Auf der F2-Seite der Schnittstellen können Datenendgeräte mit den für die Betriebsart zugelassenen Bitraten angeschlossen werden. Diese werden dann auf der F1-Seite der Umsetzer mit der effektiven Datenübertragungsrate von

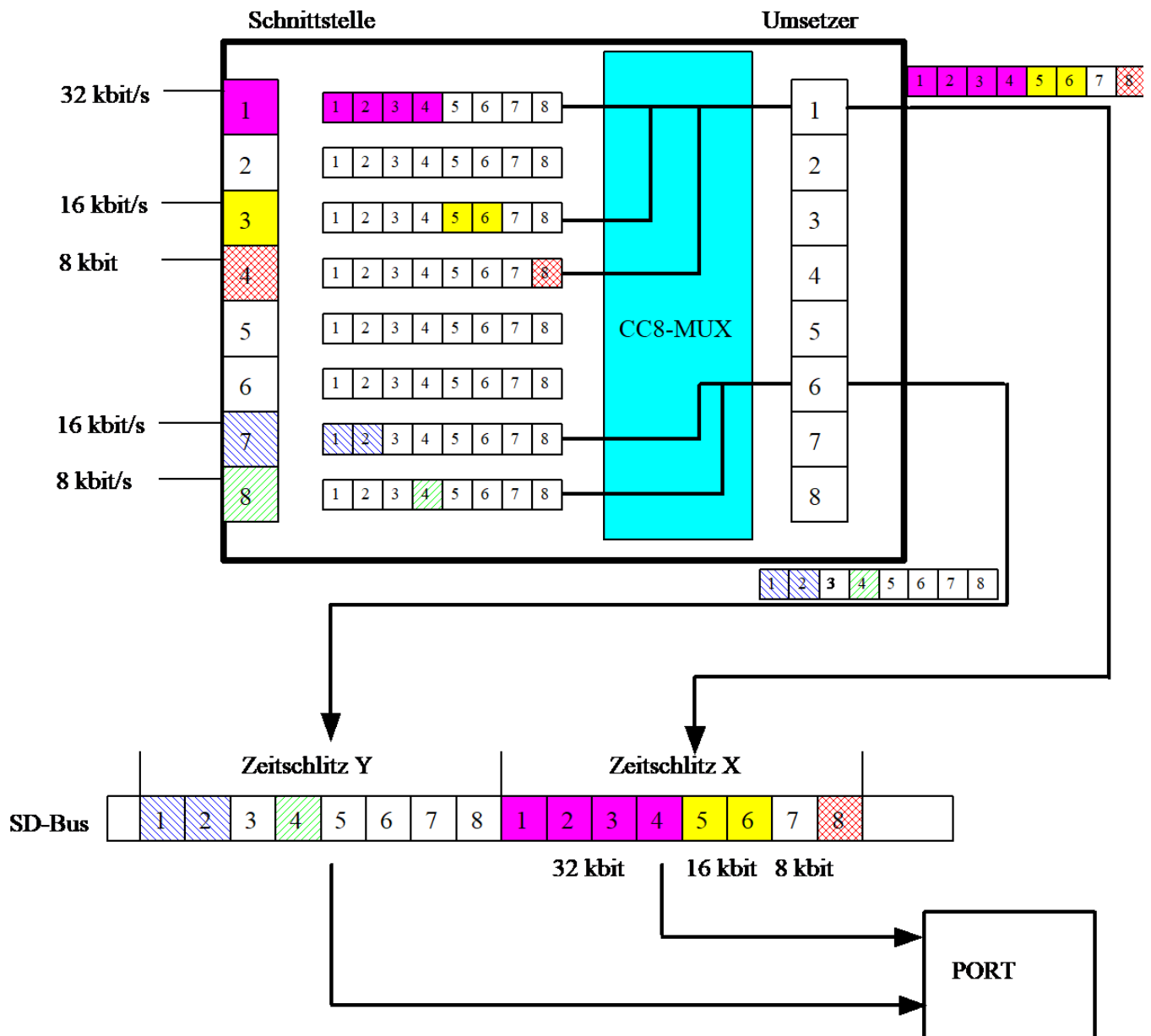
64-kbit/s, 32-kbit/s, 16-kbit/s oder 8-kbit/s übertragen.

Die Bitrate des an der Schnittstelle angeschlossenen Teilnehmers wird bei der CC8-Konfiguration festgelegt.

An welcher Stelle im 64-kbit/s-Kanal diese Daten übertragen werden wird durch die Kanalbit-Zuordnung festgelegt. Diese Zuordnung erfolgt in der "CC8-Konfiguration" durch die Angabe des Startbits.

Der 64 kBit/s-Kanal wird dann in 1 Bit-, 2 Bit- oder 4 Bit-Kanäle (8-, 16- und 32-kbit/s-Kanäle) aufgeteilt. Die 8-, 16- und 32-kbit/s Kanäle können im 64-kbit/s-Kanal gemischt werden.

Kanaleinschub



3.9.2.2 Kanalbit-Zuordnung für den 64-kbit/s-Kanal

Durch die Kanalbit-Zuordnung wird festgelegt, in welchen Bitpositionen im 64-kbit/s-Kanal die Daten der Schnittstellen übertragen werden. Die Anzahl der zu vergebenden Bit ist durch die Bitrate des angeschlossenen Teilnehmers festgelegt.

Die 8 Bit eines 64-kbit/s-Kanals werden folgendermaßen zugeordnet.

Bilden der 8-kbit/s-Kanäle

Zum Bilden der 8-kbit/s-Kanäle wird jeweils 1 Bit des 64-kbit/s-Kanals benötigt. Im 64-kbit/s-Kanal können maximal acht 8-kbit/s-Kanäle gebildet werden.

Bilden der 16-kbit/s-Kanäle

Zum Bilden der 16-kbit/s-Kanäle werden jeweils 2 Bit des 64-kbit/s-Kanals benötigt. Diese 2 Bit müssen direkt nebeneinander liegen. Im 64-kbit/s-Kanal können maximal vier 16-kbit/s-Kanäle gebildet werden.

Bilden der 32-kbit/s-Kanäle

Zum Bilden der 32-kbit/s-Kanäle werden jeweils 4 Bit des 64-kbit/s-Kanals benötigt. Diese 4 Bit müssen direkt nebeneinander liegen. Im 64-kbit/s-Kanal können maximal zwei 32-kbit/s-Kanäle gebildet werden.

Die von den Schnittstellen kommenden Datensignale werden zum CC8-Multiplexer geführt und dort entsprechend der Kanalbit-Zuordnung für den CC8-Kanal in den 64-kbit/s-Kanal des konfigurierten Umsetzers eingefügt.

Grundsätzlich ist zwischen CC8-Kanälen mit Bitraten < 64 Kbit in den CC8-Betriebsarten "synchron V.110", "Abtastung mit V.110" und "Abtastung ohne V.110" und CC8-Kanälen mit Bitraten => 64 kbit in der Betriebsart "synchron n*64" zu unterscheiden.

Bitrate >64 kbit

Die Kanalkonfiguration für einen CC8-Kanal mit einer Bitrate => 64 kbit/s unterscheidet sich in der Vorgehensweise von einer 64 kbit-STANDARD-Verbindung lediglich in der Beschaltung im Anfangs- und End-Knoten durch die explizite Beschaltung mit einer Schnittstelle.

In den Zwischen-Knoten erfolgt ebenfalls keine Kanalkonfiguration. Der CC8-Kanal bildet sich aus den gerouteten, zusammengefaßten 64 kbit-Kanälen.

Die Anzahl benötigter Zeitschlitze ergibt sich pro CC8-Kanal aus der eingestellten Frequenz (Kanal-Bitrate) geteilt durch 64, so daß z.B. für ein 256 kbit CC8-Kanal vier 64 kbit Kanäle benötigt werden.

In den Zwischen-Knoten wird der CC8-Kanal (die gerouteten 64 kbit-Kanäle) transparent durchgeschaltet.

Bitrate < 64kbit

Die Ausgangsbasis für CC8-Kanäle mit Bitraten < 64 Kbit sind geroutete und mit CC8-Umsetzern abgeschlossene STANDARD-Kanäle. Die können vom NSÜ auch nachträglich konfiguriert werden.

Vom Bediener muß die Schnittstelle, auf welche die CC8-Verbindung geschaltet werden soll, eingetragen werden. Ferner sind die zu verwendenden Kanalbits (Startbits) entsprechend der Plausibilitäts-Bedingungen anzugeben.

In den CC8-Umsetzern einer CC8-Verbindung in Zwischen-Knoten können CC8-Kanäle aus- und/oder eingeschleust (Add/Drop-Funktion) werden.

3.9.3 Betriebsarten CC8

[Betriebsart "synchron V.110"](#)

[Betriebsart "synchron n x 64"](#)

[Betriebsart "Abtastung mit V.110"](#)

[Betriebsart "Abtastung ohne V.110"](#)

[Betriebsart "Transparent"](#)

[Betriebsart "Default"](#)

3.9.3.1 Betriebsart "synchron V.110"

In der Betriebsart "synchron V.110" können folgende Bitraten übertragen werden.

Synchron mit V.110 Rahmen

0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 48 und 56

Entsprechend der eingestellten Bitrate werden im 64-kbit-Kanal 1-, 2-, 4- oder 8 Bit für die Übertragung benötigt.

0,6 . . . 4,8 kbit/s: 1 Bit

9,6 kbit/s: 2 Bit

19,2 kbit/s: 4 Bit

48 und 56 kbit/s: 8 Bit

3.9.3.2 Betriebsart "synchron n x 64"

In der Betriebsart "synchron n x 64" können Bitraten > 64 kbit/s übertragen werden, wobei "n" Werte von 1 bis 8 annehmen kann.

Es können somit folgende Bitraten übertragen werden:

Synchron n x 64k	64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512
------------------	---------------------------------------

Für die Übertragung von n x 64 kbit/s müssen in der Kanalbeziehung n x 64-kbit/s-Kanäle konfiguriert werden.

3.9.3.3 Betriebsart "Abtastung mit V.110"

In der Betriebsart "Abtastung mit V.110" können Bitraten von 0 bis 9,6 kbit/s übertragen werden.

Die Abtastrate ist einstellbar auf 4,8-; 9,6-; 19,2-; 48-; und 56 kHz

Abtastung mit V.110 Rahmen	Abtastrate 4,8 kHz: 0 bis 1200 bit/s
	Abtastrate 9,6 kHz: bis 2400 bit/s
	Abtastrate 19,2 kHz: bis 4800 bit/s
	Abtastrate 48-, 56 kHz: bis 9600 bit/s

3.9.3.4 Betriebsart "Abtastung ohne V.110"

In der Betriebsart "Abtastung ohne V.110" können Bitraten von 0 bis 19,2 kbit/s übertragen werden. Die Abtastung ist einstellbar auf 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz und 64 kHz. Die Übertragung von Steuersignalen ist nur bei einer Überabtastung 64 kHz möglich.

Abtastung ohne V.110 Rahmen	8-, 16-, 32-, 64-kHz
-----------------------------	----------------------

3.9.3.5 Betriebsart "Transparent"

In der Betriebsart "Transparent" werden alle, durch die Frequenz und das Startbit definierten Bit transparent vom Umsetzer A auf den Umsetzer B geschaltet.

3.9.3.6 Betriebsart "Default"

In der Betriebsart "Default" werden nur die Bit transparent durchgeschaltet, die in beiden Umsetzern A und/oder B nicht durch eine andere Betriebsart konfiguriert sind.

3.9.4 Konfigurieren von CC8-Verbindungen

[Konfigurieren einer CC8-Verbindung mit n x 64 kbit im Anfangs- und Endknoten](#)

[Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Anfangs- und Endknoten](#)

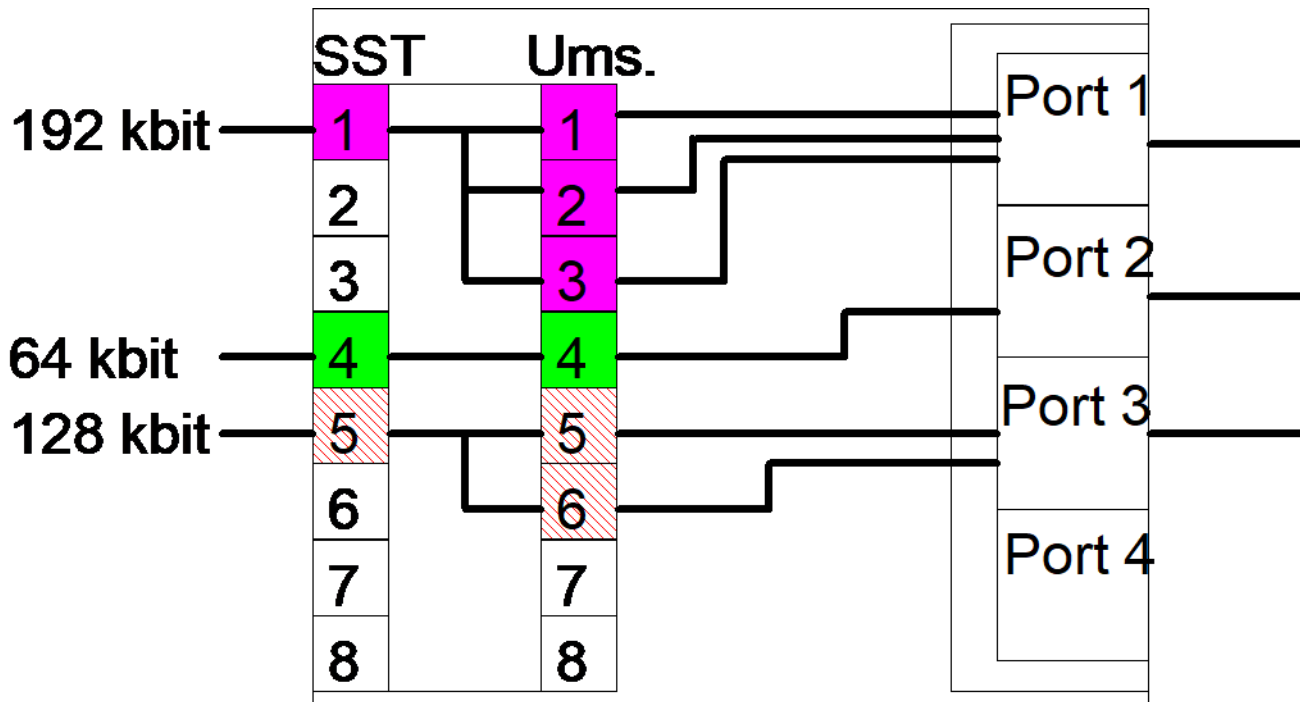
[Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Zwischenknoten](#)

[Betriebsart "Default" einstellen](#)

[Besonderheiten bei der Konfiguration von CC8-Verbindungen, Schnittstelleninformation](#)

3.9.4.1 Konfigurieren einer CC8-Verbindung mit n x 64 kbit im Anfangs- und Endknoten

Anhand des folgenden Beispiels wird die Konfiguration einer n x 64 kbit-Verbindung mit n=3 erklärt.



Vorüberlegungen:

Festlegen der Schnittstelle, an welcher die 192 kbit-Daten angeschlossen werden.

Festlegen des Startumsetzers, alle weiteren Umsetzer werden vom Programm entsprechend "n" belegt.

Beispiel:

Übertragung $n \times 64$ kbit mit $n=3$ entspricht 192 kbit,

Startumsetzer 1, mit $n=3$ sind die Umsetzer 1, 2 und 3 belegt.

Für die Übertragung von 192 kbit/s müssen drei 64 kbit-Kanäle in der Betriebsart "Standard" konfiguriert werden.

Hierzu sind die Umsetzer 1, 2 und 3 in eine Kanalbeziehung zu einem Port zu schalten.

- 1) Rufen Sie für die Baugruppe, für die Sie eine CC8-Verbindung konfigurieren wollen, die Maske "Konfiguration Baugruppe" auf.
- 2) Drücken Sie die Schaltfläche <CC8>".
Die Maske "CC8-Verbindungen" erscheint.
- 3) Wählen Sie im Listfeld "Betriebsart" die Betriebsart "synchron $n \times 64$ " aus.
- 4) Wählen Sie im Listfeld "Frequenz" die Bitrate aus.
Im Beispiel sind dies 192 kbit.
- 5) Geben Sie im Listfeld "Umsetzer A Umsetzer" den Startumsetzer ein.
Im Beispiel ist dies der Umsetzer 1.
- 6) Geben Sie im Listfeld "Schnittstelle" die Schnittstelle an, an welcher die Daten angeschlossen werden.
Im Beispiel ist dies die Schnittstelle 1.
- 7) Überprüfen Sie die eingegebenen Daten und drücken Sie dann die Schaltfläche <Eintrag ok>.
Die eingegebenen Daten werden jetzt im Listfeld eingetragen.
- 8) Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>. Ihre Angaben werden in die Konfiguration übernommen.
- 9) Sie müssen nun noch für die konfigurierten Umsetzer die Kanalbeziehungen konfigurieren.

Das folgende Bild zeigt die konfigurierte CC8-Verbindung.

CC8-Konfiguration - MDV mod.DSK V24.. - <2>

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Frequenz	Ums	Startb	Stelle	Ums	Startb
synchron n*64	192	1		1		

Betriebsart : synchron n*64 Frequenz : 192 Eintrag ok

Umsetzer A Umsetzer : 1 Startbit : Neu

Schnittstelle : 1 Kopieren

Umsetzer B Umsetzer : Startbit : Löschen

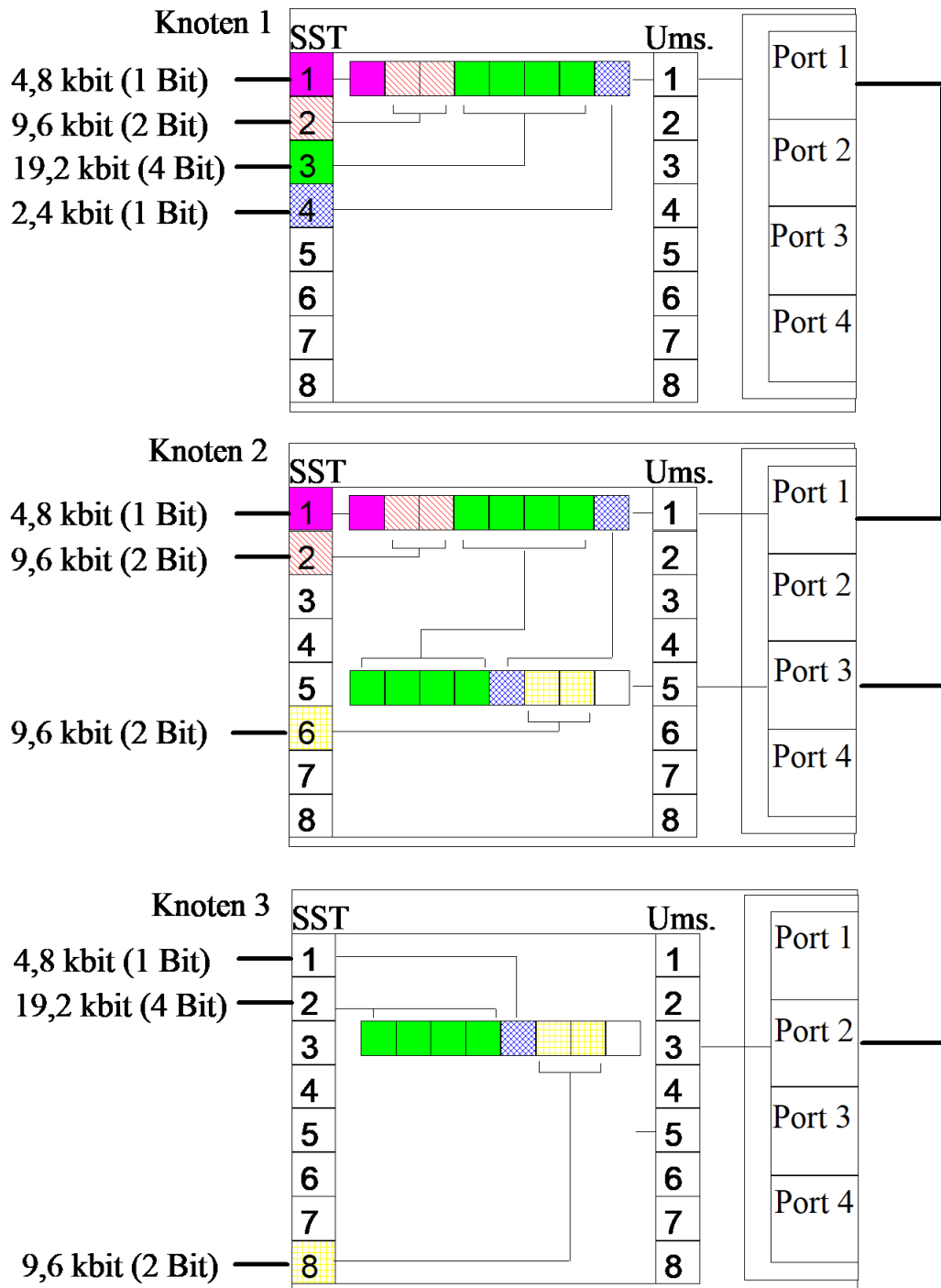
Übernehmen Abbrechen

3.9.4.2 Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Anfangs- und Endknoten

In der Betriebsart "synchron V.110" können folgende Bitraten übertragen werden:

Betriebsart	Bitrate in kbit/s
Synchron mit V.110 Rahmen	0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 48 und 56

Im folgenden Beispiel wird die Betriebsart "synchron V.110" konfiguriert.



- 1) Rufen Sie für die Baugruppe, für die Sie eine CC8-Verbindung konfigurieren wollen, die Maske "Konfiguration Baugruppe" auf.
- 2) Drücken Sie die Schaltfläche <CC8>.
Die Maske "CC8-Verbindungen" erscheint.
- 3) Wählen Sie im Listfeld "Betriebsart" die Betriebsart "synchron V.110" aus.
- 4) Wählen Sie im Listfeld "Frequenz" die Bitrate aus.
Im Beispiel sind dies 19,2 kbit.
- 5) Geben Sie den Umsetzer an, über den die Bitrate übertragen werden soll.
Im Beispiel der Umsetzer 1.
- 6) Geben Sie im Listfeld "Startbit" die Bitposition im 64-kbit-Kanal an, ab der die Daten übertragen werden sollen.
Im Beispiel das Bit 4.

- 7) Geben Sie im Listfeld "Schnittstelle" die Schnittstelle an, an der das Datenendgerät angeschlossen ist. Im Beispiel ist dies die Schnittstelle 3.
- 8) Überprüfen Sie die eingegebenen Daten. Mit <Eintrag ok> werden die konfigurierten Daten in das Listfeld übernommen.
- 9) Alle anderen Bitraten für diese Betriebsart werden auf die gleiche Weise konfiguriert. Beachten Sie die für die Bitrate benötigte Anzahl von Bits im 64-kbit-Kanal bei der Vergabe der Startbits.

Betriebsart	Frequenz	Ums	Startb	Schnittstelle	Ums	Startb
synchron V.110	2,4	1	8	4		
synchron V.110	4,8	1	1	1		
synchron V.110	9,6	1	2	2		
synchron V.110	19,2	1	4	3		

Betriebsart:
 Frequenz:
 Eintrag ok

Ums A Ums:
 Startbit:
 Neu

Schnittstelle:
 Kopieren

Ums B Ums:
 Startbit:
 Löschen

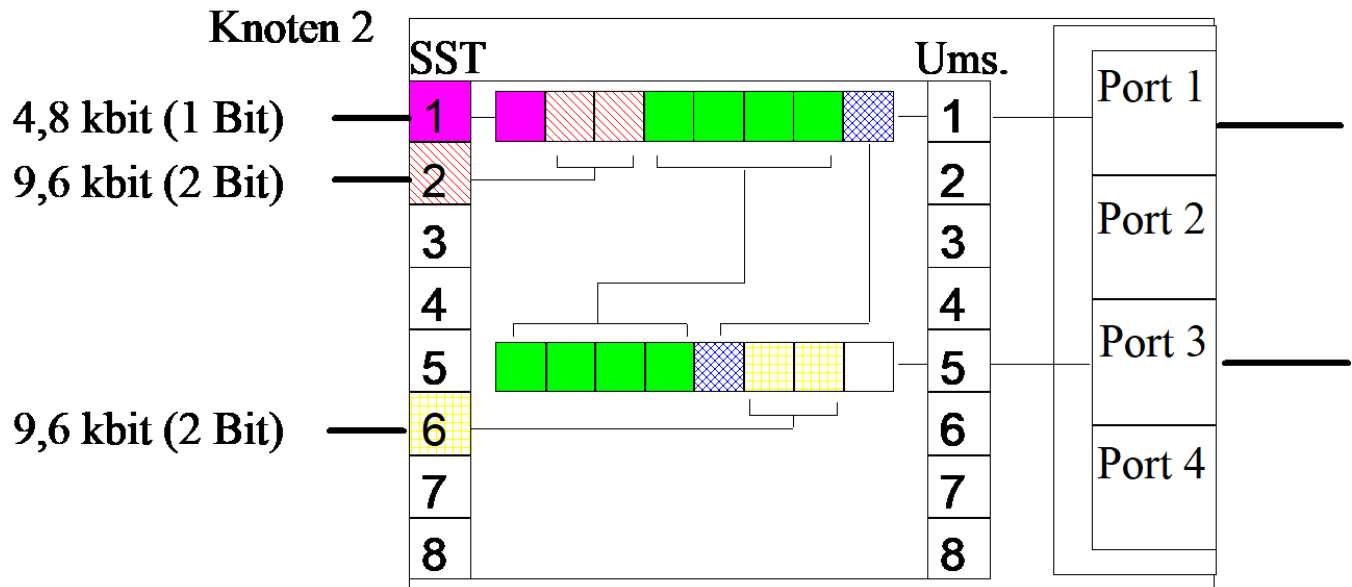
Übernehmen
 Abbrechen

3.9.4.3 Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Zwischenknoten

In den CC8-Umsetzern in einem Zwischenknoten haben Sie die Möglichkeit CC8-Kanäle aus dem 64-kbit-Kanal herauszunehmen oder in einen anderen 64-kbit-Kanal umzulenken (Add/Drop) sowie neue CC8-Kanäle einzubinden.

Im Knoten 2 des Beispiels soll die Bitposition 8 vom Umsetzer 1 auf die Bitposition 5 des Umsetzers 5 und die Bitpositionen 4 bis 7 des Umsetzers 1 auf die Bitpositionen 1 bis 4 des Umsetzers 5 geschaltet werden. In die Bitpositionen 6 und 7 vom Umsetzer 5 werden die Daten der Schnittstelle 6 eingesetzt.

Das Schalten der Bitpositionen 4 bis 7 und 8 vom Umsetzer 1 auf die Bitpositionen des Umsetzers 5 wird durch Konfiguration der Betriebsart "Transparent" durchgeführt.



- 1) Rufen Sie für die Baugruppe, für die Sie eine CC8-Verbindung konfigurieren wollen, die Maske "Konfiguration Baugruppe" auf.
- 2) Drücken Sie die Schaltfläche <CC8>.
Die Maske "CC8-Verbindungen" erscheint.
- 3) Wählen Sie im Listfeld "Betriebsart" die Betriebsart "Transparent" aus.
- 4) Wählen Sie im Listfeld "Frequenz" die Bitrate aus.
Für die 19,2 kbit-Verbindung wählen Sie 32 kHz (4 Bit) aus.
- 5) Geben Sie den Umsetzer A an, über den die Bitrate übertragen werden soll.
Im Beispiel der Umsetzer 1.
- 6) Geben Sie im Listfeld "Startbit" des Umsetzers A die Bitposition im 64-kbit-Kanal an, ab der die Daten übertragen werden sollen.
Im Beispiel das Bit 4.
- 7) Geben Sie den Umsetzer B an, über den die Bitrate übertragen werden soll.
Im Beispiel der Umsetzer 5.
- 8) Geben Sie im Listfeld "Startbit" des Umsetzers B die Bitposition im 64-kbit-Kanal an, ab der die Daten übertragen werden sollen.
Im Beispiel das Bit 1.
- 9) Überprüfen Sie die eingegebenen Daten. Mit <Eintrag ok> werden die konfigurierten Daten in das Listfeld übernommen.
- 10) Alle anderen Bitraten für die Betriebsart "Transparent" werden auf die gleiche Weise konfiguriert.
Beachten Sie die für die Bitrate benötigte Anzahl von Bits im 64-kbit-Kanal bei der Vergabe der Startbits.

Das folgende Bild zeigt die Konfigurationseinträge.

CC8-Konfiguration - MDV mod.DSK V24.. - <2>

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Frequenz	Ums	Startb	Schnitt- stelle	Ums	Startb
synchron V.110	4,8	1	1	1		
synchron V.110	9,6	1	2	2		
synchron V.110	9,6	5	6	6		
Transparent	8	1	8		5	5
Transparent	32	1	4		5	1

Betriebsart: Frequenz:

Umsetzer A Umsetzer: Startbit:

Schnittstelle:

Umsetzer B Umsetzer: Startbit:

3.9.4.4 Betriebsart "Default" einstellen

In dem gezeigten Beispiel wurden die Bitpositionen mit der Betriebsart "Transparent" von einem Umsetzer A auf einen Umsetzer B umgesetzt.

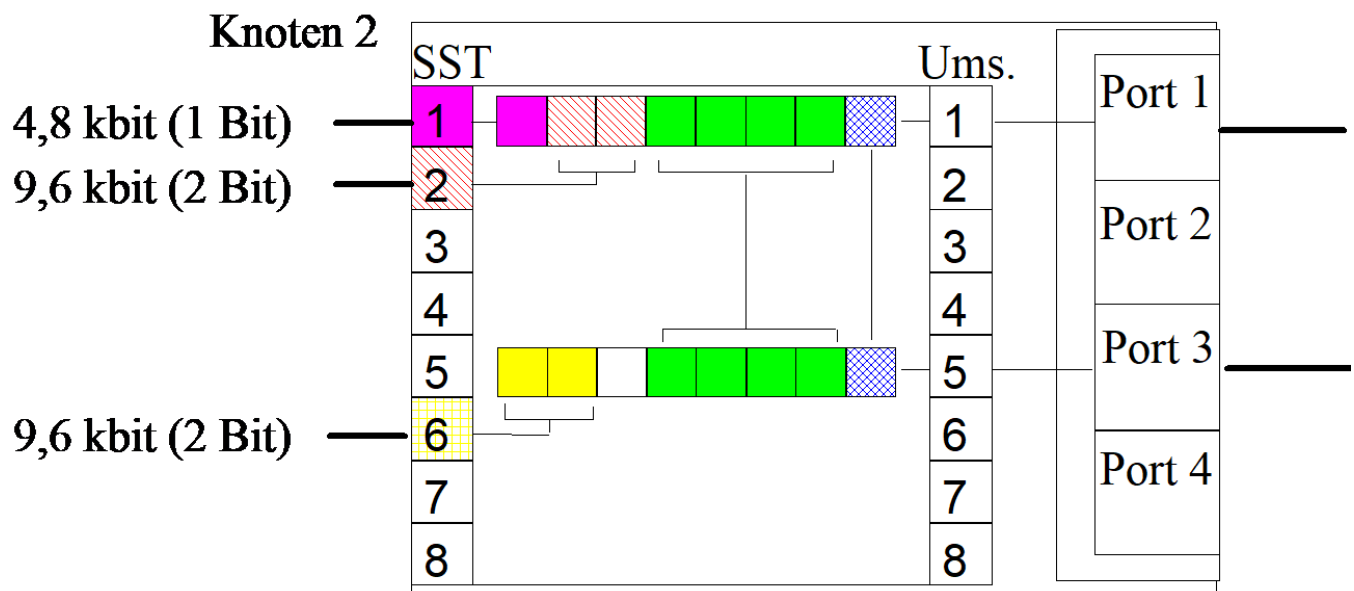
Für jede CC8-Verbindung müssen Sie hierbei einen Konfigurationseintrag durchführen.

Mit Hilfe der Betriebsart "Default" können Sie sich die Arbeit erleichtern.

Wenn Sie die Betriebsart "Default" für einen Umsetzer A auf einen Umsetzer B konfigurieren, dann werden alle Bitpositionen des Umsetzers A transparent in die gleiche Bitposition des Umsetzers B umgeschaltet.

Sie brauchen jetzt nur noch die Konfiguration für die CC8-Kanäle an Schnittstelle 1, 2 und 6 zu konfigurieren. Die Daten der SST 6 (2 Bit) müssen dann allerdings in die freien Bitpositionen 1 bis 3 des Umsetzers 5 geschaltet werden.

Die Konfiguration hierfür sieht dann wie folgt aus.



Betriebsart	Frequenz	Ums	Startb	Stelle	Ums	Startb
Default		1			5	
synchron V.110	4,8	1	1	1		
synchron V.110	9,6	1	2	2		
synchron V.110	9,6	5	1	6		

Betriebsart: Frequenz:
 Umsetzer A Umsetzer: Startbit:
 Schnittstelle:
 Umsetzer B Umsetzer: Startbit:

3.9.4.5 Besonderheiten bei der Konfiguration von CC8-Verbindungen, Schnittstelleninformation

Für jede verwendete Schnittstelle lassen sich einzelne Einstellungen in der dezentralen Steckplatzinfo festlegen. Dies erfolgt bei den Info-Nr. 17 bis 30.

Die Info-Nr. 25 der zentralen Steckplatzinfo "Schnittst.Info bei Umsetzer def. ja=1" legt für alle Verbindungen auf der Baugruppe fest, wo diese Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Ist die Info-Nr. 25 = 1 (Voreinstellung), so werden die Schnittstelleninformationen beim zugeordneten Umsetzer der Schnittstelle eingetragen.

Ist die Info-Nr. 25 = 0, so werden die Schnittstelleninformationen beim Umsetzer der Schnittstelle definiert.

Beispiel:

	Zentr. Steckplatzinfo Bit 25 = 1	Zentr. Steckplatzinfo Bit 25 = 0
Subadresse 1	Dez. Steckplatzinfo für beide Schnittstellen	Dez. Steckplatzinfo für Schnittstelle 1
Subadresse 2	keine Einstellungen	Dez. Steckplatzinfo für Schnittstelle 2

3.10 Konfiguration Port-Baugruppe

Bei der Konfiguration einer Port-Baugruppe sind folgende Einstellungen möglich.

- Auswählen des Ports für den Sie die Einstellungen vornehmen wollen
- Zentrale- und dezentrale Steckplatzinformation einstellen
- Beschalten des Ports

Konfiguration Baugruppe Po4 Port HDB3 (4) - <4>

Bearbeiten Hilfe

Zentrale Steckplatzinfo

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
02	Sofort Kennz. abwerfen bei Störung	ja=1	0 0
03	Abwerfen auch bei Ext-D & Ext-DK	ja=1	0 0
05	KZ-Rahmen an STI-Multipl. anpassen	ja=1	0 0

Ändern

Dezentrale Steckplatzinfo

1 2 3 4

Bit	Bezeichnung	Vorgabe	Ist
01	Empfangssignal phasenstarr	ja=1	0 0
02	CRC4-Blockfehler melden	ja=1	0 0
03	Fehlerhäufigkeit 10-7 melden	ja=1	0 0
04	N-Bit unterdrücken	ja=1	0 0
05	HDSL - Alarme auswerten	ja=1	0 0
09	Gegenstelle nicht CRC4 fähig	ja=1	0 0

Ändern

☒ CRC4 ☐ K31 ☐ Sys Kanal Meldekennung

Ersatzschaltung

Leitungsersatz : Bündel Nr. :

Kartenersatz :

Übernehmen Abbrechen

siehe auch:

[Dialogfelder Port Baugruppe](#)

[CRC4-Verfahren](#)

[Zeitschlitz 16 als Kanal 31 \(K31\)](#)

[Meldewortbearbeitung einstellen](#)

[Systemkanaleinstellung](#)

[Kartenersatzschaltung einstellen](#)

[Leitungsersatzschaltung einstellen](#)

3.10.1 Dialogfelder Port Baugruppe

[CRC4](#)

[K31](#)

[Sys-Kanal](#)

[Meldekennung](#)

[Kartenersatzschaltung](#)

[Leitungsersatzschaltung](#)

3.10.1.1 CRC4

Wird dieses Feld angewählt, dann wird das CRC4-Verfahren zur Sicherung des Rahmensynchronismus eingestellt.

3.10.1.2 K31

Wenn dieses Feld ausgewählt wird, dann wird der Zeitschlitz 16 als zusätzlicher Datenkanal Kanal 31 verwendet.

3.10.1.3 Sys-Kanal

Wird diese Feld ausgewählt, dann wird der XMP1-Systemkanal in den Kanal 29 ausgelagert.

3.10.1.4 Meldeerkennung

Aus diesem Listfeld können Sie für die verschiedenen Betriebsfälle die Meldewortbearbeitung einstellen.

3.10.1.5 Kartenersatzschaltung

Auswahl der Vorzugslage bzw. Ersatzlage bei der Konfiguration einer Kartenersatzschaltung.

3.10.1.6 Leitungersatzschaltung

Auswahl der Vorzugslage bzw. Ersatzlage bei der Konfiguration einer Leitungersatzschaltung.

3.10.2 CRC4-Verfahren

Zusätzlich zur Rahmensynchronisation kann für eine Übertragungsstrecke das CRC4-Verfahren zur Sicherung des Rahmensynchronismus eingestellt werden. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche <CRC4>.

3.10.3 Zeitschlitz 16 als Kanal 31 (K31)

Der Zeitschlitz 16 einer 2-Mbit/s-Verbindung kann als Kennzeichenkanal oder aber als zusätzlicher Nutzkanal 31 verwendet werden.

In der Voreinstellung wird der Zeitschlitz 16 als Kennzeichenkanal benutzt. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche <K31>.

3.10.4 Meldewortbearbeitung einstellen

Die Meldewortbearbeitung kann im System XMP1 für verschiedene Fremdsysteme eingestellt werden. In der Voreinstellung ist die Meldewortbearbeitung M_0 eingestellt.

M-0 = Normales Verhalten an einem Port zu einem anderen XMP1-Knoten. Wenn auf dem Weg zum gegenüberliegenden XMP1-Knoten noch Fremdknoten liegen, kann zusätzlich der Systemkanal ausgelagert werden. Dann werden auch gleichzeitig die Y-Bits des abgehenden Meldewortes vom Prozessor auf die Ruhestellung 1111 geschaltet.

M-1 = Wie M-0, jedoch werden die Y-Bits des abgehenden Meldewortes durch Eingabe der Kanalbeziehung für Kanal 0 von einem anderen Port durchgeschaltet.

M-4 = Systemkanal und Taktprioritätssignal in Senderichtung abschalten und in Empfangsrichtung nicht auswerten. Gleichzeitig werden die Y-Bits des abgehenden Meldewortes vom Prozessor auf die Ruhestellung 1111 geschaltet. Dies ist der Normalfall für Ports zu einem Fremdsystem, wenn dahinter kein XMP1-Knoten folgt.

M-5 = Wie M4, jedoch werden die Y-Bits des abgehenden Meldewortes durch Eingabe der Kanalbeziehung für Kanal 0 von einem anderen Port durchgeschaltet.

M-2, M-3, M-6 und M-7 sind noch nicht definiert.

- 1) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button



. Es wird jetzt die Liste der einstellbaren Meldeworte angezeigt.

- 2) Wählen Sie mit der linken Maustaste das für den Betrieb benötigte Meldewort aus.
- 3) Das ausgewählte Meldewort wird in der Listbox eingetragen.

3.10.5 Systemkanaleinstellung

Für die Einbindung des XMP1 in Fremdsysteme kann der Systemkanal des XMP1 in den Kanal 29 des PCM-Rahmens ausgelagert werden. Im Fremdknoten muß die Übertragung des Systemkanals XMP1 im Kanal 29 sichergestellt sein.

Systemkanal in Kanal 29 auslagern

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche <Sys Kanal>.

3.10.6 Kartenersatzschaltung einstellen

Bei der Kartenersatzschaltung kann für eine Baugruppe Port (Vorrang) eine zweite Baugruppe Port als Ersatz geschaltet werden.

Einer Portschnittstelle auf der Baugruppe Port der Vorrangverbindung wird eine Portschnittstelle als Ersatzlage auf der zweiten Baugruppe Port zugeordnet.

In einem Knoten können dadurch bis zu 16 Portschnittstellen gedoppelt werden.

Bei Signalausfall an F1an der Vorrangverbindung werden dann alle auf der Baugruppe Port der Vorrangverbindung vorhandenen Portschnittstellen auf die zweite Baugruppe Port (Ersatzlage) umgeschaltet.

keine

Für diese Portschnittstelle ist keine Ersatzschaltung definiert.

Vorzugslage

Über diese Portschnittstelle wird im fehlerfreien Betrieb die Übertragung durchgeführt. Im Fehlerfall wird auf die Ersatzlage geschaltet. Wenn die Vorzugslage wieder fehlerfrei ist, dann wird auf diese zurückgeschaltet.

Ersatzlage

Über diese Portschnittstelle wird bei einem Fehler der Vorzugslage die Übertragung durchgeführt. Wenn die Vorzugslage wieder fehlerfrei ist, dann wird auf diese zurückgeschaltet.

gleich Vorzug

Über diese Portschnittstelle wird im fehlerfreien Betrieb die Übertragung durchgeführt. Im Fehlerfall wird auf die gleich Ersatzlage" geschaltet.

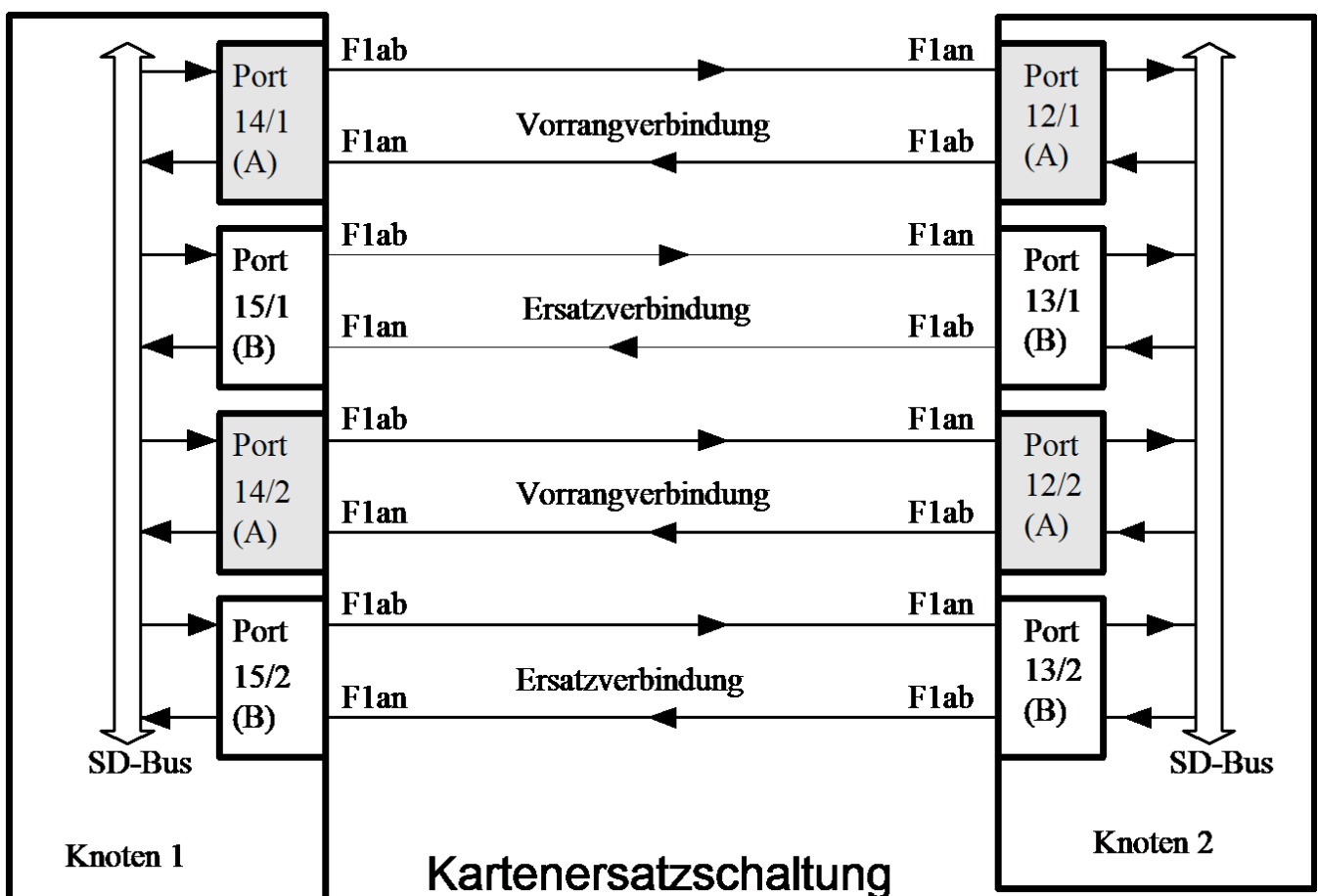
Wenn die gleich Vorzugslage" wieder fehlerfrei ist, dann wird nicht auf diese zurückgeschaltet.

gleich Ersatz

Über diese Portschnittstelle wird bei einem Fehler der gleich Vorzugslage" die Übertragung durchgeführt. Ist diese wieder fehlerfrei, dann wird nicht wieder zurückgeschaltet. Die Übertragung erfolgt weiterhin über diese Portschnittstelle.

Bündelnummer

Die Bündelnummer kennzeichnet die 2-Mbit/s-Verbindungen zwischen denen Ersatzschaltungen durchgeführt werden können. Ersatzschaltungen können nur bei 2-Mbit/s-Verbindungen mit gleicher Bündelnummer geschaltet werden.



3.10.7 Leitungersatzschaltung einstellen

Bei der Leitungersatzschaltung wird die Übertragung der 2-Mbit/s-Daten zwischen zwei Knoten durch eine zweite Leitung gedoppelt.

Hierzu werden in einem Knoten zwei Portschnittstellen parallel betrieben.

Die Leitungersatzschaltung wird ausgelöst, wenn an F1an einer Portschnittstelle Signalausfall an F1an erkannt wird.

keine

Für diese Portschnittstelle ist keine Ersatzschaltung definiert.

Vorzugslage

Über diese Portschnittstelle wird im fehlerfreien Betrieb die Übertragung durchgeführt. Im Fehlerfall wird auf die Ersatzlage geschaltet. Wenn die Vorzugslage wieder fehlerfrei ist, dann wird auf diese zurückgeschaltet.

Ersatzlage

Über diese Portschnittstelle wird bei einem Fehler der Vorzugslage die Übertragung durchgeführt. Wenn die Vorzugslage wieder fehlerfrei ist, dann wird auf diese zurückgeschaltet.

gleich Vorzug

Über diese Portschnittstelle wird im fehlerfreien Betrieb die Übertragung durchgeführt. Im Fehlerfall wird auf die gleich Ersatzlage" geschaltet.

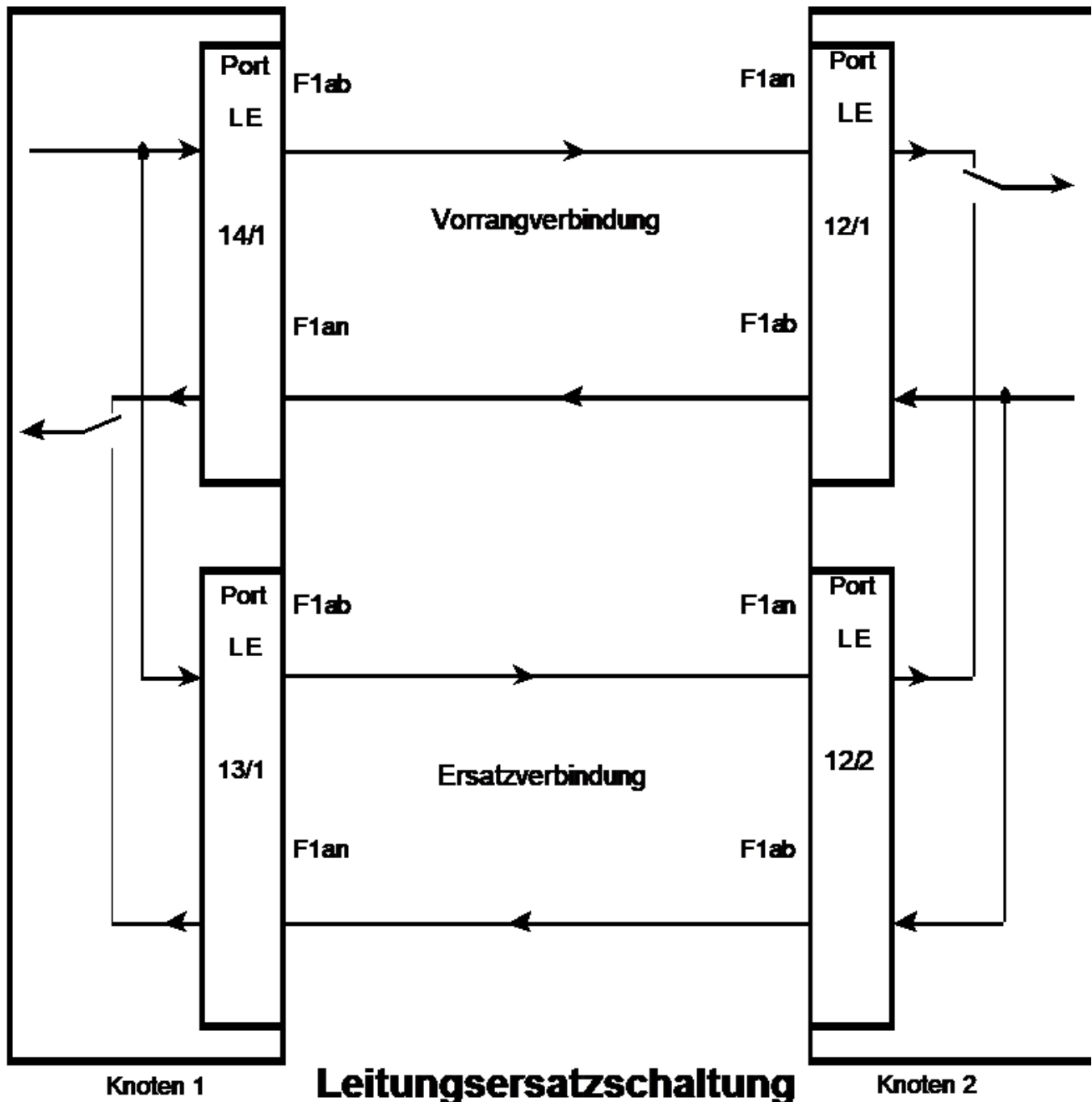
Wenn die gleich Vorzugslage" wieder fehlerfrei ist, dann wird nicht auf diese zurückgeschaltet.

gleich Ersatz

Über diese Portschnittstelle wird bei einem Fehler der gleich Vorzugslage" die Übertragung durchgeführt. Ist diese wieder fehlerfrei, dann wird nicht wieder zurückgeschaltet. Die Übertragung erfolgt weiterhin über diese Portschnittstelle.

Bündelnummer

Die Bündelnummer kennzeichnet die 2-Mbit/s-Verbindungen zwischen denen Ersatzschaltungen durchgeführt werden können. Ersatzschaltungen können nur bei 2-Mbit/s-Verbindungen mit gleicher Bündelnummer geschaltet werden.



3.11 Zentrale-/Dezentrale Steckplatzinformation

Mit Hilfe der zentralen-/dezentralen Steckplatzinformation werden die Betriebseinstellungen der Baugruppen modifiziert. Einstellungen der zentralen Steckplatzinformation gelten für alle Subadressen einer Baugruppe. Die dezentrale Steckplatzinformation gilt immer nur für eine ausgewählte Subadresse bzw. Schnittstelle der Baugruppe.

siehe auch:

[Einstellen der zentralen Steckplatzinformation](#)

[Einstellen der dezentralen Steckplatzinformation](#)

3.11.1 Einstellen der zentralen Steckplatzinformation

- 1) Klicken Sie in der Konfigurationsmaske mit der linken Maustaste auf die Kurzbezeichnung der Baugruppe.

2) Es erscheint die Maske "Konfiguration Baugruppe".

Diese Maske stellt je nach ausgewählter Baugruppe unterschiedliche Einstellungen bereit.

3) Wählen Sie im Listfeld der zentralen Steckplatzinformation den zu ändernden Eintrag aus. Durch Doppelklick auf den Eintrag wird der Istzustand umgeschaltet.

Sie können aber auch den Eintrag im Listfeld auswählen und auf die Schaltfläche <Ändern> klicken, der Istzustand wird dann ebenfalls geändert.

3.11.2 Einstellen der dezentralen Steckplatzinformation

1) Klicken Sie in der Konfigurationsmaske mit der linken Maustaste auf die Kurzbezeichnung der Baugruppe.

2) Es erscheint die Maske "Konfiguration Baugruppe".

Diese Maske stellt je nach ausgewählter Baugruppe unterschiedliche Einstellungen bereit.

3) Wählen Sie durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Subadressnummer die gewünschte Subadresse aus.

4) Wählen Sie im Listfeld der dezentralen Steckplatzinformation den zu ändernden Eintrag aus. Durch Doppelklick auf den Eintrag wird der Istzustand umgeschaltet.

Sie können aber auch den Eintrag im Listfeld auswählen und auf die Schaltfläche <Ändern> klicken, der Istzustand wird dann ebenfalls geändert.

3.12 Kanalbeziehungen vergeben

Zur Festlegung der internen Verschaltung und Parametrisierung der 64-kbit/s-Kanäle innerhalb des XMP1 müssen Kanalbeziehungen definiert werden.

Die Kanalbeziehungen der 64-kbit/s-Kanäle werden knotenbezogen für eine ausgewählte Ebene festgelegt.

Bei den Umsetzer- und Portadressen sind folgende Festlegungen zu beachten.

Die **Umsetzeradresse** ist festgelegt durch die Steckplatznummer (S-PI) des Einschubes im Einsatz und die Umsetzernummer (Ums) auf dem Einschub.

Die Angabe 12/2 bedeutet:

Einschub auf Steckplatz 12 des Einsatzes und Umsetzernummer 2 auf dem Einschub.

Die **Portadresse** ist durch die Steckplatznummer (S-PI) des Einschubes im Einsatz, die Portnummer (Port) auf dem Einschub und der Kanalnummer (Kan) des PCM-Kanals festgelegt.

Die Angabe 14/2/10 bedeutet:

Port-Einschub auf Steckplatz 14, Portschnittstelle 2 auf dem Einschub und Kanalnummer 10 des PCM-Rahmens.

3.13 Maske Kanalbeziehungen

In der Maske "Kanalbeziehungen" werden die 64-kbit/s-Kanalbeziehungen für den ausgewählten Knoten und die zu konfigurierende Ebene festgelegt.

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
Standard	12	1	1	8	1	J

Betriebsart:

Port A Steckplatz:
 Port:
 Kanal:

Umsetzer A Steckplatz:
 Umsetzer:

Port B Steckplatz:
 Port:
 Kanal:

Umsetzer B Steckplatz:
 Umsetzer:

PeC:
 MuP:

siehe auch:

[Dialogfelder Kanalbeziehungen](#)

3.13.1 Dialogfelder Kanalbeziehungen

[Betriebsart](#)

[PeC \(Persistence Check\)](#)

[Eintrag ok](#)

[Neu](#)

[Kopieren](#)

[Löschen](#)

[Übernehmen](#)

[Abbrechen](#)

3.13.1.1 Betriebsart

Im Feld "Betriebsart" wird der Typ der zu konfigurierenden Kanalbeziehung ausgewählt.

Folgende Typen können eingestellt werden:

- Standard
- Transparent
- Umsetzen
- Polling
- PollingAnf
- Ringpolling

Multipolling
Multipoll-Ende
K-Ersatzschaltung

3.13.1.2 PeC (Persistence Check)

Zum Schutz vor Bitfehlern der Übertragungsstrecke wird eine Datensicherung (Wiederholungsprüfung) vorgenommen, in der die Informationswerte jedes einzelnen Kennzeichenbits im Kennzeichenkanal von jeweils zwei aufeinanderfolgenden Kennzeichenrahmen verglichen und eine Änderung des Informationswertes nur bei Übereinstimmung beider Werte akzeptiert und an die Kennzeichenverarbeitung weitergegeben wird. Empfängt der Kennzeichenumsetzerteil einmal ein falsches Kennzeichen-Rahmenkennungswort, werden Änderungen im Informationszustand der einzelnen Kennzeichenbits solange nicht ausgewertet, bis das Kennzeichen-Rahmenkennungswort im folgenden Rahmen wieder richtig empfangen wird bzw. der Kennzeichen-Rahmensynchronismus wiederhergestellt ist.

3.13.1.3 Eintrag ok

Nach dem Eingeben einer Kanalbeziehung werden die Daten durch klicken auf diese Schaltfläche im Listfeld der Kanalbeziehungen eingetragen.

3.13.1.4 Neu

Wenn Sie eine neue Kanalbeziehung eingeben wollen müssen Sie auf diese Schaltfläche klicken.

3.13.1.5 Kopieren

Diese Schaltfläche wird beim Kopieren von Kanalbeziehungen benutzt.

3.13.1.6 Löschen

Löscht eine ausgewählte Kanalbeziehung

3.13.1.7 Übernehmen

Die eingegebenen Daten werden gespeichert, die Maske wird verlassen.

3.13.1.8 Abbrechen

Die Maske wird ohne Übernahme der eingegebenen Daten verlassen.

3.14 Definition der Betriebsarten

[Standard](#)

[Transparent](#)

[Umsetzen](#)

[Polling](#)

[Ringpolling](#)

[Multipolling](#)

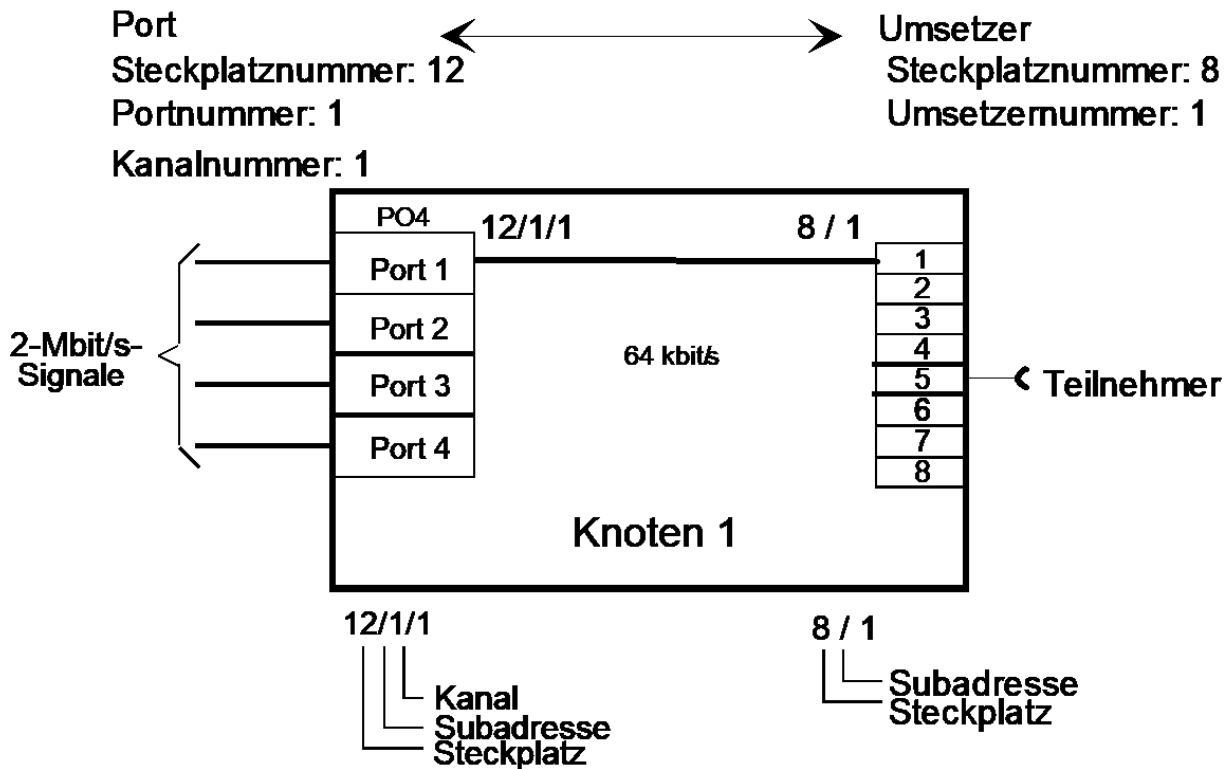
[Multipolling-Ende](#)

[Kanal-Ersatzschaltung](#)

3.14.1 Standard

Der Kanal ist im Anfangs- und Endknoten mit jeweils einem Umsetzer bzw. mit einem Port zu beschalten.

Bei der Eingabe dieser Betriebsart wird der 64-kbit/s-Kanal einer Portschnittstelle und die Signalisierung im Zeitschlitz 16 einem Umsetzer zugeordnet.



Kanalbeziehungen

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
Standard	12 1 1	8 1				J

Betriebsart: Standard

Port A Steckplatz: 12 Port: 1 Kanal: 1

Umsetzer A Steckplatz: 8 Umsetzer: 1

Port B Steckplatz: Umsetzer: Kanal:

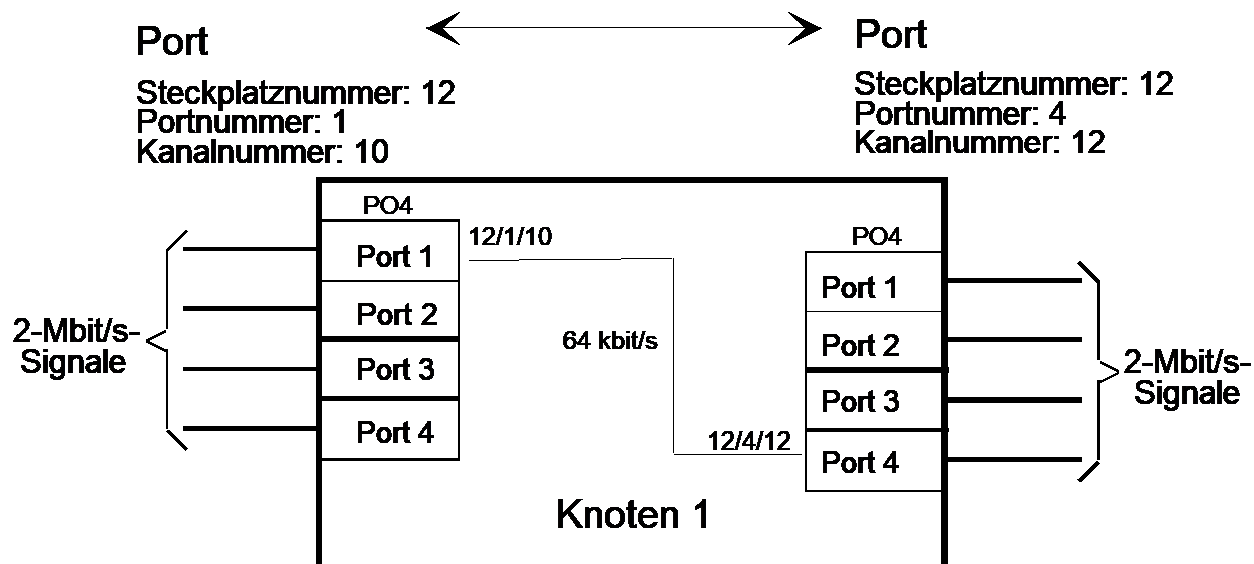
Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer: Kanal:

PeC: J MuP:

Neu Kopieren Löschen Eintrag ok Übernehmen Abbrechen

3.14.2 Transparent

In der Betriebsart "Transparent" wird ein 64-kbit-Kanal von einem Port a auf einen Port b geschaltet.



Kanalbeziehungen

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
Standard	12 1 1	8 1				J
Transparent	12 1 10		12 4 12			

Betriebsart:

Port A Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer A Steckplatz: Umsetzer:

Port B Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: MuP:

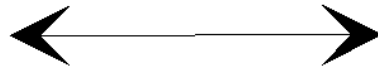
Buttons: Neu, Kopieren, Löschen, Eintrag ok, Übernehmen, Abbrechen

3.14.3 Umsetzen

In der Betriebsart "Umsetzen" wird in einem Knoten zwischen zwei Umsetzern eine Kanalverbindung geschaltet.

Das 64-kbit/s-Signal eines Umsetzers a wird direkt einem Umsetzer b zugeteilt.

Umsetzer 1



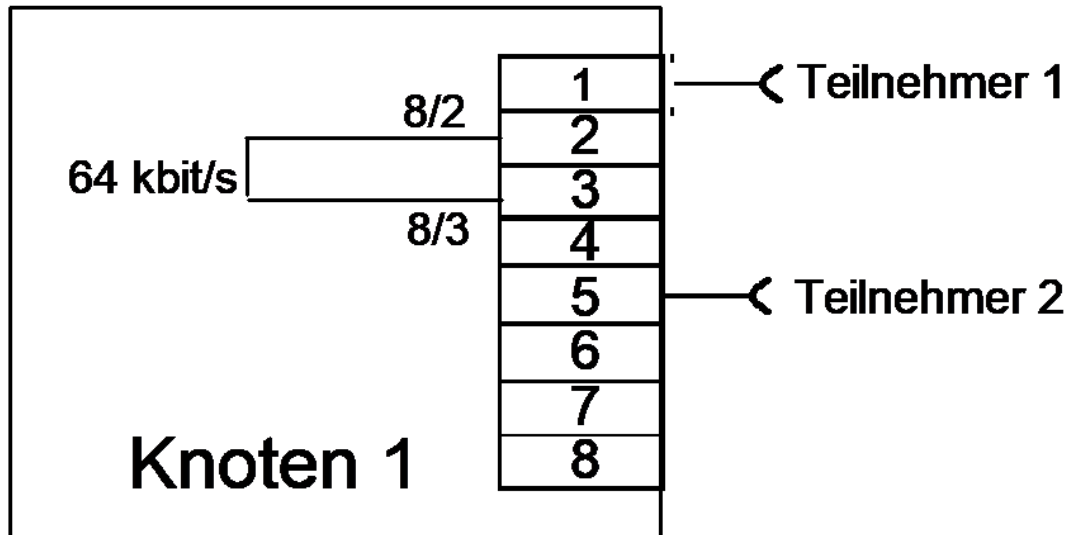
Umsetzer 2

Steckplatznummer: 8

Umsetzernummer: 2

Steckplatznummer: 8

Umsetzernummer: 3



Kanalbeziehungen

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
Standard	12 1 1	8 1				J
Transparent	12 1 10		12 4 12			
Umsetzen		8 2		8 3		J

Betriebsart:

Port A Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer A Steckplatz: Umsetzer:

Port B Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: MuP:

Neu Kopieren Löschen Eintrag ok Übernehmen Abbrechen

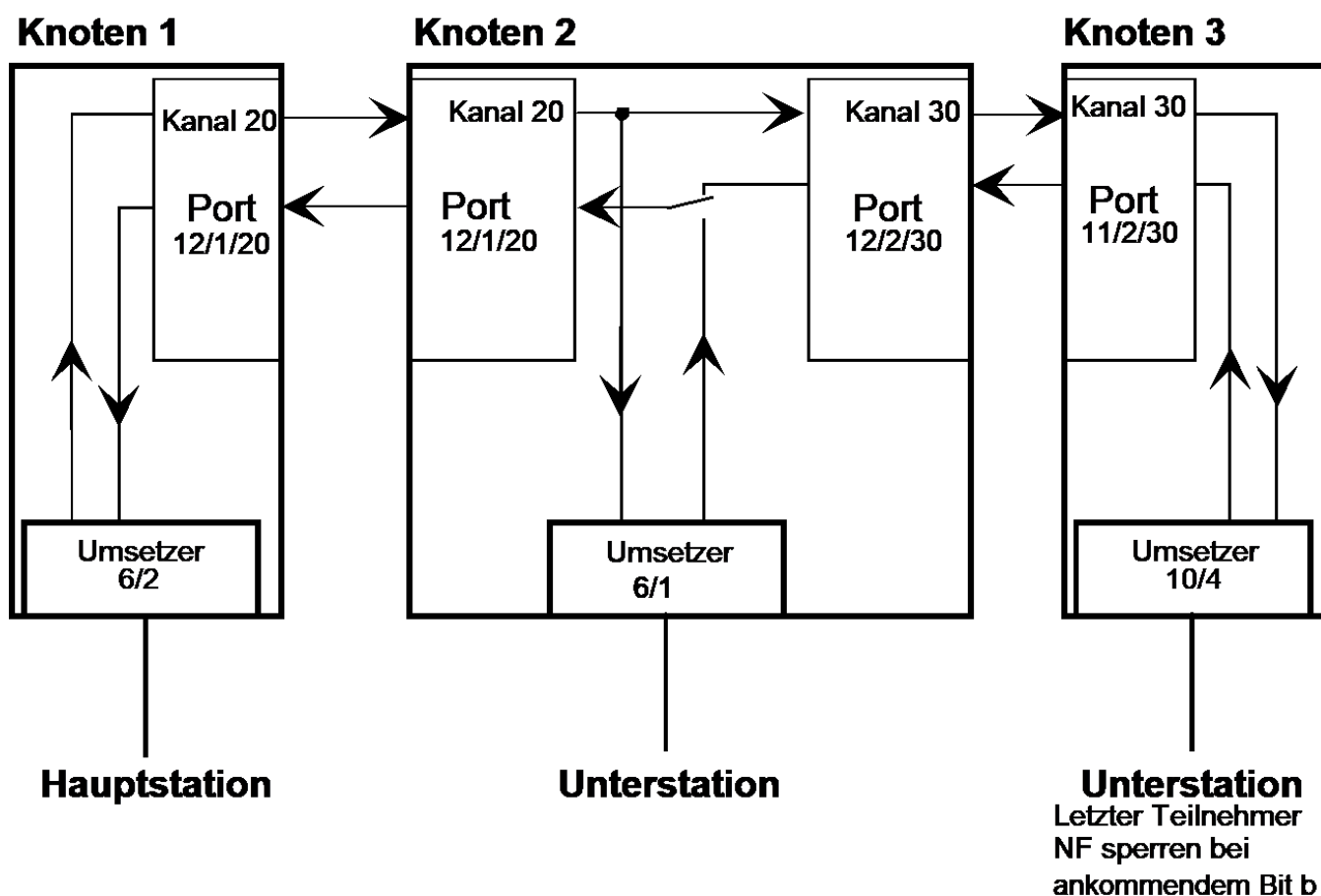
3.14.4 Polling

Die Betriebsart Polling ermöglicht die Datenübertragung zwischen einer Hauptstation und mehreren Unterstationen. Jede Unterstation hört die von der Hauptstation gesendeten Daten mit. Durch eine Sendeaufforderung von der Hauptstation kann eine Unterstation in Verbindung mit der Hauptstation treten. Verbindungen zwischen Unterstationen sind nicht möglich.

Der Umsetzer in der Hauptstation ist in der Betriebsart "PollingAnfang" und der Umsetzer in der letzten Unterstation in der Betriebsart "Standard" geschaltet. Das heißt, sie haben eine Kanalbeziehung zwischen einem Port und einem Umsetzer. Siehe hierzu Betriebsart "Umsetzen".

Im letzten Umsetzer der Pollingstrecke muß in der dezentralen Steckplatzinfo des Umsetzers die Info-Nr. 10 "NF sperren bei ankommendem Bit b" gesetzt werden.

In den Unterstationen sind jeweils der Port a, der Port b und der Umsetzer in einer Kanalbeziehung.



Kanalbeziehungen [X] [Y]

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
					Anz j n	
PollingAnf	12 1 20	6 2				J
Standard	12 1 1	8 1				J
Transparent	12 1 10		12 4 12			
Umsetzen		8 2		8 3		J

Betriebsart:

Port A Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer A Steckplatz: Umsetzer:

Port B Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: MuP:

Neu Kopieren Löschen Eintrag ok Übernehmen Abbrechen

Kanalbeziehungen [X] [Y]

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
					Anz j n	
Polling	12 1 20	6 1	12 2 30			J
Standard	12 1 1	8 1				J
Transparent	12 1 10		12 4 12			
Umsetzen		8 2		8 3		J

Betriebsart:

Port A Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer A Steckplatz: Umsetzer:

Port B Steckplatz: Port: Kanal:

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: MuP:

Neu Kopieren Löschen Eintrag ok Übernehmen Abbrechen

3.14.5 Ringpolling

Die Betriebsart Ringpolling ermöglicht die Übertragung von Daten zwischen Teilnehmern in einem Ring. Die Teilnehmer bei Ringpolling-Betrieb sind alle gleichberechtigt. Es gibt keine Hauptstation.

Die Übertragung der Daten erfolgt in einem Ring nach zwei Seiten. Dadurch ist die Übertragung auch bei einer Unterbrechung einer Richtung immer noch gewährleistet.

Bei der **normalen Konfiguration** werden für einen Ringpolling-Kanal zwei Umsetzer benötigt. Der zweite Umsetzer wird automatisch vom System belegt. Er wird ausgewählt nach der Formel:

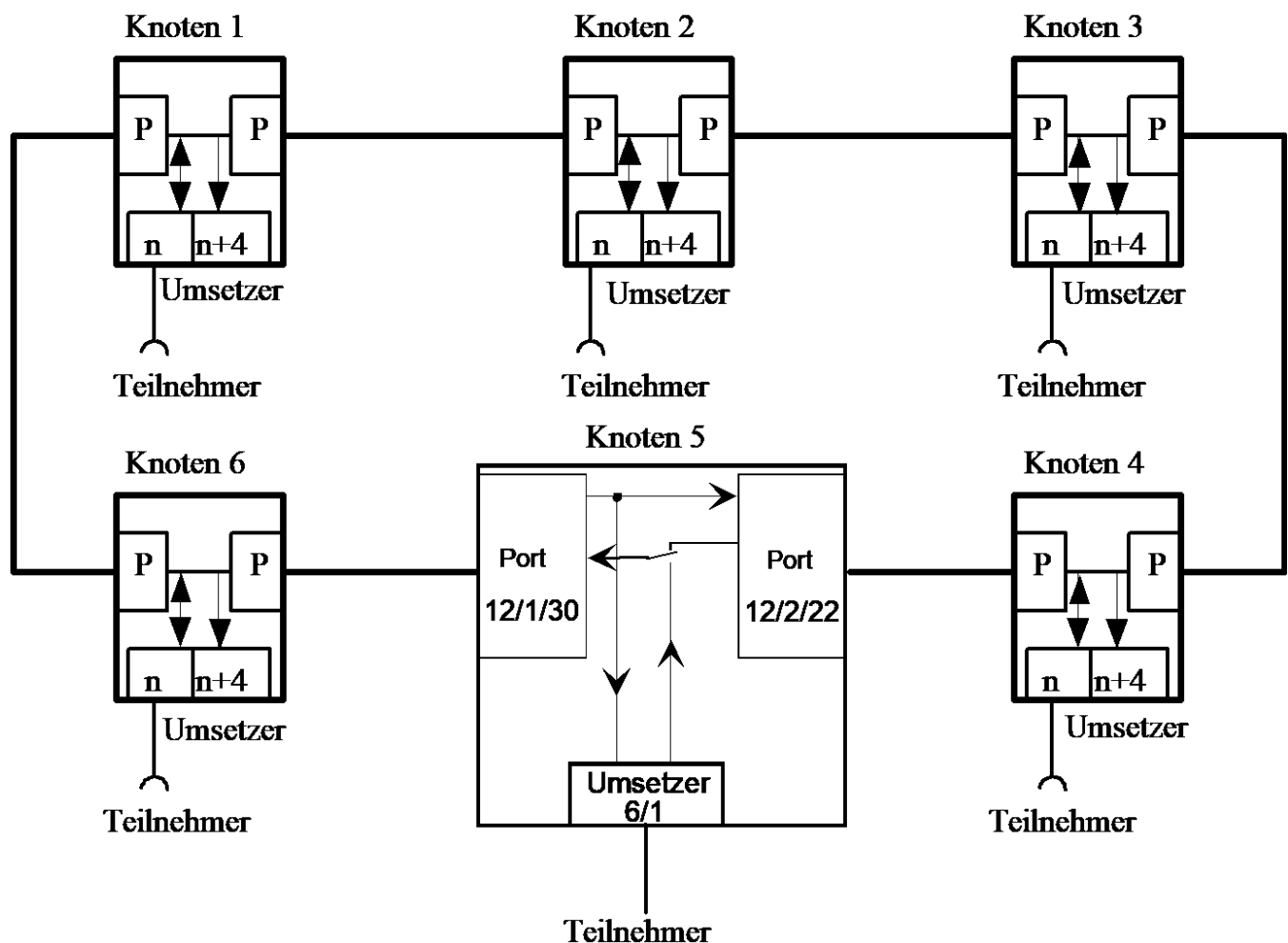
Nummer des zweiten Umsetzers = Nummer des ersten Umsetzers + 4

Bei Kanaleinschüben, die 8 Umsetzer besitzen, geht bei Ringpolling der Umsetzer n+4 verloren. Dieser Umsetzer kann nicht belegt werden. In der Konfiguration wird jedoch nur der Umsetzer n eingetragen, die Belegung des Umsetzers n+4 erfolgt vom Programm. Der Umsetzer n+4 steht damit nicht mehr für andere Kanalbeziehungen zur Verfügung. Der Teilnehmer wird an den Umsetzer n angeschlossen.

Bei der **erweiterten Konfiguration** wird der 2. Umsetzer nicht mehr benötigt. Er kann in anderen Kanalbeziehungen verwendet werden.

Bei der Konfiguration muß die Betriebsart "Ringpolling" ausgewählt werden.

Im Normalbetrieb, d.h. es besteht keine Polling-Anforderung, sind alle Umsetzer auf die Betriebsart "Standard" geschaltet. Der Umsetzer n hat Verbindung mit Port a. Bei der normalen Konfiguration hat der Umsetzer n+4 Verbindung mit Port b; bei der erweiterten Konfiguration wird ein zusätzlicher, im VOX IC vorhandener Umsetzer verwendet.



Kanalbeziehungen

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP	PeC
		Anz j n				
Ringpolling	12 1 30	6 1	12 2 22			J
Standard	12 1 1	8 1				J
Transparent	12 1 10		12 4 12			
Umsetzen		8 2		8 3		J

Betriebsart: Ringpolling

Port A Steckplatz: 12 Port: 1 Kanal: 30

Umsetzer A Steckplatz: 6 Umsetzer: 1

Port B Steckplatz: 12 Port: 2 Kanal: 22

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: J MuP:

Buttons: Neu, Kopieren, Löschen, Eintrag ok, Übernehmen, Abbrechen

3.14.6 Multipolling

In der Betriebsart Multipolling, einem Sonderfall der Betriebsart Polling, können mehrere Umsetzer auf einem Einschub in die Pollingfunktion einbezogen werden. Die Hauptstation kann die am Multipolling beteiligten Unterstationen auffordern Daten zur Hauptstation zu senden. Es kann immer nur eine Unterstation Daten zur Hauptstation senden.

Bei der Festlegung der Multipolling-Umsetzer wird immer der erste Umsetzer eines Einschubes, der am Multipolling beteiligt ist, angegeben.

Sollen noch weitere Umsetzer dieses Einschubes am Multipolling beteiligt werden, so ist die Gesamtanzahl der Umsetzer anzugeben. Es werden dann, bis zur angegebenen Gesamtanzahl, die nächsten Umsetzer des Einschubes als Multipolling-Umsetzer (Unterstationen) festgelegt.

Im letzten Umsetzer der Pollingstrecke muß in der dezentralen Steckplatzinfo des Umsetzers die Info-Nr. 10 "NF sperren bei ankommendem Bit b" gesetzt werden.

Beispiel:

Umsetzer 1 auf dem Steckplatz 6 ist ein Multipolling-Umsetzer.

Anzahl der Multipolling-Umsetzer ist 4.

Damit sind die Umsetzer 1, 2, 3 und 4 als Multipolling-Umsetzer auf Steckplatz 6 definiert.

Der Multipolling-Umsetzer auf dem Einschub am Anfang der Multipollingstrecke ist automatisch die Hauptstation. Auf diesem Einschub kann nur ein Umsetzer als Multipolling-Umsetzer definiert werden. Hier ist die Betriebsart "Standard" zu konfigurieren.

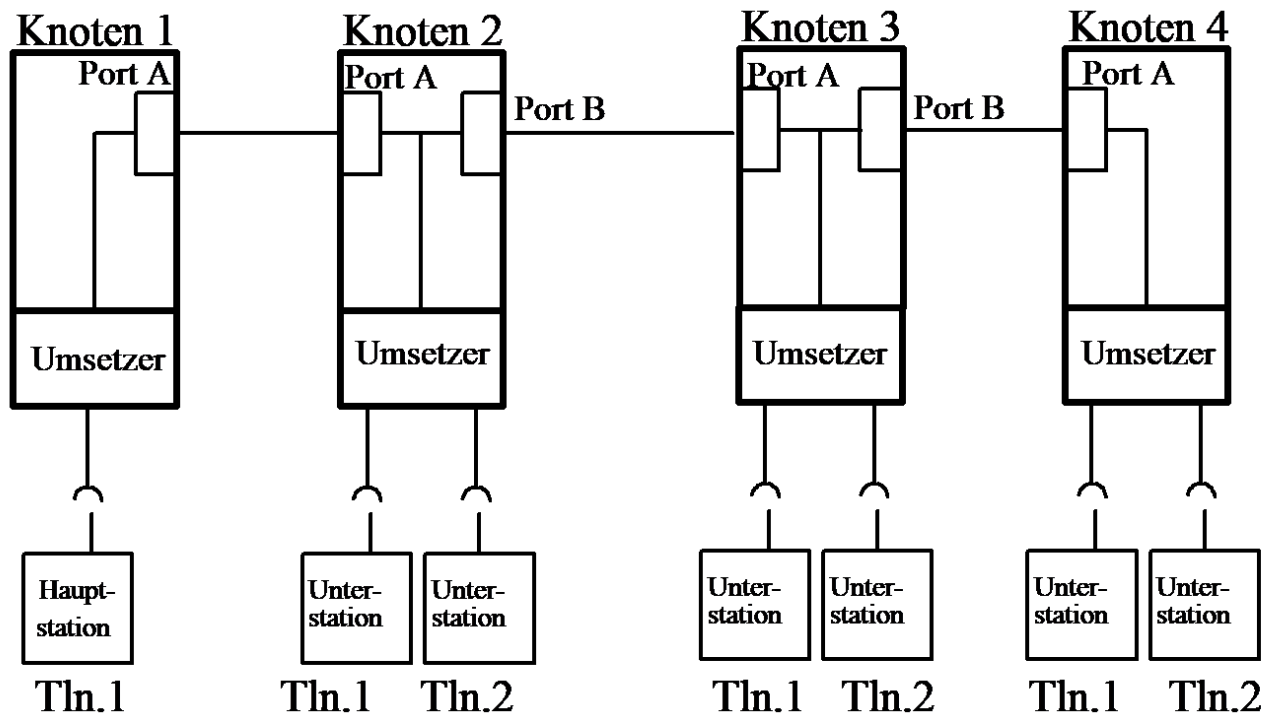
Umsetzer auf den Einschüben die nicht am Multipolling beteiligt sind, können als normale Umsetzer, Polling- oder Ringpollingumsetzer verwendet werden.

Polling-Anfang

Multipolling

Multipolling

Multipolling-End



Kanalbeziehungen

Bearbeiten Hilfe

Betriebsart	Port A	UmsA	Port B	UmsB	MuP	PeC
	Kan		Kan		Anz	j n
Multipolling	12 1 18	6 1	12 2 20		4	J

Betriebsart: Multipolling

Port A Steckplatz: 12 Port: 1 Kanal: 18

Umsetzer A Steckplatz: 6 Umsetzer: 1

Port B Steckplatz: 12 Port: 2 Kanal: 20

Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:

PeC: J MuP: 4

Neu Kopieren Löschen Eintrag ok Übernehmen Abbrechen

3.14.7 Multipolling-Ende

Die Unterstationen am Ende einer Multipollingstrecke sind in der Betriebsart "Multipolling-Ende" zu konfigurieren. Bei dieser Betriebsart wird eine Kanalbeziehung zwischen einem Port und einem Umsetzer konfiguriert (wie in der Betriebsart Standard). Die Anzahl der am Multipolling beteiligten Umsetzer sind anzugeben.

Im letzten Umsetzer der Pollingstrecke muß in der dezentralen Steckplatzinfo des Umsetzers die Info-Nr. 10 "NF" sperren bei ankommendem Bit "b" gesetzt werden.

Betriebsart	Port A Kan	UmsA	Port B Kan	UmsB	MuP Anz j n	PeC
Multipoll-Ende	12 1 18	6 1			2	J

Betriebsart: Multipoll-Ende
 Port A Steckplatz: 12 Port: 1 Kanal: 18
 Umsetzer A Steckplatz: 6 Umsetzer: 1
 Port B Steckplatz: Umsetzer: Kanal:
 Umsetzer B Steckplatz: Umsetzer:
 PeC: J MuP: 2

Buttons: Neu, Kopieren, Löschen, Eintrag ok, Übernehmen, Abbrechen

3.14.8 Kanal-Ersatzschaltung

Mit der Kanal-Ersatzschaltung (auch Einzelkanal-Ersatzschaltung benannt) kann für einen Umsetzer ein Ersatzweg geschaltet werden. Die Einzelkanal-Ersatzschaltung ist ein Sonderfall des Ringpollings. Hierbei werden zwei Kanäle, die im Netz über unterschiedliche Wege geführt werden können, im Anfangs- und Endknoten jeweils auf einen Umsetzer geschaltet.

Bei der **normalen Konfiguration** steht der Umsetzer n in Senderichtung in Kanalbeziehung zwischen dem Port a und dem Port b. In Empfangsrichtung steht der Umsetzer n in Beziehung zum Port a und der Umsetzer n+4 in Beziehung zum Port b. Der Umsetzer n+4 des Einschubes wird automatisch für die Einzelkanal-Ersatzschaltung belegt, muß aber manuell beschaltet werden. Der vom System belegte Umsetzer n+4 darf nicht in anderen Kanalbeziehungen stehen. Nach außen wirken die Umsetzer n und n+4 als ein Umsetzer.

Bei der **erweiterten Konfiguration** wird der 2. Umsetzer (n+4) nicht mehr benötigt. Er kann in anderen Kanalbeziehungen verwendet werden.

Der Teilnehmer wird an den Umsetzer n angeschlossen. Über den Port b wird der Ersatzweg geschaltet. Die Betriebsart muß in der Maske "Kanal-Eingabe" auf Kanal-Ersatzschaltung eingestellt werden.

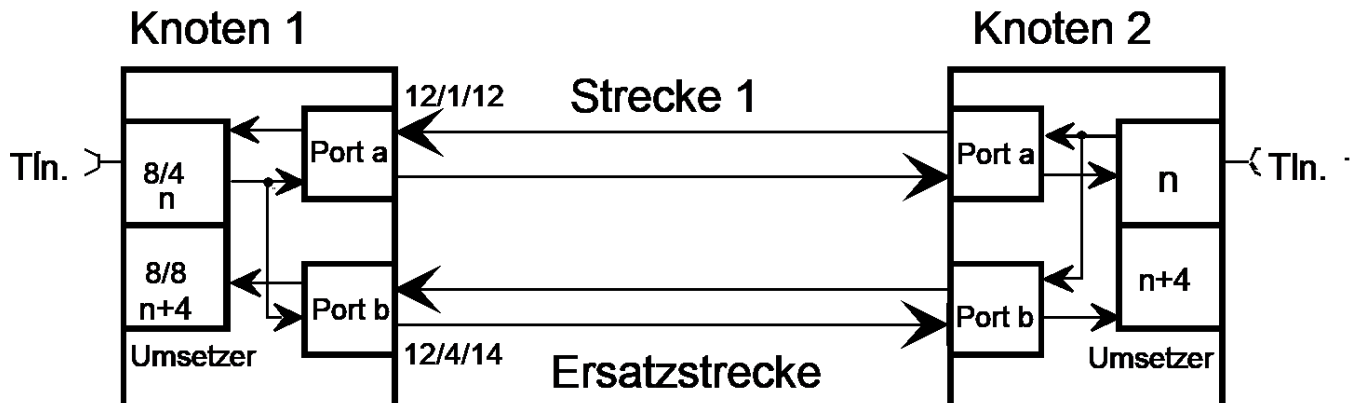
Im unten gezeigten Beispiel befindet sich der Umsetzer 8/4 in Kanalbeziehung mit dem Port 12/1/12. Als Ersatzport ist der Port 12/4/14 definiert.

Normalbetrieb: Die Ports 12/1/12 und 12/4/14 hören die Sendeinformation des Umsetzers 8/4. Die Übertragung erfolgt über die Strecke 1. Der Umsetzer empfängt seine Information vom Port 12/1/12.

Ersatzweg: Bei Ausfall der Strecke 1, wird AIS in den Kennzeichenbits übertragen. Erkennt der Umsetzer 8/4 AIS, wird sofort auf die Empfangsdaten des Ports 12/4/14 der Ersatzstrecke umgeschaltet, wenn der Ersatzweg ungestört ist. Die Empfangsdaten liegen am Umsetzer 8/8 an und werden zum Teilnehmer geführt.

HINWEIS:

In der zentralen Steckplatzinfo der Ports, über die der Kanal (Vorzugs- und Ersatzweg) der Einzelkanal-Ersatzschaltung geführt wird, muß die Info-Nr. 2 "Sofort Kennz. abwerfen bei Störung" auf "1" gesetzt werden.



Das Bild zeigt die Benutzeroberfläche der 'Kanalbeziehungen' Maske. Oben befindet sich eine Tabelle mit den Spalten: Betriebsart, Port A, UmsA, Port B, UmsB, MuP, PeC. Ein Eintrag ist für 'K-Ersatzschalt' mit den Werten 12, 1, 12, 8, 4, 12, 4, 14 und J eingegeben.

Unten befindet sich ein Formular zur Eingabe neuer Daten:

- Betriebsart:** K-Ersatzschalt
- Port A:** Steckplatz: 12, Port: 1, Kanal: 12
- Umschalter A:** Steckplatz: 8, Umschalter: 4
- Port B:** Steckplatz: 12, Port: 4, Kanal: 14
- Umschalter B:** Steckplatz: (leer), Umschalter: (leer)
- PeC:** J, **MuP:** (leer)

Rechts neben dem Formular befinden sich die Schaltflächen: Neu, Kopieren, Löschen und Eintrag ok. Am unteren Rand befinden sich die Schaltflächen Übernehmen und Abbrechen.

3.15 Eingeben einer neuen Kanalbeziehung

- 1) Rufen Sie die Maske "Kanalbeziehungen" auf.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Neu>.
- 3) Geben Sie nun in den Eingabefeldern die neue Kanalbeziehung ein.
- 4) Nachdem Sie die Angaben für die Kanalbeziehung eingegeben haben klicken Sie auf die Schaltfläche <Eintrag ok>.
- 5) Die eingegebenen Daten werden jetzt im Listfeld der Kanalbeziehungen aufgeführt.
- 6) Geben Sie auf diese Weise alle Kanalbeziehungen ein.

- 7) Die Maske wird durch klicken auf die Schaltfläche <Übernehmen> verlassen.

3.16 Kopieren einer Kanalbeziehung

Diese Funktion erleichtert Ihnen die Eingabe von Kanalbeziehungen, wenn Sie mehrere Kanalbeziehungen vom gleichen Typ, z.B. Umsetzen" erstellen möchten.

- 1) Rufen Sie die Maske "Kanalbeziehungen" auf.
- 2) Wählen Sie die zu kopierende Kanalbeziehung durch Mausklick aus.
Die Daten der gewählten Kanalbeziehung werden in den Eingabefeldern der Maske eingetragen.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche "kopieren".
- 4) Ändern Sie die Daten in den Eingabefeldern entsprechend der neu zu vergebenden Kanalbeziehung ab.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche Eintrag ok".
- 6) Die eingegebenen Daten werden jetzt im Listfeld der Kanalbeziehungen eingetragen.

3.17 Umsetzer/Port beschalten

Damit der konfigurierte Umsetzer bzw. Port in der QD2-Systembestückung erkannt wird muß dieser als beschaltet" gekennzeichnet werden.

siehe auch:

[So wird ein Umsetzer als beschaltet gekennzeichnet](#)

3.17.1 So wird ein Umsetzer als beschaltet gekennzeichnet

- 1) Wählen Sie den Umsetzer bzw. Port durch anklicken der entsprechenden Nummer aus.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <beschaltet>.
- 3) Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>.

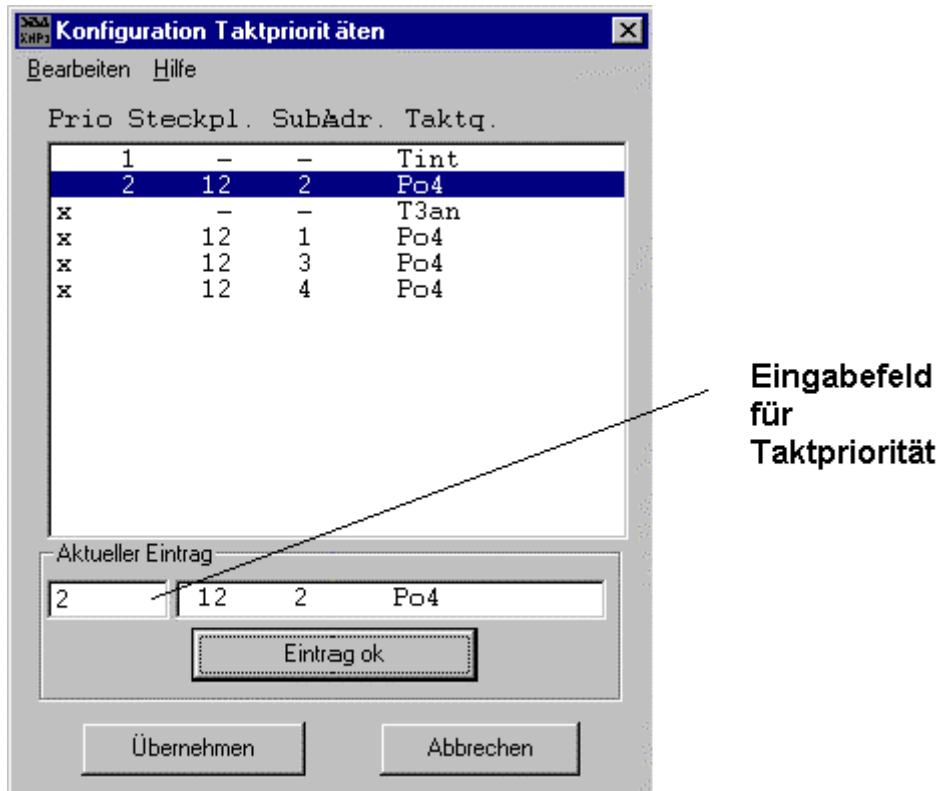
3.18 Taktprioritäten

Die Taktsteuerung im XMP1-Netz erfolgt über die Taktprioritätenliste. In dieser Liste sind die Ports mit den konfigurierten Taktprioritäten eingetragen.

Wenn Sie einen Knoten konfigurieren, dann können Sie für die Taktquellen (Tint, T3an und Ports) Taktprioritäten vergeben.

Eine Taktpriorität darf im XMP1 Netz nur einmal vergeben werden.

Die Vergabe der Taktprioritäten erfolgt in der Maske "Konfiguration Taktprioritäten", die aus dem Menü "Bearbeiten" der Maske "Konfiguration" aufgerufen wird.



siehe auch:

[Dialogfelder Taktprioritäten](#)

3.18.1 Dialogfelder Taktprioritäten

[Eintrag ok](#)

[Übernehmen](#)

[Abbrechen](#)

[So vergeben Sie eine Taktpriorität](#)

[So ändern Sie eine Taktpriorität](#)

[So löschen Sie eine Taktpriorität](#)

3.18.1.1 Eintrag ok

Mit dieser Schaltfläche wird die im Eingabefeld eingegebene Taktpriorität bestätigt und im Listfeld der Taktprioritäten eingetragen. Anschließend können Sie eine neue Taktpriorität vergeben.

3.18.1.2 Übernehmen

Die Maske wird verlassen, die eingegebenen Taktprioritäten werden gespeichert.

3.18.1.3 Abbrechen

Die Maske wird ohne Änderungen verlassen.

3.18.1.4 So vergeben Sie eine Taktpriorität

- 1) Rufen Sie in der Maske "Konfiguration" im Menüpunkt "Bearbeiten" den Menüunterpunkt "Taktprioritäten" auf. Es erscheint die Maske "Taktprioritäten". Im Listfeld der beschalteten Ports werden alle im Knoten verfügbaren Taktquellen aufgelistet. Bei den Taktquellen "Port" werden nur die Ports aufgeführt, die bei der Konfiguration mit "beschaltet" gekennzeichnet wurden.

- 2) Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Taktquelle aus.
Die gewählte Taktquelle wird im Eingabefeld aufgelistet.
- 3) Tragen Sie im Eingabefeld die gewünschte Taktpriorität (1. . .65534) ein.

Beachten Sie bei der Vergabe der Taktpriorität, daß diese im Netz nur einmal vorkommen darf.

- 4) Drücken Sie die Schaltfläche <Eintrag ok>. Die eingegebene Taktpriorität wird im Listfeld eingetragen.
- 5) Sie können jetzt eine weitere Taktquelle auswählen und für diese eine Taktpriorität vergeben.
- 6) Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>.

3.18.1.5 So ändern Sie eine Taktpriorität

- 1) Rufen Sie in der Maske "Konfiguration" im Menüpunkt "Bearbeiten" den Menüunterpunkt "Taktprioritäten" auf.
Es erscheint die Maske "Taktprioritäten". Im Listfeld der beschalteten Ports werden alle im Knoten verfügbaren Taktquellen mit ihren Taktprioritäten aufgelistet. Bei den Taktquellen "Port" werden nur die Ports aufgeführt, die bei der Konfiguration mit "beschaltet" gekennzeichnet wurden.
- 2) Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Taktquelle mit der zu ändernden Taktpriorität aus. Die gewählte Taktquelle wird im Eingabefeld aufgelistet.
- 3) Tragen Sie im Eingabefeld die neue Taktpriorität (1. . .65534) ein. Beachten Sie bei der Vergabe, daß diese im Netz nur einmal vorkommen darf.
- 4) Drücken Sie die Schaltfläche <Eintrag ok>. Die eingegebene neue Taktpriorität wird im Listfeld eingetragen.
- 5) Sie können jetzt eine weitere Taktquelle auswählen und für diese eine Taktpriorität vergeben.
- 6) Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>.

3.18.1.6 So löschen Sie eine Taktpriorität

- 1) Rufen Sie in der Maske "Konfiguration" im Menüpunkt "Bearbeiten" den Menüunterpunkt "Taktprioritäten" auf.
Es erscheint die Maske "Taktprioritäten". Im Listfeld der beschalteten Ports werden alle im Knoten verfügbaren Taktquellen mit ihren Taktprioritäten aufgelistet. Bei den Taktquellen "Port" werden nur die Ports aufgeführt, die bei der Konfiguration mit "beschaltet" gekennzeichnet wurden.
- 2) Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Taktquelle mit der zu löschenden Taktpriorität aus.
Die gewählte Taktquelle wird im Eingabefeld aufgelistet.
- 3) Tragen Sie im Eingabefeld die Taktpriorität 0 ein.
- 4) Drücken Sie die Schaltfläche <Eintrag ok>. Die Taktquelle wird jetzt ohne Taktpriorität aufgelistet.

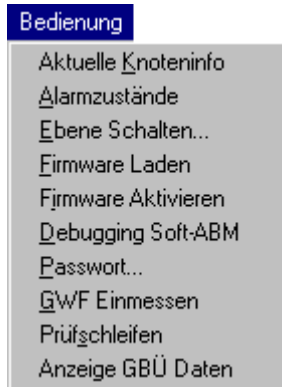
Verlassen Sie die Maske mit <Übernehmen>.

04 XMP1 Bedienung

4.1 Hauptmenü "Bedienung"

Über das Hauptmenü "Bedienung" können Sie Funktionen aufrufen, die sich direkt auf den aktuellen Knoten und die eingestellte Ebene auswirken.

Die Funktionen der Bedienung sind nur in einer Online-Sitzung ausführbar.



4.2 Aktuelle Knoteninformation

Wenn Sie den Menüunterpunkt "Aktuelle Knoteninfo" im Hauptmenü "Bedienung" ausführen, dann erhalten Sie die aktuellen Informationen des ausgewählten Knotens angezeigt.

Folgende Informationen werden bei dieser Abfrage angezeigt:

Knotennummer: Anzeige der Knotennummer des gewählten Knotens

Aktive Ebene: Anzeige der aktuellen aktiven Ebene

FW-ID aktiv: Firmware-ID der in der aktiven Bank geladenen Firmware

FW-ID passiv: Firmware-ID der in der passiven Bank geladenen Firmware

Taktquelle: Taktprioritäten der im Knoten konfigurierten Taktquellen

Gleichwellenfunk: Zustand der Gleichwellenfunk-Einmessung des Knotens.

siehe auch:

[Abfragen der aktuellen Knoteninformation](#)

4.2.1 Abfragen der aktuellen Knoteninformation

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Aktuelle Knoteninfo" auf.
- 2) Es erscheint das Meldefenster "Warten aktuelle Knoteninformation".
Die Knotendaten werden jetzt abgefragt.
- 3) Ist die Abfrage beendet, dann erscheint das Meldefenster "Aktuelle Knoteninformation".

Aktuelle Knoteninformation

Allgemeine Knoteninformation

Knotennr.: 9

Aktive Ebene: 1

Konfiguration: MS0708001323

Firmware

FW-ID aktiv :: V22202a6ZGa

FW-ID passiv :: V22202a6ZGa

Taktversorgung

Taktquelle: 3 Subadresse :1

Priorität 1

Sonstige Information

Gleichwellenfunk: eingemessen

Ok

Sie können die Abfrage im Hauptmenü auch durch Drücken der Funktionstaste <F7> starten.

Im Meldefenster werden folgende Angaben angezeigt:

Knotennr.: Anzeige der Knotennummer für den die aktuelle Knoteninformation abgefragt wurde.

Aktive Ebene: Anzeige der im Knoten aktiven Ebene.

Konfiguration: Anzeige der Konfigurations-Identifikation des Knotens



FW-ID aktiv: Die Firmware-ID der momentan aktiven Firmware wird angezeigt.

FW-ID passiv: Die Firmware-ID der momentan passiven Firmware wird angezeigt.

Taktquelle: Anzeige der Taktquelle mit der höchsten Priorität im Knoten

Gleichwellenfunk: Anzeige des Zustandes für die Einmessung Gleichwellenfunk

4.3 Alarmzustand abfragen

Mit der Funktion "Alarmzustände" haben Sie die Möglichkeit die aktuellen Alarmzustände der Subadressen einer Baugruppe abzufragen.

siehe auch:

[Aktuellen Alarmzustand abfragen](#)

4.3.1 Aktuellen Alarmzustand abfragen

- 1) Wählen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Alarmzustände" aus.
- 2) Es öffnet sich die Maske "Alarmzustände".

In einer Übersichtsliste werden alle Alarmer des Knotens dargestellt

Löschen der Anzeige

Durch betätigen der Schaltfläche <Anzeige löschen> werden die Abfrageergebnisse gelöscht.

Verlassen der Maske

Durch betätigen der Schaltfläche <Beenden> verlassen Sie die Maske "Alarmzustände".

Steckplatz	Subadresse	Kartentyp	Fehlernr	Fehlertext
3	1	LE 4 Port LE CU (4)	73	Falscher Porttyp gesteckt
3	2	LE 4 Port LE CU (4)	73	Falscher Porttyp gesteckt
6	1	MDV mod.DSK	150	Fehlbestückung Umsetzer
6	3	MDV mod.DSK	150	Fehlbestückung Umsetzer
6	4	MDV mod.DSK	150	Fehlbestückung Umsetzer
6	5	MDV mod.DSK	150	Fehlbestückung Umsetzer
7	3	64K DSK 64Kb/s	150	Fehlbestückung Umsetzer
7	4	64K DSK 64Kb/s	150	Fehlbestückung Umsetzer
8	1	MDV mod.DSK	150	Fehlbestückung Umsetzer
10	1	SIG Signalsammler	150	Fehlbestückung Umsetzer
12	1	M34 MUX 34 KX	60	Fehlbestückung
12	5	M34 MUX 34 KX	60	Fehlbestückung
15	1	QDo QD2 ohne Dk	173	QD2 : keine Verbindung zu NSUE
16	1	ZCC CC groß	22	Ausfall Fremdtakt T3an inaktiv

4.4 Ebene schalten

Mit der Funktion "Ebene schalten" kann auf die aktive Ebene geschaltet werden oder aber auf eine spezielle konfigurierte Ebene (1 bis 7).

Wenn auf eine nicht konfigurierte Ebene geschaltet wird, schaltet der Knoten auf die Ebene 0. In diesem Fall wird die Spontane Meldung "Alarminfo" abgegeben.

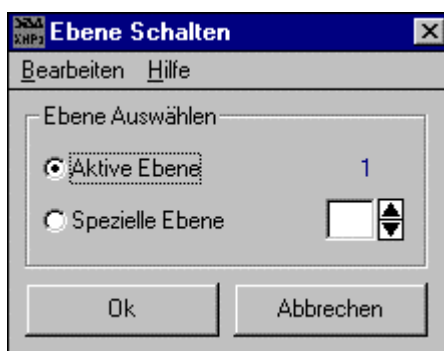
siehe auch:

[Schalten auf die aktive Ebene](#)

[Schalten auf eine spezielle Ebene](#)

4.4.1 Schalten auf die aktive Ebene

- 1) Wählen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Ebene schalten" aus. Es erscheint das Fenster "Warten Aktuelle Knoteninformation". Die aktuelle Knoteninformation wird jetzt abgerufen.
- 2) Anschließend öffnet sich die Maske "Ebene schalten". Die momentan im Knoten eingestellte aktive Ebene wird angezeigt.



- 3) Im Dialogfeld "Ebene auswählen" ist der Button "Aktive Ebene" ausgewählt.

- 4) Drücken Sie die Schaltfläche <Ok>.
Es wird jetzt auf die "aktive Ebene" geschaltet.

4.4.2 Schalten auf eine spezielle Ebene

- 1) Selektieren Sie im Dialogfeld "Ebene auswählen" den Button "Spezielle Ebene" und wählen Sie im Listfeld die Ebene aus, auf die geschaltet werden soll.
- 2) Drücken Sie die Schaltfläche <Ok>.
Im Knoten wird jetzt auf die eingestellte Ebene umgeschaltet.
- 3) Führen Sie nach dem Schalten der Ebene eine Abfrage der aktuellen Knoteninformation durch.
Sie können mit dieser Abfrage feststellen, ob auf die gewünschte Ebene geschaltet wurde.

4.5 Firmware laden

Mit Hilfe der Funktion "Firmware laden" können Sie eine ausgewählte Firmware an eine Baugruppe laden.

siehe auch:

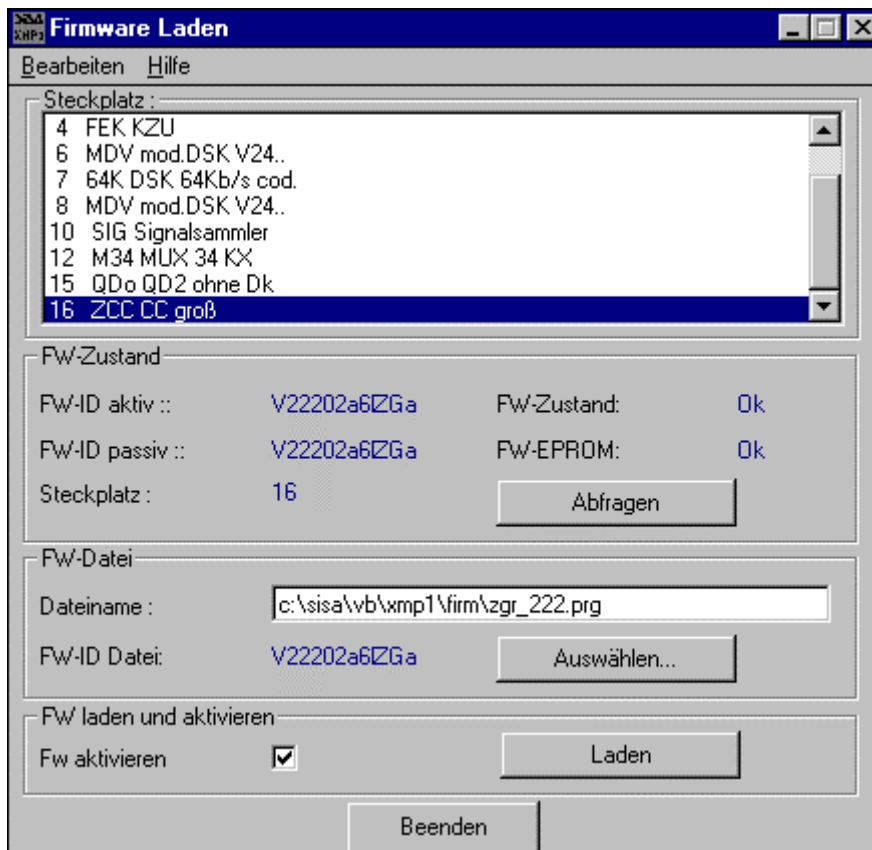
[Laden einer Firmware](#)

[Laden der QD2-Firmware](#)

[Firmware aktivieren](#)

4.5.1 Laden einer Firmware

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Datei" den Menüunterpunkt
"XMP1 Holen . . ." auf.
Die aktuellen Knotendaten werden geladen.
- 2) Rufen Sie anschließend im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Firmware laden" auf.
- 3) Es erscheint die Maske, in der Sie die Firmware an eine Baugruppe laden und in der Sie die aktuellen Daten der vorhandenen Firmware abfragen können.



4) Im Listfeld "Steckplatz" werden alle Baugruppen aufgeführt. Das Zentralteil wird automatisch selektiert und der aktuelle Fw-Zustand wird abgefragt.

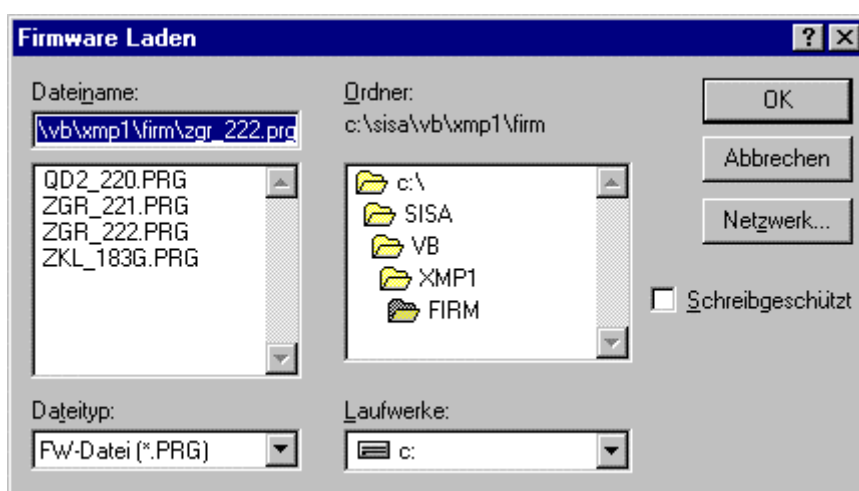
5) Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Baugruppe aus.

6) Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche <Abfragen> im Abfragefeld.

Es wird jetzt eine Abfrage nach den aktuellen Firmwaredaten der gewählten Baugruppe ausgeführt. Während der Abfrage wird das Meldefenster "Warten Firmwareabfrage" angezeigt. Die Daten werden im Abfragefeld angezeigt.

7) Klicken Sie im Dateiauswahlfeld auf die Schaltfläche <Auswählen>.

Es öffnet sich das Fenster in dem die Firmwaredateien ausgewählt werden können.

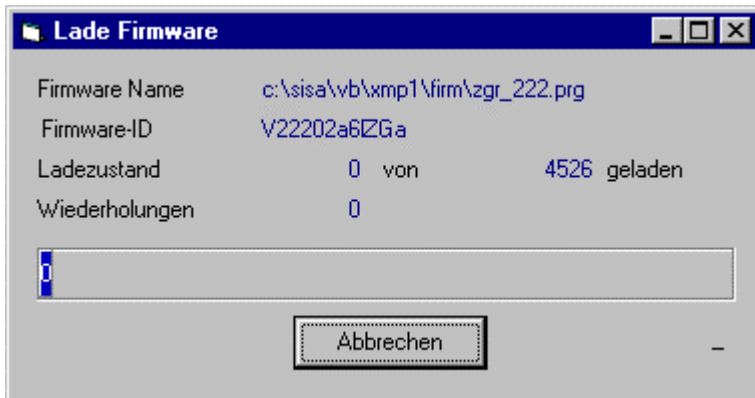


8) Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Firmwaredatei aus.

Drücken Sie die Schaltfläche <Ok>.

Im Feld "Dateiname" wird der Pfad zur gewählten Datei eingetragen. Im Feld "FW-ID-Datei" wird die Firmware-ID der ausgewählten Datei angezeigt.

- 9) Wenn Sie die Firmware nach dem Laden sofort aktivieren möchten, aktivieren Sie die Checkbox "FW aktivieren".
- 10) Drücken Sie auf die Schaltfläche <Laden>. Der Firmwaredownload wird gestartet.



Im Fenster wird der aktuelle Ladezustand mittels Laufbalken angezeigt. Zusätzlich wird angezeigt, wieviel Telegramme bislang geladen wurden.

Die Anzeige Wiederholungen zeigt an, wie oft eine Meldung aufgrund eines fehlenden Antworttelegramms wiederholt wurde. Jede fehlende Antwort ergibt zusätzlich eine Fehlermeldung des SISA MSP Netzmanagers: Antwortfrist abgelaufen.

Am ABM (Anzeige-Bedienmodul) des Knotens (sofern vorhanden) wird in der Systeminfo der Ladezustand des Firmwaredownloads in Prozent angezeigt.

4.5.2 Laden der QD2-Firmware

HINWEIS: Bei einem QD2-Adapter wird die QD2-Firmware nicht an den Steckplatz geladen, sondern sie ist an das Zentralteil zu laden. Vom Zentralteil wird die QD2-Firmware dann an den QD2-Adapter weitergeladen.

- 1) Starten Sie den Firmwareladevorgang der QD2-Firmware an den Steckplatz des Zentralteils. Die Verbindung zum Knoten wird jetzt unterbrochen.
- 2) Brechen Sie den Ladevorgang mit <Abbrechen> ab.
- 3) Schalten Sie im Netzmanager in den "Online-Modus".
- 4) Schalten Sie nun im XMP1 Hauptmenü auf "Kommunikation Online".
- 5) Starten Sie den Ladevorgang nochmals.
- 6) Brechen Sie den Ladevorgang ab.
- 7) Starten Sie den Ladevorgang jetzt noch einmal. Die Firmware wird nun geladen.

4.5.3 Firmware aktivieren

Mit dem Menüunterpunkt "Firmware aktivieren" ist es möglich zwischen der aktiven und passiven Firmware umzuschalten. Wenn Sie eine Firmware geladen haben, dann wurde diese in die passive Bank des Zentralteils geladen. Soll diese neue Firmware verwendet werden, dann müssen Sie diese aktivieren.

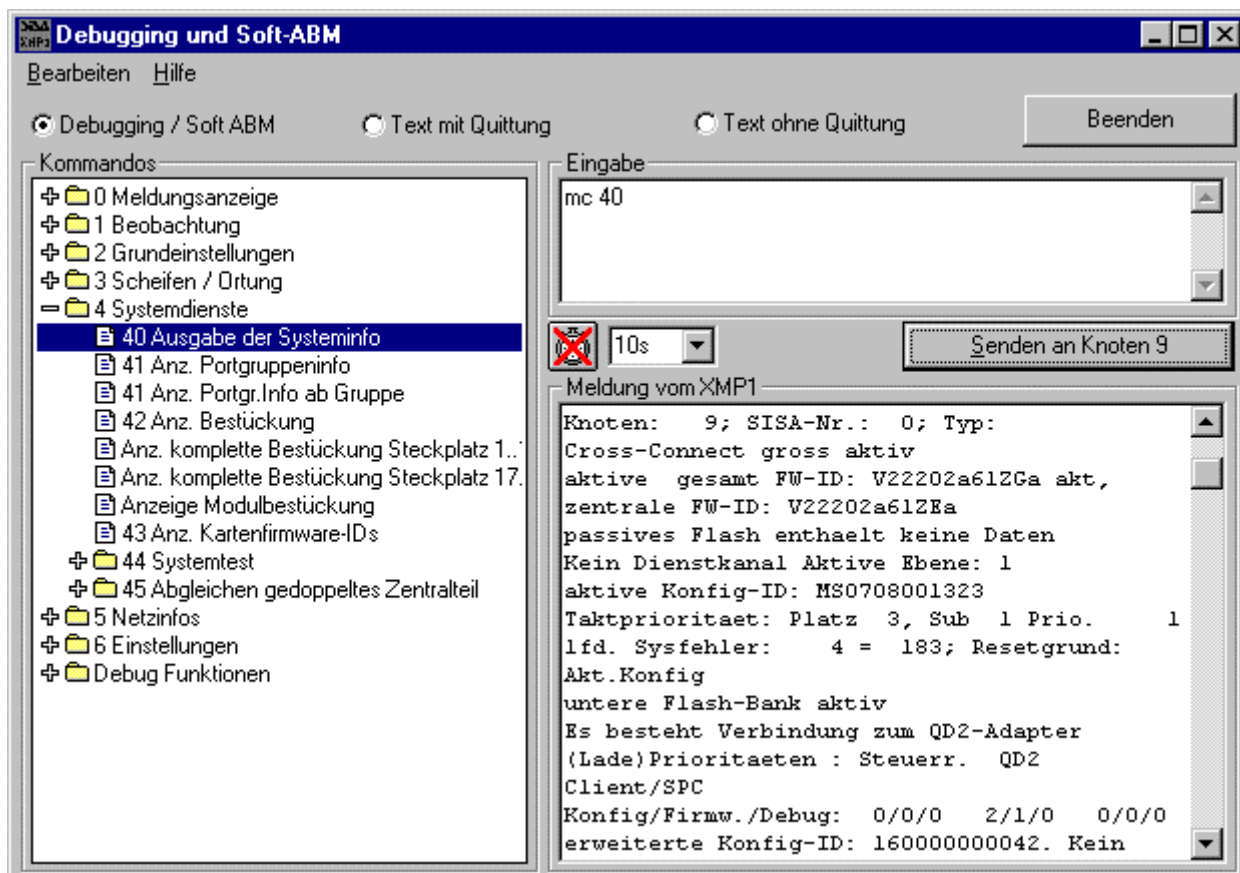
- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Firmware aktivieren" auf. Es erscheint die Maske "Firmware aktivieren". In dieser Maske wird die "FW-ID passiv" und die "FW-ID aktiv" angezeigt.
- 2) Drücken Sie die Schaltfläche <Aktivieren>. Im Knoten wird jetzt die passive Firmware aktiv geschaltet. Der Knoten führt einen Reset durch. Es erscheint die "Spontane Meldung" Reset.



4.6 Debugging und Soft-ABM

Mit der Debuggingfunktion werden Debug-Befehle, mit denen Abfragen und Einstellungen im Knoten durchgeführt werden können, an den Knoten gesendet. Die Soft-ABM Befehle bauen auf diesen Debugging Befehlen auf.

Es gibt Debugging-Befehle, bei denen der Knoten eine Rückmeldung sendet und solche, bei denen keine Rückmeldung vom Knoten abgegeben wird.



siehe auch:

[Dialog-Beschreibung](#)

[Beschreibung Menü](#)

[Laden eines Debuggingbefehls](#)

[So versenden Sie einen Debugging-/Soft-ABM-Befehl](#)

[So versenden Sie "Text mit Quittung"](#)

[So versenden Sie "Text ohne Quittung"](#)

[Speichern der Ausgabedaten](#)

[Hinweise](#)

4.6.1 Dialog-Beschreibung

Der Dialog besteht im groben aus drei Fenstern :

- das Kommandofenster zur Auswahl eines Kommandos,
- das Eingabefenster zur Eingabe der Befehle und Texte sowie
- dem Ausgabefenster zur Anzeige der Meldungen des Knotens.

Die Größe des Dialogs kann beliebig geändert werden. Mit Hilfe der Trennlinie zwischen Kommandofenster und Eingabe/Meldungsfenster kann die Größe der Fenster angepaßt werden. Die eingestellten Verhältnisse werden gespeichert, so daß die Darstellung beim erneuten Start wieder gleich zur Verfügung steht.

Die anzuwendende Funktion Debugging / Soft-ABM", Text mit Quittung" oder Text ohne Quittung" muß zuerst ausgewählt werden. Die Funktion Debugging / Soft-ABM" ist voreingestellt, da diese in den meisten Fällen verwendet wird.

siehe auch:

[Funktion Debugging / Soft-ABM](#)

[Funktion Text mit / ohne Quittung](#)

[Kommandofenster](#)

[Eingabefenster](#)

[Meldungsfenster](#)

[Refresh-Timer](#)

4.6.1.1 Funktion Debugging / Soft-ABM

Diese Funktion dient zum Senden von Debugging Befehlen und Soft-ABM Befehlen an den Knoten.

Die sind zur Vereinfachung im Kommandofenster aufgelistet.

4.6.1.2 Funktion Text mit / ohne Quittung

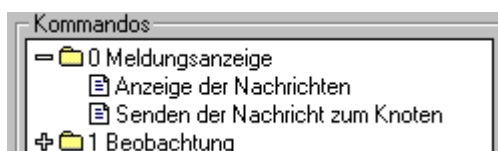
Mit der Funktion Text (mit und ohne Quittung) können Texte an den Knoten gesendet werden. Dazu ist der Text im Eingabefenster einzugeben und durch Drücken des Sende Buttons zu senden.

Diese Texte werden am Anzeige-Bedienmodul (ABM) des Knotens im Menüpunkt 0: Meldungsanzeige angezeigt.

Wird die Funktion "Text mit Quittung" verwendet, dann muß der Bediener vor Ort am ABM den Empfang des Textes quittieren. Als Quittung wird der gesendete Text im Listfeld "Meldung von XMP1" angezeigt.

4.6.1.3 Kommandofenster

Die Kommandos des Soft-ABM und die möglichen Debugging Kommandos sind im (linken) Kommandofenster aufgelistet. Die Kommandos sind dabei in Baumform angeordnet und in einzelne Kategorien (Ordner) unterteilt.



Durch Anklicken des "+" Zeichens wird die darunterliegenden Kommandoebene angezeigt; ein Anklicken des "-" Zeichens schließt diese wieder. Die eigentlichen Kommandos werden mit dem Notiz-Symbol dargestellt.

Durch Anklicken eines Kommandos wird der entsprechende Befehl ins Eingabefenster übernommen und muß dort ggf. noch mit den gewünschten Einstellungen fertiggestellt werden, bevor er an den Knoten gesendet werden kann.

Eine Kurzübersicht der Soft-ABM-Befehle befindet sich im Kapitel 5. Eine Kurzübersicht der Debugging-Befehle befindet sich im Kapitel 6.

4.6.1.4 Eingabefenster

Rechts daneben befindet sich das Eingabefenster, in das die Debugging, Soft-ABM Befehle sowie der zu sendende Text eingegeben wird. Die Befehle und Texte sind auch direkt eingebbar.

Werden die Kommandos aus dem Kommandofenster ausgewählt, so müssen diese ggf. noch vervollständigt werden. Die noch fehlenden Parameter werden mit Hinweistext in Klammern angezeigt und müssen durch die eigentlichen Werte ersetzt werden. Der erste noch fehlende Parameter wird vom Programm (falls vorhanden) automatisch selektiert und kann direkt eingegeben werden. Dadurch wird der in Klammern gesetzte Text ersetzt. Durch Eingabe eines Leerzeichens wird vom Programm automatisch der nächste Parameter selektiert, sofern vorhanden.

Das Eingabefenster kann durch Anklicken des Schriftzuges "Eingabe" gelöscht werden.

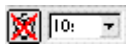
4.6.1.5 Meldungsfenster

Unter dem Eingabefenster ist das Meldungsfenster angeordnet, in dem die Rückmeldungen des Knotens angezeigt werden.

Nach Versenden eines Befehles wird automatisch eine Leerzeile zur Trennung eingefügt.

Das Meldungsfenster kann durch Anklicken des Schriftzuges "Meldung vom XMP1" gelöscht werden.

4.6.1.6 Refresh-Timer



Der eingebaute Refresh-Timer dient dazu, Kommandos zyklisch an den Knoten zu senden und damit eine fortlaufende Beobachtung zu ermöglichen. Die Zeiten sind aus dem Listefeld wählbar und reichen von 0,5 sec bis 8 min. Die Zeit sollte nicht zu kurz gewählt werden, um dem Knoten die Möglichkeit zu geben, die Antwort auch absenden zu können.

Der Ablauf des Timers wird als Symbol der Uhr dargestellt. Durch Anklicken der Uhr kann der Timer gestartet und wieder gestoppt werden.

4.6.2 Beschreibung Menü

Bearbeiten	
Senden	
Lösche Eingaben	
Lade Eingaben	
Starte Refresh-Timer	
Beende Refresh-Timer	
Lösche Meldungen	
Speichere Meldungen	
Hole Knotennr. vom angeschl. Knoten	
Beenden	F4

siehe auch:

[Senden](#)

[Lösche Eingaben](#)

[Lade Eingaben](#)

[Starte Refresh-Timer](#)

[Beende Refresh-Timer](#)

[Lösche Meldungen](#)

[Speichere Meldungen](#)[Hole Knotennr. vom angeschl. Knoten](#)**4.6.2.1 Senden**

Damit wird der Befehl im Eingabefeld gesendet.

4.6.2.2 Lösche Eingaben

Damit wird das Eingabefeld gelöscht.

4.6.2.3 Lade Eingaben

Lade Eingaben aus der Datei.

4.6.2.4 Starte Refresh-Timer

Mit dieser Funktion kann der Refresh-Timer gestartet werden.

4.6.2.5 Beende Refresh-Timer

Mit dieser Funktion kann der Refresh-Timer beendet werden.

4.6.2.6 Lösche Meldungen

Das Meldefenster wird gelöscht.

4.6.2.7 Speichere Meldungen

Der Inhalt des Meldefenster wird in einer Datei gespeichert.

4.6.2.8 Hole Knotennr. vom angeschl. Knoten

Damit wird die Knotennummer des angeschlossenen Knoten geholt. Dies ist notwendig, da verschiedene Kommandos direkt an den Knoten adressiert werden müssen.

4.6.3 Laden eines Debuggingbefehls

Sie können sich die Debuggingbefehle, die Sie öfters verwenden, in eine Textdatei schreiben. Diese Textdatei können Sie dann mit der Funktion "Laden" aufrufen. Der Text der aufgerufenen Datei wird dann im Feld "Eingabe" eingetragen.

- 1) Wählen Sie den Button "Debugging / Soft-ABM" aus.
- 2) Wählen Sie die Funktion "Lade Eingaben" im Menüpunkt "Bearbeiten".
Es öffnet sich das Fenster "Debugging Laden".
- 3) Wählen Sie die Datei mit dem gewünschten Debuggingbefehl aus und drücken Sie "OK".

Der Debuggingbefehl, der in der Datei gespeichert ist, wird im Feld "Eingabe" eingetragen.

- 4) Drücken Sie die Schaltfläche <Senden>.
Der Debuggingbefehl wird nun an den Knoten ausgesendet.

Im Feld "Meldung von XMP1" wird die Antwort des Knotens angezeigt.

4.6.4 So versenden Sie einen Debugging-/Soft-ABM-Befehl

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Debugging Soft-ABM" auf. Die Maske "Debugging und Soft-ABM" wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie den Button "Debugging / Soft-ABM" aus.

3) Wählen Sie ein Kommando aus der Liste im Kommandofenster aus. Die Kommandos sind hier in Gruppen eingeteilt.

Durch Anklicken eines Kommandos wird der dazugehörige Befehl in das Eingabefenster geschrieben. Noch fehlende Parameter sind mit {} gekennzeichnet. Der erste fehlende Parameter ist ausgewählt und kann direkt eingegeben werden. Sind weitere Parameter einzugeben werden diese durch Eingabe eines Leerzeichens getrennt.

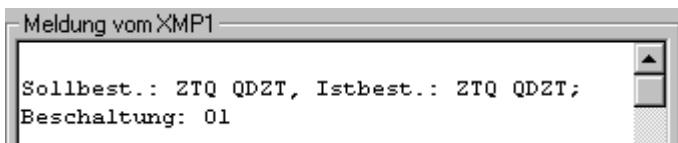
Sie können jeden Befehl auch ohne Anwahl aus dem Kommandofenster direkt in das Eingabefenster eingeben.



4) Drücken Sie die Schaltfläche <Senden an Knoten ...>.

Der Debuggingbefehl wird nun an den Knoten ausgesendet.

Im Feld "Meldung von XMP1" wird die Antwort des Knotens angezeigt.



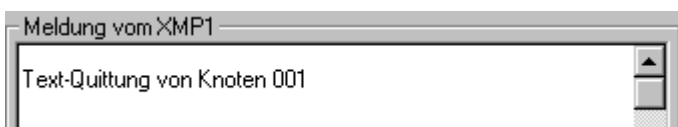
4.6.5 So versenden Sie "Text mit Quittung"

- 1) Rufen Sie im Menü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Debugging Soft-ABM" auf. Das Fenster "Debugging und Soft-ABM" wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie den Button "Text mit Quittung" aus.
- 3) Geben Sie im Feld "Eingabe" den zu versendenden Text ein. Dieser Text darf maximal 70 Zeichen lang sein. Werden mehr als 70 Zeichen eingegeben, dann werden diese am ABM nicht angezeigt.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche <Senden>.

Der eingegebene Text wird an den Knoten gesendet und bei Knoten mit ABM am ABM angezeigt.

Der Bediener muß diesen Text am ABM quittieren. Erst nach der Quittierung kann ein neuer Text versendet werden.

Als Quittung wird im Feld "Meldung vom XMP1" der Text "Text-Quittung von Knoten xyz" ausgegeben.



Sie können das Warten auf die Quittung abbrechen, indem Sie im Menü "Bearbeiten" der Hauptmaske die Funktion "Kommunikation abbrechen" ausführen.

4.6.6 So versenden Sie "Text ohne Quittung"

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Debugging Soft-ABM" auf. Die Maske "Debugging und Soft-ABM" wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie den Button "Text ohne Quittung" aus.
- 3) Geben Sie im Feld "Eingabe" den zu versendenden Text ein. Dieser Text darf maximal 70 Zeichen lang sein. Werden mehr als 70 Zeichen eingegeben, dann werden diese am ABM nicht angezeigt.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche <Senden>.

Der eingegebene Text wird an den Knoten gesendet und am ABM angezeigt.

4.6.7 Speichern der Ausgabedaten

Daten die im Feld "Meldung vom XMP1" ausgegeben werden, können Sie zur Dokumentation in eine Datei speichern.

Hierzu wird das Funktionsfeld "Speichere Meldungen" im Menüpunkt "Bearbeiten" verwendet.

- 1) Drücken Sie das Funktionsfeld "Speichere Meldungen".
Es öffnet sich das Fenster "Debugging speichern".
- 2) Geben Sie den Pfad und den Namen der Datei ein.
- 3) Drücken Sie die Schaltfläche <Ok>.
Die Daten werden in der angegebenen Datei gespeichert.

4.6.8 Hinweise

Bei Inbetriebnahme des XMP1-Knoten müssen die Knotennummer und die SISA-Nummer eingegeben werden.

4.7 Passwort

Mit der Menüunterpunkt "Passwort" können zwei Passwörter vergeben werden.

Das "Passwort für Knotennummer" wird vom Bediener benötigt, um die Knotennummer des Knotens ändern zu können.

Das "Passwort allgemein" wird vom Bediener benötigt, um in den Menüs Systemtest, Fehlerortung, Service Units usw. Funktionen auszuführen.

siehe auch:

[So ändern Sie das Passwort für die Knotennummer](#)

[So ändern Sie das Passwort allgemein](#)

4.7.1 So ändern Sie das Passwort für die Knotennummer

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Passwort" auf. Die Maske "Passwort" wird angezeigt.



- 2) Wählen Sie den Button "Passwort für Knotennr" aus.
- 3) Geben Sie im Feld "Passwort Eingabe" das neue Passwort ein.
Dieses Passwort darf aus maximal 10 Ziffern bestehen.
Drücken Sie die Taste <Enter>.

4) Geben Sie nun im Feld "Passwort Verifikation" zur Bestätigung noch einmal das gleiche Passwort ein.
Drücken Sie die Taste <Enter>.

5) Verlassen Sie das Fenster mit <Ok>.

Das neue Passwort wird an den Knoten übertragen. Während dieser Zeit wird das Fenster "Warten Passwort" angezeigt.



4.7.2 So ändern Sie das Passwort allgemein

1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Passwort" auf. Die Maske "Passwort" wird angezeigt.



2) Wählen Sie den Button "Passwort allgemein" aus.

3) Geben Sie im Feld "Passwort Eingabe" das neue Passwort ein.

Dieses Passwort darf aus maximal 10 Ziffern bestehen.

Drücken Sie die Taste <Enter>.

4) Geben Sie nun im Feld "Passwort Verifikation" zur Bestätigung noch einmal das gleiche Passwort ein.

Drücken Sie die Taste <Enter>.

5) Verlassen Sie das Fenster mit <Ok>.

Das neue Passwort wird an den Knoten übertragen.

Während dieser Zeit wird das Fenster "Warten Passwort" angezeigt.



4.8 GWF einmessen

Werden über die Ports eines Knotens Gleichwellenfunkdaten übertragen, dann müssen die Ports eingemessen werden. Diese Einmessung wird mit dem Menüpunkt "GWF Einmessen" durchgeführt.

Es können nur fehlerfreie Knoten eingemessen werden.

Werden von einem Knoten Fehler angezeigt, dann beseitigen Sie zuerst diese Fehlerursachen. Anschließend können Sie eine Einmessung durchführen.

siehe auch:

[So wird eine GWF Einmessung durchgeführt](#)

[GWF Ergebnisse abfragen](#)

4.8.1 So wird eine GWF Einmessung durchgeführt

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "GWF Einmessen" auf.
Es erscheint die Maske "GWF Einmessen".
- 2) Alte Einmeßergebnisse können gelöscht werden. Wählen Sie hierzu "alte Ergebnisse löschen" aus.
- 3) Starten Sie die Einmessung durch drücken der Schaltfläche "Einmessen".
- 4) Ist die Einmessung beendet, dann wird in der Maske hinter dem Schriftzug "Einmessung:" das Ergebnis angezeigt:

Mögliche Anzeigen:

nicht eingemessen: Die GWF Einmessung war nicht erfolgreich.

eingemessen: Die GWF-Einmessung war erfolgreich



4.8.2 GWF Ergebnisse abfragen

Sie können die Ergebnisse der Einmessung mit Hilfe des Debugging-Befehles "get_gwf <Ebene>" abfragen.

4.9 Prüfschleifen schalten

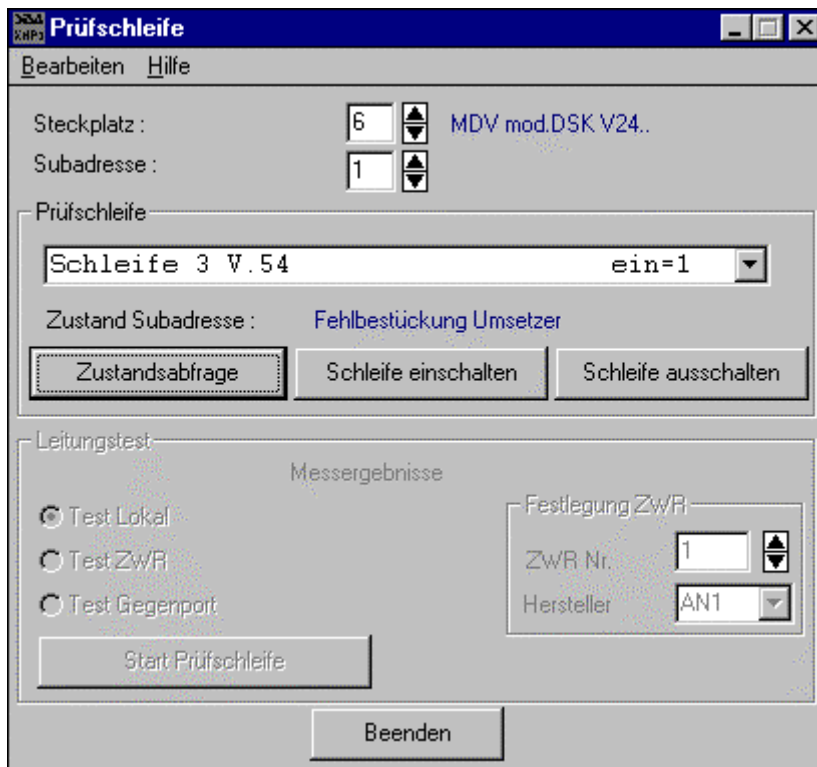
Auf bestimmten Baugruppen des Systems können zu Testzwecken Prüfschleifen geschaltet werden.

Auf einem Einschub kann immer nur für eine Subadresse eine Prüfschleife geschaltet werden. Wird trotzdem versucht eine andere Subadresse einzustellen, dann wird das Dialogfeld "Prüfschleife" grau hinterlegt.

Das Schalten einer zweiten Prüfschleife ist dadurch gesperrt.

Bei modularen Karten werden die möglichen Schleifen modulabhängig angezeigt, sofern die erweiterte Konfiguration angewandt und die Module definiert wurden.

Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, ob Ihre SISA Verbindung zu den (bei der Prüfung) beteiligten Netzelementen über die zu prüfende Schleife geführt wird. In diesem Fall wird durch das Schalten der Prüfschleife die Verbindung zum Netzelement unterbrochen! Die Prüfschleife kann nur über eine andere Verbindung zum Netzelement wieder geöffnet werden.



siehe auch:

[Einschalten einer Prüf Schleife](#)

[Ausschalten einer Prüf Schleife](#)

4.9.1 Einschalten einer Prüf Schleife

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Prüf Schleifen" auf. Die Maske "Prüf Schleife" erscheint.
- 2) Wählen Sie den Steckplatz der Baugruppe aus.
- 3) Wählen Sie die Subadresse, auf der die Prüf Schleife geschaltet werden soll, aus.
- 4) Wählen Sie die gewünschte Prüf Schleife im Listfeld "Prüf Schleife" aus.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Schleife einschalten>.
Die Prüf Schleife wird jetzt geschaltet.
- 6) Der Zustand der Subadresse wird angezeigt und kann auch manuell abgefragt werden.

4.9.2 Ausschalten einer Prüf Schleife

Nach Abschluß der Prüfungen muß die Prüf Schleife wieder ausgeschaltet werden.

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Prüf Schleifen" auf. Die Maske "Prüf Schleife" erscheint.
- 2) Wählen Sie den Steckplatz der Baugruppe aus.
- 3) Wählen Sie die Subadresse, auf der die Prüf Schleife ausgeschaltet werden soll, aus.
- 4) Wählen Sie die Prüf Schleife im Listfeld "Prüf Schleife" aus.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Schleife ausschalten>.
Die Prüf Schleife wird jetzt ausgeschaltet.
- 6) Der Zustand der Schleife wird automatisch angezeigt und kann auch manuell abgefragt werden.

4.10 Leitungstest

[Beschreibung](#)

[Testabschnitte](#)

[So führen Sie einen Leitungstest durch](#)

4.10.1 Beschreibung

Mit Hilfe des Leitungstests kann eine Port-zu-Port Verbindung zwischen zwei Knoten getestet und bewertet werden. Zwischen diesen Knoten können in der Übertragungsstrecke ZWR eingebaut sein. Jeder der in der Strecke eingesetzten ZWR ist eindeutig einem Knoten zugeordnet.

Der Leitungstest erkennt einen fehlerhaften Port, einen Fehler auf der Übertragungsstrecke zwischen zwei Ports oder einen Fehler zwischen einem Port und einem ZWR. Bei einem Fehler zwischen einem Port und einem ZWR kann die Ursache am ZWR oder an der Strecke liegen. Dadurch kann mit dem Leitungstest ein Verbindungsfehler näher lokalisiert werden.

Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, ob Ihre SISA Verbindung zu den (bei der Prüfung) beteiligten Netzelementen über die zu prüfende Schleife geführt wird. In diesem Fall wird durch das Durchführen des Leistungstestes und durch das damit verbundene Schalten der Prüfschleifen die Verbindung zum Netzelement unterbrochen! Die Prüfschleife kann nur über eine andere Verbindung zum Netzelement wieder geöffnet werden!

4.10.2 Testabschnitte

Für den Leitungstest wird die Übertragungsstrecke von Port A nach Port B in Teilstrecken unterteilt.

siehe auch:

[Test lokal](#)

[Test Gegenport](#)

[Test ZWR](#)

4.10.2.1 Test lokal

Die Schleife wird im Knoten A am Port A geschaltet.
F1ab wird auf F1an zurückgeschleift.

4.10.2.2 Test Gegenport

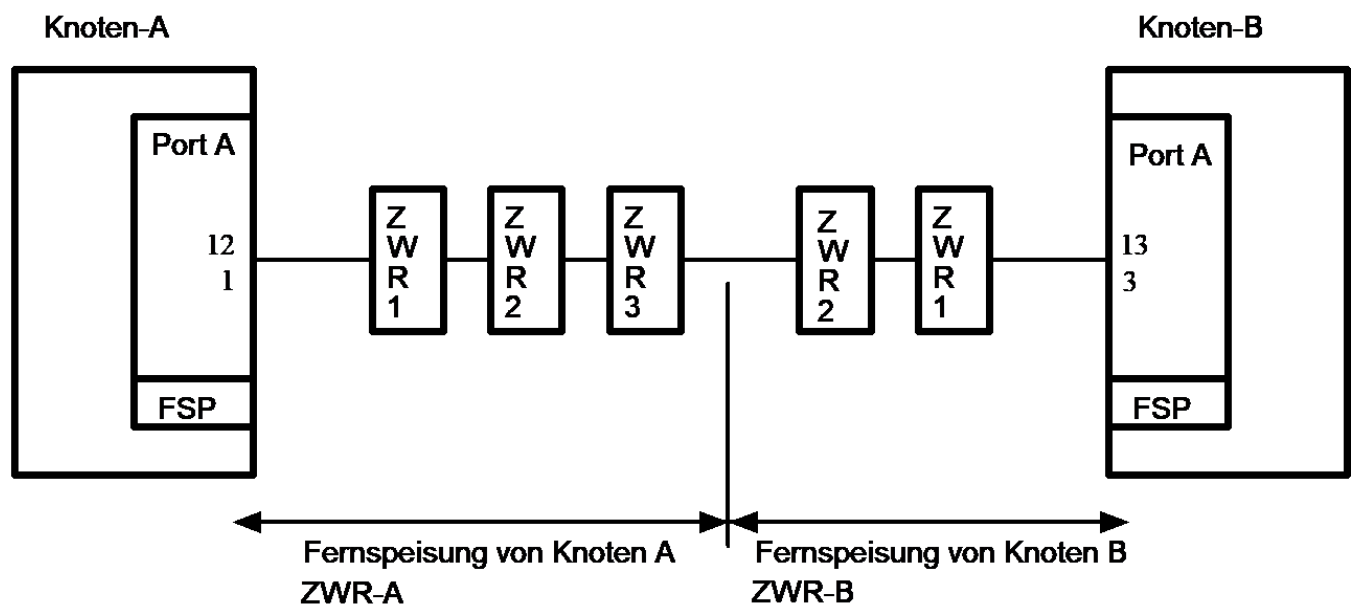
Die Schleife wird im Knoten B am Port B geschaltet.
F1an wird auf F1ab zurückgeschleift.

4.10.2.3 Test ZWR

Schleife ZWR A 1 bis ZWR A n, n= laufende Nummer des ZWR

Die Schleife wird auf den einzelnen ZWRs, die dem Knoten A zugeordnet sind, geschaltet. Die ZWR sind mit ihrer Nummer und Herstellerkennung anzugeben.

Die Schleifen werden geschaltet durch Aussenden der Fehlerortungsfrequenz für die ZWR vom Port A aus.



4.10.3 So führen Sie einen Leitungstest durch

- 1) Rufen Sie im Hauptmenü "Bedienung" den Menüunterpunkt "Prüfschleifen" auf.
Die Maske "Prüfschleife" erscheint.
- 2) Wählen Sie den Steckplatz der Baugruppe (Port LE2 CU) aus.
- 3) Wählen Sie die Subadresse, für die Sie den Leitungstest ausführen wollen aus.

Im Dialogfeld "Leitungstest" können Sie nun die einzelnen Testschritte auswählen.

Test Lokal:

- 4) Wählen Sie den Button "Test Lokal" aus.
Es wird auf der gewählten Subadresse die Schleife F1ab --> F1an geschaltet.
- 5) Drücken Sie die Schaltfläche <Start Prüfschleife>.
- 6) Die Schleife wird geschaltet. Das Messergebnis wird in der Maske angezeigt.

Test Gegenport:

- 7) Wählen Sie den Button "Test Gegenport" aus.
Es wird auf dem Port in der Gegenstelle die Schleife F1an --> F1ab geschaltet.
- 8) Drücken Sie die Schaltfläche <Start Prüfschleife>.

Die Schleife wird geschaltet. Das Messergebnis wird in der Maske angezeigt.

Test ZWR:

- 9) Wählen Sie den Button "Test ZWR" aus.
- 10) Geben Sie im Eingabefeld "Festlegung ZWR" bei "ZWR-Nr." die Nummer des zu testenden ZWR ein.
- 11) Geben Sie im Eingabefeld "Festlegung ZWR" bei "Hersteller" die Herstellerbezeichnung ein.
Beachten Sie hierbei folgende Festlegungen:
AN1: ZWR LQ 62.6666.150.00-A001
AN2: ZWR 62.1251.450.00-A001
AN3: ZWR LQ 62.7006.380.00-A001
SAG: Siemens ZWR
NOK: Nokia ZWR
- 12) Drücken Sie die Schaltfläche <Start Prüfschleife>.

Der gewählte ZWR wird geprüft. Das Messergebnis (Anzeige der BFH) wird in der Maske angezeigt.
Alle weiteren ZWR werden auf die gleiche Weise geprüft.

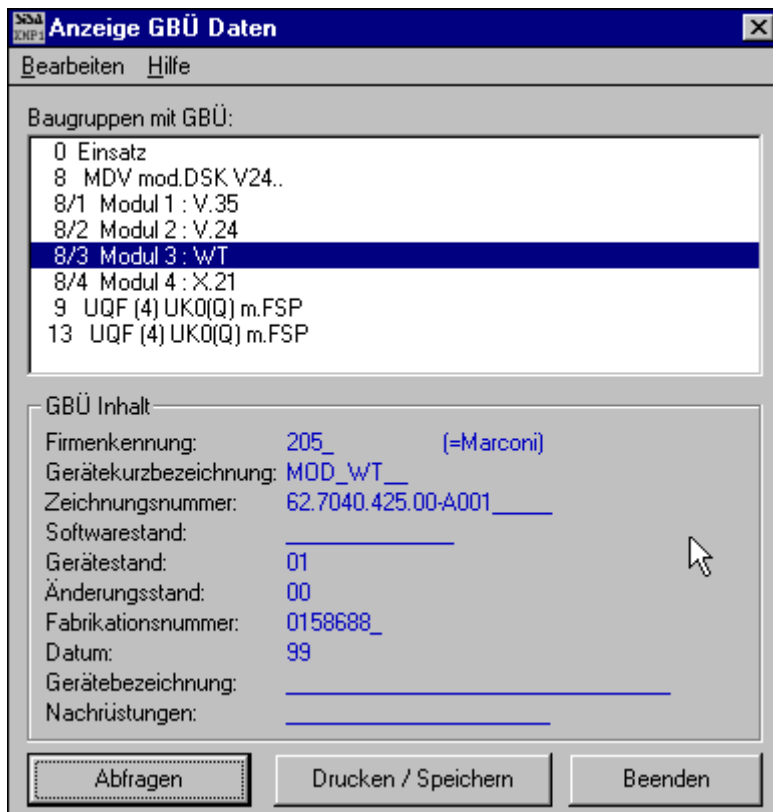
4.11 Anzeige GBÜ Daten

Die neueren XMP1 Baugruppen und Module sind mit einem elektronischen Typschild (GBÜ-EPROM) bestückt, das die GBÜ-Daten (Geräte und Bestands Überwachungs Daten) enthält.

Diese können folgende Daten enthalten, wobei nicht immer alle Daten beschrieben sind:

- Firmenkennung
- Gerätekurzbezeichnung
- Zeichnungsnummer
- Softwarestand
- Gerätestand
- Änderungsstand
- Fabrikationsnummer und Datum
- Gerätebezeichnung
- Nachrüstungsinformationen

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, diese GBÜ Daten auszulesen und anzuzeigen:



Im oberen Fenster werden anhand der vorliegenden Knotendaten nur die Baugruppen und Module mit GBÜ Eprom ermittelt und dargestellt. Hieraus ist eine Baugruppe / Modul auszuwählen.

Abfragen der GBÜ-Daten

Mit dem Abfragen Button wird die Abfrage gestartet und nach kurzer Zeit das Ergebnis dargestellt.

Ist keine GBÜ Information auf der Baugruppe / Modul enthalten, so wird der Hinweis "Keine GBÜ Informationen vorhanden" ausgegeben.

Alle Abfragen und Drucken

Über das Menü "Bearbeiten" können Sie mit der Funktion "Alle Abfragen und Drucken" die GBÜ-Daten aller Baugruppen und Module eines Knotens abfragen und anschließend Drucken bzw. in einer Datei speichern.



Drucken und Speichern der GBÜ-Daten

Die GBÜ-Daten können ausgedruckt oder in einer Datei gespeichert werden.

Drücken Sie hierzu den Button "Drucken/Speichern".

Das Fenster "Anzeige" wird geöffnet. In diesem Fenster sind die ermittelten Daten eingetragen.

Mit dem Button "Drucken" können Sie diese Daten ausdrucken.

Mit dem Button "Speichern" können Sie die Daten in einer Datei speichern.

Anzeige

Datei

MSP XMP1 17.09.2002 15:37:30

Knoten: 9

Anzeige GBÜ Daten : Baugruppe Steckplatz 8/3 Modul 3 : WT

Firmenkennung: 205_ (=Marconi)

Gerätekurzbezeichnung: MOD_WT_

Zeichnungsnummer: 62.7040.425.00-A001_

Softwarestand: _____

Gerätestand: 01

Änderungsstand: 00

Fabrikationsnummer: 0158688_

Datum: 99

Gerätebezeichnung: _____

Nachrüstungen: _____

Drucken Speichern Abbruch

05 Soft-ABM-Befehle

5.1 Kurzübersicht der Soft-ABM Befehle

Das Soft-ABM ist die Software Umsetzung des Hardware-ABM, daß in den Einsätzen (16) und (8) nicht mehr vorhanden ist.

Soft-ABM Befehle wurden über den gleichen Algorithmus realisiert wie die Debugging Befehle. Um die Soft-ABM Befehle an die Befehle des Hardware-ABM anzugleichen, sind die Soft-ABM Befehle nach den Menücodes des Hardware-ABM benannt.

Allgemeine Syntax: `menuecode <Nr.> <Parameter>`
`mc`

z.B.: `mc 11 4`

Parameter werden durch Leerzeichen getrennt

Die Parameter haben den Wertebereich:

Platz = 1...32, Subadresse = 1... 8

In [] geschriebene Parameter sind optional

Soft-ABM Befehl	Wirkung
menuecode 0 [<nachricht>]	Es wird die Nachricht <nachricht> zum Knoten gesendet. Wird keine Nachricht eingegeben wird die zuletzt gesendete Nachricht angezeigt.
menuecode 10	Es wird der letzte im Knoten auftretende Alarm angezeigt.
menuecode 11 <platz>	Es werden die Alarmer der beschalteten Subadresse des Steckplatzes <platz> angezeigt.
menuecode 12	Es werden max. 8 Alarmer des Knotens angezeigt.
menuecode 13 <platz> <subadresse>	Es werden die momentanen Zustände der Schnittstellen der Karte <platz> <subadresse> einmalig angezeigt.
menuecode 20 <0...254>	Es wird dem angeschlossenen Knoten eine Knotennummer im Bereich 0 bis 254 zugeordnet Achtung! Dieser Befehl veranlaßt den Knoten einen Reset durchzuführen, wobei die Konfiguration verworfen wird!
menuecode 21 <nr>	Dem angeschlossenen Knoten wird eine zweistellige SISA-Nummer zugeordnet
menuecode 23 <baud> <parity> <stopbits>	Die entsprechende serielle Schnittstelleneinstellung wird getätigt
menuecode 24 <0...254>	Die Knotennummer des Knotens wird geändert. Die Konfiguration bleibt erhalten!
menuecode 30 <platz> <sub> <nr> [#] oder menuecode 30 <platz> 0	Der Befehl zeigt die aktuelle Schleifeninfo an. Die Schleifeneinstellung wird geändert, wenn der 4. Parameter = # ist.
menuecode 31 <platz> <sub> [<adr> [<hkz=AN1>] [<#>]] menuecode 31 <platz> [0]	Befehl schaltet die Frequenzortung ein bzw. aus. Mit der Subadresse = 0 werden die aktuelle Ortungsergebnisse abgefragt.
menuecode 40	Die Systeminfos werden abgefragt.
menuecode 41 [<gruppe>]	Die Portgruppeninfos werden angezeigt.

Soft-ABM Befehl	Wirkung
Menuecode 43 <platz>	Es wird die Firmware-ID von 8 Karten angezeigt, beginnend mit Steckplatz <platz>
Menuecode 441 pc=<passcode>	Es wird die aktive Software in die passive Bank kopiert.
menuecode 45 firmw aktiv abgleichen menuecode 45 firmw passiv abgleichen menuecode 45 ebene <ebene> abgleichen <ebene> = 0...7, e, a	e = erweiterte Daten abgleichen, a = alle Ebenen abgleichen Mit diesem Befehl wird der entsprechend Firmware / Konfigurationsabgleich veranlaßt
menuecode 52 [loeschen]	Mit diesem Befehl werden die Netz-Alarme abgefragt oder gelöscht.
menuecode 60 <platz> <subadresse>	Zeigt die Schaltereinstellungen der Subadresse. <sub> = 0 zeigt die zentralen Schalterstellungen an. Zum Ändern der Schalterstellungen muß der Debugbefehl set_abm-switch" verwendet werden.
menuecode 61 <platz> <sub> menuecode 61 <platz> <sub> <sendepegel> <empfangspegel>	Zeigt die Pegel der Subadressen an. Stellt die Pegel der entsprechenden Subadresse ein.
menuecode 62 <fnr.> [<el=x>] [<a=x>] [<b=x>] [<zaa=x>] [<zab=x>]	Der Menücode stellt die Alarmierungsinfos für einen Fehler ein. Wird außer der Fehlernummer kein Parameter angegeben, werden die momentanen Einstellungen angezeigt.
menuecode 63 <platz> <sub> <e/d>	Mit diesem Befehl wird die Alarmierung einer Karte enabled (=e) oder disabled (=d).
menuecode 641 <platz S> <sub S> menuecode 642 <platz P> <sub P> menuecode 643 <betriebsart>	Mit diesen Befehlen wird ein Umsetzer getestet.
menuecode 65 <ebene > schalten <ebene> = 0, 2...7	Mit diesem Befehl werden entweder alle konfigurierten Ebenen abgefragt, oder in eine <ebene> geschaltet.
menuecode 66 <w/r/d>	Mit diesem Befehl kann die Konfiguration in die passive Flash-Bank programmiert werden <w>, bzw. aus der Flash-Bank eingelesen werden <r>. Mit dem Parameter <d> wird die Konfiguration in der passiven Bank gelöscht.

siehe auch:

[Übersicht über die Soft-ABM-Kommandostruktur](#)

5.1.1 Übersicht über die Soft-ABM-Kommandostruktur

- ⇒  0 Meldungsanzeige
 -  Anzeige der Nachrichten
 -  Senden der Nachricht zum Knoten
- ⇒  1 Beobachtung
 -  10 Letzter Alarm
 -  11 Beobachtung des Platzes
 -  12 Alarmanzeige der letzten 8 Alarmer
 -  13 Zustandsanzeige der Schnittstelle
- ⇒  2 Grundeinstellungen
 -  20 Eing. Knotennr. mit Löschen Daten
 -  21 Eing. SISA-Adresse
 - ⇒  Einstellung serielle Schnittstelle
 -  Anzeige Einst. serielle Schnittstelle
 -  23 Einst. serielle Schnittstelle
 -  Ser.Schnittstelle 9600, n, 1
 -  Ser.Schnittstelle 19200, n, 1
 -  Ser.Schnittstelle 38400, n, 1
 -  24 Änd. Knotennr ohne Löschen Daten
- ⇒  3 Schleifen / Ortung
 - ⇒  30 Anz./Änd. Schleifenzustandes
 -  Anz. alle Subadressen
 -  Anz. Schleifenzust. einer Subadr
 -  Änd. Schleifenzust. einer Subadr
 - ⇒  31 Frequenzortung
 -  Anz. Ortungserg. aller Subadr
 -  Einsch. Ortung Subadresse
 -  Aussch. Ortung Subadresse
- ⇒  4 Systemdienste
 -  40 Ausgabe der Systeminfo
 -  41 Anz. Portgruppeninfo
 -  41 Anz. Portgr.Info ab Gruppe
 -  42 Anz. Bestückung
 -  Anz. komplette Bestückung Steckplatz 1..16
 -  Anz. komplette Bestückung Steckplatz 17..32
 -  Anzeige Modulbestückung
 -  43 Anz. Kartenfirmware-IDs
 - ⇒  44 Systemtest
 -  441 Kopieren der akt. Fw in die passive Bank
 - ⇒  45 Abgleichen gedoppeltes Zentralteil
 -  45 Ebene abgleichen
 -  45 Aktive Firmware abgleichen
 -  45 Passive Firmware abgleichen
- ⇒  5 Netzinfs
 -  52 Netzalarme abfragen
 -  52 alle Netzalarme löschen

- ⇒  6 Einstellungen
 -  60 Anz. Schalterstellungen
 - ⇒  61 Anz./Einst. PegelEinstellungen
 -  Anz. PegelEinst. aller/einer Subadr
 -  Änd. PegelEinst. aller Subadr
 - ⇒  62 Anz./Einst. Alarmierungseinst.
 -  Anz. Alarmierungseinstellung
 -  Einst. Alarmierungseinstellung
 - +  Allgemeine Alarmer von 0..9
 - +  Alarmer ZT von 10..27
 - +  Alarmer Strv von 40..46
 - +  Alarmer Port von 51..98
 - +  Alarmer Umsetzer von 149..176
 - +  Sonst. Alarmer von 227..255
 - ⇒  63 Anz./Einst. Alarmstatus
 -  Anz. Alarmstatusse aller Subadr
 -  Anz. Alarmstatus einer Subadr
 -  Enable Alarmstatusse aller Subadr
 -  Enable Alarmstatus einer Subadresse
 -  Disable Alarmstatusse aller Subadr
 -  Disable Alarmstatus einer Subadresse
 -  Enable alle Alarmer des Knotens
 - ⇒  64 Service-Unit
 -  640 Anzeige akt. Service-Unit Einstellungen
 -  640 Einstellung der Service-Unit
 -  641 Einstellung des Prüflings
 -  642 Anzeige der möglichen Betriebsarten
 -  642 Einstellung des Prüflings
 - ⇒  65 Ebeneneinstellung
 -  Zeige vorhandene Ebenen
 -  Schalte Ebene
 - ⇒  66 Lesen/Speichern der Konfig. im Flash
 -  Lesen Konfig. aus dem Flash Speicher
 -  Schreiben Konfig. in den Flash Speicher
 -  Löschen Konfig. im Flash Speicher

06 Debugging

6.1 Kurzübersicht der Debug-Befehle

Im folgenden finden Sie eine Kurzübersicht über die Debuggingbefehle.

siehe auch:

[Schreibende Debugging-Funktion](#)

[Konfigurations-Dump-Funktionen](#)

[Debuggingfunktionen für allgemeine Einstellungen](#)

[Funktionen der Lastabwehr](#)

[ABM-Funktionen von der Ferne durchführen](#)

[Debug-Funktionen für phasenstarre Übertragung](#)

[Übersicht über die Debugging-Kommandostruktur](#)

6.1.1 Schreibende Debugging-Funktion

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Schreibende Debug-Funktion aktivieren	#>enable <Passwort> <Zeit>	
Schreibende Debug-Funktion deaktivieren	#>enable	

6.1.2 Konfigurations-Dump-Funktionen

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Kanalbeziehungen anzeigen	kb <Steckplatz>D <Subadresse>D <Start-Kanal>D	nein
FW-ID der aktiven Firmware abfragen	du 7ffe0	nein
FW-ID der passiven Firmware abfragen	du 2ffe0	nein
Abfrage großes/kleines ZT	du 3ffe0	nein

6.1.3 Debuggingfunktionen für allgemeine Einstellungen

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Umschalten aktive/passive Firmware	toggle_fw	ja
Aktivieren FW	akt_fw <Firmware-ID>t	ja
Aktivieren Ebene	ebene <Ebene>D	ja
Kartenfirmware laden	kl <Steckplatz>D	ja
Zentralteiltyp	ze_typ	nein
Soll/Istbestückung	best <Steckplatz>D	nein
Nachladen FW verhindern	emk <Steckplatz>D	ja
Reset Umsetzer	reset u <Steckplatz>D	ja
Portabfragen	po <Steckplatz>D <Subadresse>D	nein
Prioritäten für Konfiguration, FW und Debugging setzen	set_prio_zqs <k f/d> <prio>	ja
Datum einstellen/abfragen	date <Tag>D <Monat>D <Jahr>D	nein
Zeit einstellen/abfragen	time <Stunde>D <Minute>D <Sekunde>D	nein
FW beim Laden überschreiben	fw_overwrite <0 1>	ja
Rücksetzen Qualitätsparameter	reset_qualpar	ja

6.1.4 Funktionen der Lastabwehr

Abfragen bzw. Ändern der Parameter für die Lastabwehr.

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Dichteparameter	law_dichtepar <Ticker> <Lastwert normale Meldung> <Lastwert Alarm> <Lastwert Signalsammler-Meldung>	ja
Schwellen	law_schwellen <Einschaltsschwellen> <Ausschaltsschwelle> <Begrenzungswert>	ja
Sperrzeit	law_sperrzeit <normale Sperrzeit> <Sperrzeit für Signalsammler-Meldungen>	ja

6.1.5 ABM-Funktionen von der Ferne durchführen

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Reset Prozessor ZT	reset p	ja
Reset Konfigurationsdaten	reset k	ja
Karten/Subadressspezifische Einstellungen	set_abm_switch <Steckplatz>D <Subadresse>D <Binäre Daten>	ja
Enable alle Alarme	eaa	ja
Disable Alarme	disable_alarm <Steckplatz> <Subadresse> <0 oder 1>	ja
Online Knoten im Netz anzeigen	online	nein
Online Simulation einschalten	online_sim <0 1>	nein
Subalarme auflisten	subalarm <Steckplatz> <Subadresse>	nein
Ladezustand	ladezustand	nein

6.1.6 Debug-Funktionen für phasenstarre Übertragung

	Debug-Befehl	Schreibfunktion
Einmessen Knoten	start_gwf_einm <0 oder 1>	ja
GWF-Werte abrufen	get_gwf <Ebene>	nein
GWF-Werte setzen	set_gwf <Ebene> <Steckplatz> <Subadresse> <GWF-Wert>	ja
Laufzeitdifferenz abfragen	laufzeit_diff <Steckplatz> <Subadresse> <Kanal bei einem Port>	nein

6.1.7 Übersicht über die Debugging-Kommandostruktur

- ⇒ Debug Funktionen
 - ⇒ Allgemeines
 - ⇒ Aktivieren Ebene
 - ⇒ Zurücksetzen
 - ⇒ Umsetzer zurücksetzen
 - ⇒ Zentralteil zurücksetzen
 - ⇒ Qualitätsparameter zurücksetzen
 - ⇒ Löschen Konfigurationsdaten
 - ⇒ Schaltereinstellungen
 - ⇒ ABM Switch abfragen
 - ⇒ ABM Switch einstellen
 - ⇒ Anzeige aller online Knoten im Netz
 - ⇒ Online-Simulation
 - ⇒ Aktivieren Online-Simulation
 - ⇒ Deaktivieren Online-Simulation
 - ⇒ Datum / Zeit
 - ⇒ Datum einstellen
 - ⇒ Datum abfragen
 - ⇒ Zeit einstellen
 - ⇒ Zeit abfragen
- ⇒ Schreibzugriff
 - ⇒ Schreiben aktivieren
 - ⇒ Schreiben deaktivieren
- ⇒ Konfiguration
 - ⇒ Anzeige Kanalbeziehungen
 - ⇒ Anzeige eines kompl. Steckplatzes
 - ⇒ Anzeige einer Subadresse
 - ⇒ Anzeige einer Subadr ab Kanal
 - ⇒ Anzeige Bestückunginfo
 - ⇒ Anzeige Bestückung
 - ⇒ Anzeige Zentralteiltyp
 - ⇒ Anzeige großes/kleines Zentralteil
 - ⇒ Anzeige Port Info
- ⇒ Firmware
 - ⇒ Abfrage aktive Firmware
 - ⇒ Abfrage passive Firmware
 - ⇒ Umschalten Firmware (aktiv/passiv)
 - ⇒ Aktivieren Firmware
 - ⇒ Kartenfirmware neu laden
 - ⇒ Nachladen Kartenfw verhindern
 - ⇒ Firmware überschreiben
 - ⇒ Firmware nicht überschreiben
 - ⇒ Anzeige FW-Ladezustand
- ⇒ Alarmer
 - ⇒ Anzeige Alarmer Subadressen
 - ⇒ Enable alle Alarmer
 - ⇒ Enable Alarm
 - ⇒ Disable Alarm
- ⇒ Prioritäten setzen
 - ⇒ Konfigurationspriorität
 - ⇒ Firmwarepriorität
 - ⇒ Debugging Priorität
- ⇒ Lastabwehr bei Steuerrechner
 - ⇒ Knoten am Steuerrechner
 - ⇒ Einstellung Dichteparameter
 - ⇒ Einstellung Schwellen
 - ⇒ Ferne Knoten
 - ⇒ Einstellung Sperrzeit
- ⇒ Phasenstarre Übertragung
 - ⇒ GWF-Einmessen, alte Erg. nicht löschen
 - ⇒ GWF-Einmessen, alte Erg. löschen
 - ⇒ GWF-Werte abrufen
 - ⇒ GWF-Werte speichern

07 Planungswerte Strombedarf und thermische Verlustleistung

7.1 Tabellen

Legende: * Baugruppen abgekündigt

Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlust leistung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
Stromversorgungen								
60V	STRV 48/60 V	12,0	3,0	5,0	2,7	-	-	-
FSP	oben/unten	6,0	-	-	-	0,5	-	-
Fso	FSP oben	3,0	-	-	-	0,3	-	-
Fsu	FSP unten	3,0	-	-	-	0,3	-	-
24V *	STRV 19-35 V	12,0	-	5,0	2,7	-	-	-
WND *	Wandler 19-75 V	35,0	-	-	-	0,5	-	-
Zentralteile								
ZTC	QD2ZT CC ohne QD2	4,8	-	-	-	-	1,1	0,1
ZTG	QD2ZT GN ohne QD2	4,8	-	-	-	-	1,1	0,1
ZTQ	QD2ZT mit QD2	4,8	-	-	-	-	1,1	0,1
ZT2	QD2ZT gedoppelt	4,8	-	-	-	-	1,1	0,1
ZCC *	CC Cross Connect	4,0	-	-	-	-	0,6	-
ZGN *	GN Grundnetz	4,0	-	-	-	-	0,6	-
ZKV *	KV Kanalverteiler	4,0	-	-	-	-	0,6	-
CC2 *	CC gedoppelt	4,0	-	-	-	-	0,6	-
Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlust lei-stung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
Port Einschübe 2-Mbit/s								
Po2	Port HDB3 (2)	2,5	-	-	-	-	0,3	-
Po4	Port HDB3 (4)	2,5	-	-	-	-	0,3	-
LE2	Port LE CU (2)	2,5	-	-	-	-	0,3	-
LE4	Port LE CU (4)	2,5	-	-	-	-	0,3	-

Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlustleistung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
LEU *	LE ungerahmt	2,5	-	-	-	-	0,3	-
PDK *	Port DK (4)	2,5	-	-	-	-	0,3	-
Port Einschübe 2-Mbit/s optisch								
LOU	Port LEOPT U + 2 opt. Module	10	-	-	-	-	0,9	0,4
-	- Port LE opt U	2,5	-	-	-	-	0,4	0,05
-	- Modul 2F (25 dB)	1,0	-	-	-	-	0,15	-
-	- Modul 1F	1,0	-	-	-	-	0,15	-
-	- Modul 2F (39 dB) *	3,0	-	-	-	-	0,2	0,2
-	- Modul 1F *	3,0	-	-	-	-	0,2	0,2
LO1 *	Port opt (1)	2,5	-	-	-	-	0,2	0,2
LO2 *	Port opt (2)	5,0	-	-	-	-	0,3	0,4
Port Einschübe 34-Mbit/s								
M34	MUX 34 KX	9,0	-	-	-	-	0,7	0,55
L34	LE 34opt KX	9,0	-	-	-	-	0,9	0,3
IF	IF 2/8 zu MUX34	4,0	-	-	-	-	0,6	-
Port nx64								
N64	Port n*64	6,0	-	-	-	-	0,75	-
LAN Einschübe								
LAP	LAN (1) als Port	4,9	-	-	-	-	0,48	0,19
LAP	LAN (2) als Port	8	-	-	-	-	0,72	0,37
LAU	LAN (1) als Umsetzer	4,9	-	-	-	-	0,48	0,19
LAU	LAN (2) als Umsetzer	8	-	-	-	-	0,72	0,37
Kanaleinschübe								
FEK	FEK KZU II	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
SUB	SUB KZU II (8)	6,5	-	-	-	0,36	0,25	-
EX	EX KZU II (8)	4,0	-	-	-	-	0,25	0,05
OBG	KZU OB GS-Ltg.	8,0	-	-	-	0,1	0,3	0,1
6/8	6/8 KZU TELEBRAS	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
2WR	2WR KZU TELEBRAS	6,0	-	-	-	-	0,4	0,4

Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlustleistung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
E&M *	E&M KZU	4,6	-	-	-	-	0,25	0,35
FEK *	FEK KZU	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
SUB *	KZU- Subscriber	14	-	-	-	0,2	0,35	0,15
EX *	EX KZU-Exchange	4,0	-	-	-	-	0,25	0,05
OB *	OB KZU Ortsspeisung	6,0	-	-	-	0,1	0,3	0,1
DR2 *	DR2 KZU EB5	11,0	-	-	-	0,2	0,3	0,1
DR4 *	DR4 KZU	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
ATZ *	ATZ FEK	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
ADPCM *	ADPCM	5,5	-	-	-	-	0,35	0,35
Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlustleistung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
Kanaleinschübe DSK								
MDG	Mod. DSK G703	5,0	-	-	-	-	0,7	-
-	DSK modular	1,0	-	-	-	-	0,1	-
-	Module G703 kodir.	0,5	-	-	-	-	0,06	-
-	Module G703 kontra	1,0	-	-	-	-	0,15	-
MDV	Mod. DSK V24 V35 V11 WT	8,2	-	-	-	-	1,1	-
-	Mod. DSK V.x ohne Module	1,0	-	-	-	-	0,10	-
-	- Module V.11	1,0	-	-	-	-	0,15	-
-	- Module V.24	0,7	-	-	-	-	0,08	-
-	- Module V.35	1,8	-	-	-	-	0,25	-
-	- Modul WT	1,8	-	-	-	-	0,05	-
64k *	DSK 64kb/s cod.	5,0	-	-	-	-	0,4	0,1
V24 *	DSK V24/V28	4,0	-	-	-	-	0,4	-
X21 *	DSK X21/V11	3,0	-	-	-	-	0,3	-
WT *	DSK Doppelstrom	10,0	-	-	-	0,3	0,3	0,3
VEK *	DSK V24/V28ext	3,0	-	-	-	-	0,3	-
V35 *	DSK V35	4,0	-	-	-	-	0,4	-
Kanaleinschübe ISDN								

Kurzbezeichnung	Einschubtyp	Therm. Verlust leistung in Watt	Stromquelle/A			Stromsenke/A		
			-UB	+7 V	-8 V	-UB	+7 V	-8 V
S0F	S0F (4) mit FSP	8,0	-	-	-	0,42	0,25	-
UQF	UQF (4) UK0(Q) m.Fsp	10,0	-	-	-	0,4	0,6	-
UP0 *	ohne FSP	2,0	-	-	-	-	0,4	-
UPF *	mit FSP	5,0	-	-	-	0,21	0,4	-
S0 *	Ohne FSP	2,0	-	-	-	-	0,4	-
S0F *	S0 mit FSP	5,0	-	-	-	0,2	0,4	-
UKQ *	UK0 (Q)	5,0	-	-	-	0,2	0,4	-
UKT *	UK0 (T)	5,0	-	-	-	0,2	0,4	-
Sonstige								
SIG	Signalsammler	3,3	-	-	-	0,1	0,3	-
EA	erw. Alarmierung	3,3	-	-	-	0,1	0,3	-
DIX	DIX QD2ZT Zusatz	-	-	-	-	-	-	-
QD2 *	QD2 Adapter	2,8	-	-	-	-	0,4	-

Stichwortregister

Originale Suchbegriffe der Hilfedatei mit anklickbaren Abschnittsnummern.

Abbrechen [3.4.2.3](#) · [3.13.1.8](#) · [3.18.1.3](#)

Abfragen der aktuellen Knoteninformation [4.2.1](#)

ABM-Funktionen von der Ferne durchführen [6.1.5](#)

Aktuelle Knoteninformation [4.2](#)

Aktuellen Alarmzustand abfragen [4.3.1](#)

Alarmzustand abfragen [4.3](#)

Alarmzustände abfragen [4.3.1](#)

Anschließen des MSP [1.4](#)

Anschließen des MSP an den XMP1 [1.4](#)

Anzeige GBÜ Daten [4.11](#)

Ausschalten einer Prüfschleife [4.9.2](#)

Auswahl der Subadresse [3.4.1](#)

Baugruppe [3.1.3.2](#)

Baugruppenkonfiguration [3.1.2.3](#)

Bedienung [1.1.4](#) · [2.2.6](#) · [4.1](#)

Bedienung - Abfragen der aktuellen Knoteninformation [4.2.1](#)

Bedienung - Aktuelle Knoteninformation [4.2](#)

Bedienung - Hauptmenü [4.1](#)

Beende Refresh-Timer [4.6.2.5](#)

Beenden [3.1.1.10](#)

Beschaltet [3.4.2.6](#)

Beschaltung der Umsetzer [3.7.2.1](#)

Beschreibung [4.10.1](#)

Beschreibung Menü [4.6.2](#)

Besonderheiten bei der Konfiguration von CC8-Verbindungen

Schnittstelleninformation [3.9.4.5](#)

Besonderheiten der Kanalbeziehungen [3.7.2.2](#)

Bestücken eines neuen Knotens [3.3.1](#)

Bestücken von Baugruppen [3.3](#) · [3.3.1](#)

Bestückung [3.1.2.2](#)

Betriebsart [3.9.1.1](#) · [3.13.1.1](#)

Betriebsart "Abtastung mit V.110" [3.9.3.3](#)

Betriebsart "Abtastung ohne V.110" [3.9.3.4](#)

Betriebsart "Default" [3.9.3.6](#)

Betriebsart "Default" einstellen [3.9.4.4](#)

Betriebsart "synchron n x 64" [3.9.3.2](#)

Betriebsart "synchron V.110" [3.9.3.1](#)

Betriebsart "Transparent" [3.9.3.5](#)

Betriebsarten [2.3](#) · [3.14.1](#)

Betriebsarten - Multipolling [3.14.6](#)

Betriebsarten - Polling [3.14.4](#)

Betriebsarten - Ringpolling [3.14.5](#)

Betriebsarten - Standard [3.14.1](#)

Betriebsarten - Transparent [3.14.2](#)

Betriebsarten - Umsetzen [3.14.3](#)

Betriebsarten CC8 [3.9.3](#) · [3.9.3.1](#)

Betriebsarten der MSP-XMP1-Applikation [2.3](#)

Bündel prüfen [3.1.3.5](#)

CC8 [3.8.3.1](#)

CC8-Datenmultiplexer [3.9.2.1](#)

CC8-Grundlagen [3.9.2](#) · [3.9.2.1](#)

CRC4 [3.10.1.1](#)

CRC4-Verfahren [3.10.2](#)

Datei [2.2.1](#)

Debug-Funktionen für phasenstarre Übertragung [6.1.6](#)

Debugging [1.1.6](#)

Debugging - ABM-Funktionen [6.1.5](#)

Debugging - Funktionen der Lastabwehr [6.1.4](#)

Debugging - Funktionen für allgemeine Einstellungen [6.1.3](#)

Debugging - Funktionen für phasenstarre Übertragung [6.1.6](#)

Debugging - Konfigurations-Dump-Funktionen [6.1.2](#)

Debugging - Kurzübersicht [6.1](#)

Debugging Schreibende Debugging-Funktion [6.1.1](#)

Debugging und Soft-ABM [4.6](#)

Debuggingfunktionen für allgemeine Einstellungen [6.1.3](#)

Definition der Betriebsarten [3.14](#)

Dezentrale Steckplatzinformation [3.4.2.5](#)

Dialog-Beschreibung 4.6.1

Dialogfelder Baugruppe 3.4.2

Dialogfelder CC8-Konfiguration 3.9.1

Dialogfelder DSK Baugruppe 3.8.3

Dialogfelder Kanalbeziehungen 3.13.1

Dialogfelder KZU Baugruppe 3.6.1

Dialogfelder Port Baugruppe 3.10.1

Dialogfelder Taktprioritäten 3.18.1

Dialogfelder Zentralteil 3.5.1

Ebene schalten 4.4

Eingabefenster 4.6.1.4

Eingeben einer neuen Kanalbeziehung 3.15

Einleitung 1.1.1

Einschalten einer Prüfschleife 4.9.1

Einstellen der dezentralen Steckplatzinformation 3.11.2

Einstellen der zentralen Steckplatzinformation 3.11.1

Einstellungen 3.1.1.9

Eintrag ok 3.9.1.8 · 3.13.1.3 · 3.18.1.1

Entfernen einer bestückten Baugruppe 3.3.3

Ergänzen einer bestehenden Bestückung 3.3.2

Ersatzschaltungen 3.1.2.8

Erweiterte Konfiguration 1.2.1 · 3.7.2 · 3.8.2

Erweiterung der Bedienung 1.2.2

Erzeugung der Installationsdisketten 1.3.3.2

Firmware aktivieren 4.5.3

Firmware laden 4.5

Frequenz 3.9.1.2

Funktion Debugging / Soft-ABM 4.6.1.1

Funktion Text mit / ohne Quittung 4.6.1.2

Funktionen der Lastabwehr 6.1.4

FW-ID aktiv 4.2.1

FW-ID passiv 4.2.1

GBÜ-Daten 4.11

Gesamtkonfiguration 3.1.2.1

Gleichwellenfunk 4.2.1

Gruppenzuordnung [3.1.2.7](#)

GWF [3.5.1.1](#)

GWF einmessen [4.8](#)

GWF Ergebnisse abfragen [4.8.2](#)

Hardwarevoraussetzungen [1.3.1](#)

Hauptmaske [1.1.2](#) · [3.1](#)

Hauptmenü [2.2](#)

Hauptmenü "Bedienung" [4.1](#)

Hauptmenüpunkt "Datei" [3.1.1](#)

Hauptmenüpunkt "Hilfe" [3.1.4](#)

Hauptmenüpunkt "Konfiguration" [3.1.3](#)

**Hauptmenüpunkt ** [3.1.1](#) · [3.1.3](#) · [3.1.4](#)

Hauptspeicherausbau [1.3.1](#)

Hilfe [2.2](#)

Hinweise [4.6.8](#)

Hole Knotennr. vom angeschl. Knoten [4.6.2.8](#)

Inhalt [0](#)

Installation [1.3](#)

Installation auf Festplatte [1.3.3](#)

K31 [3.10.1.2](#)

Kanal-Ersatzschaltung [3.14.8](#)

Kanalbeziehungen [3.1.2.5](#) · [3.1.3.3](#) · [3.13](#)

Kanalbeziehungen - Betriebsart [3.13.1.1](#)

Kanalbeziehungen - kopieren [3.16](#)

Kanalbeziehungen vergeben [3.12](#)

Kanalbit-Zuordnung [3.9.2.2](#)

Kanalbit-Zuordnung für den 64-kbit/s-Kanal [3.9.2.2](#)

Kartenersatzschaltung [3.10.1.5](#) · [3.10.6](#)

Kartenersatzschaltung einstellen [3.10.6](#)

Knoten eingeben [3.2.1](#)

Kommandofenster [4.6.1.3](#)

Kommunikation abbrechen [2.2.4](#)

Kommunikation Offline [2.2.3](#)

Kommunikation Online [2.2.2](#)

Konfiguration [1.1.3](#) · [2.2.5](#)

Konfiguration CC8 [3.9](#)

Konfiguration DSK-Baugruppe [3.8](#) · [3.8.1](#)

Konfiguration einer Baugruppe [3.4](#)

Konfiguration ISDN-Baugruppe [3.7](#) · [3.7.1](#)

Konfiguration KZU-Baugruppe [3.6](#)

Konfiguration Port-Baugruppe [3.10](#)

Konfiguration Zentralteil [3.5](#)

Konfigurations-Dump-Funktionen [6.1.2](#)

Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Anfangs- und Endknoten [3.9.4.2](#)

Konfigurieren einer CC8-Verbindung "synchron V.110" in einem Zwischenknoten [3.9.4.3](#)

Konfigurieren einer CC8-Verbindung mit n x 64 kbit im Anfangs- und Endknoten [3.9.4.1](#)

Konfigurieren eines neuen Knotens [3.2](#)

Konfigurieren von CC8-Verbindungen [3.9.4](#)

Kopieren [3.9.1.10](#) · [3.13.1.5](#)

Kopieren einer Kanalbeziehung [3.16](#)

Kopieren einer Knotenkonfiguration [3.1.1.5](#)

Kurzübersicht der Debug-Befehle [6.1](#)

Kurzübersicht der Soft-ABM Befehle [5.1](#)

Lade Eingaben [4.6.2.3](#)

Laden [3.1.1.2](#)

Laden der QD2-Firmware [4.5.2](#)

Laden einer Firmware [4.5.1](#)

Laden eines Debuggingbefehls [4.6.3](#)

Leitungsersatzschaltung [3.10.1.6](#) · [3.10.7](#)

Leitungsersatzschaltung einstellen [3.10.7](#)

Leitungstest [4.10](#) · [4.10.1](#)

Lösche Eingaben [4.6.2.2](#)

Lösche Meldungen [4.6.2.6](#)

Löschen [3.9.1.11](#) · [3.13.1.6](#)

Maske Kanalbeziehungen [3.13](#)

Mehrfachausnutzung eines 64-kbit/s-Kanals mit CC8-Datenmultiplexer [3.9.2.1](#)

Meldeerkennung [3.10.1.4](#)

Meldewortbearbeitung [3.10.4](#)

Meldewortbearbeitung einstellen [3.10.4](#)

Meldungsfenster [4.6.1.5](#)

Modulbestückung [3.8.2.1](#)

MSP-Software Installation [1.3.3.3](#)

Multipolling [3.14.6](#)

Multipolling-Ende [3.14.7](#)

Neu [3.1.1.1](#) · [3.9.1.9](#) · [3.13.1.4](#)

Neue Leistungsmerkmale ab der Version 3.6 [1.2](#)

Neuen Knoten eingeben [3.2.1](#)

Normale Konfiguration [3.7.1](#) · [3.8.1](#)

Offline Modus [2.3.1](#)

Offline Sitzung [2.3.2.3](#)

Online Modus [2.3.2](#)

Online Sitzung [2.3.2.2](#)

Passwort [4.7](#)

Passwort - allgemein [4.7.2](#)

Passwort - Knotennummer [4.7.1](#)

PeC (Persistence Check) [3.13.1.2](#)

Pegel an/ab [3.6.1.1](#)

Polling [3.14.4](#)

Prüfschleifen [4.9](#)

Prüfschleifen schalten [4.9](#)

QD2-Adapter [1.4](#)

QD2-Firmware [4.5.2](#)

Refresh-Timer [4.6.1.6](#)

Ringpolling [3.14.5](#)

Rufnummer [3.6.1.2](#)

Rufnummern für wahlfähige Umsetzer vergeben [3.6.3](#)

Rufnummern vergeben [3.6.3](#)

Schalten auf die aktive Ebene [4.4.1](#)

Schalten auf eine spezielle Ebene [4.4.2](#)

Schnittstelle [3.9.1.5](#)

Schreibende Debugging-Funktion [6.1.1](#)

Sende- und Empfangspegel [3.6.2](#)

Senden [4.6.2.1](#)

Sichern [3.1.1.3](#)

Sichern unter [3.1.1.4](#)

Sitzung starten [2.3.2.1](#)

So führen Sie einen Leitungstest durch [4.10.3](#)

So löschen Sie eine Taktpriorität [3.18.1.6](#)

So stellen Sie den Sende- und Empfangspegel ein [3.6.2.1](#)

So stellen Sie eine Rufnummer ein [3.6.3.1](#)

So vergeben Sie eine Taktpriorität [3.18.1.4](#)

So versenden Sie "Text mit Quittung" [4.6.5](#)

So versenden Sie "Text ohne Quittung" [4.6.6](#)

So versenden Sie einen Debugging-/Soft-ABM-Befehl [4.6.4](#)

So wird ein Umsetzer als beschaltet gekennzeichnet [3.17.1](#)

So wird eine GWF Einmessung durchgeführt [4.8.1](#)

So ändern Sie das Passwort allgemein [4.7.2](#)

So ändern Sie das Passwort für die Knotennummer [4.7.1](#)

So ändern Sie eine Taktpriorität [3.18.1.5](#)

Soft-ABM [1.1.5](#) · [5.1](#)

Soft-ABM - Kurzübersicht [5.1](#)

Softwarevoraussetzungen [1.3.2](#)

Speichere Meldungen [4.6.2.7](#)

Speichern der Ausgabedaten [4.6.7](#)

Standard [3.14.1](#)

Start [2.1](#)

Starte Refresh-Timer [4.6.2.4](#)

Starten des CD Setup-Programms [1.3.3.1](#)

Starten des Setup-Programms [1.3.3.1](#)

Steckplatz [3.1.3.1](#) · [3.5.1.2](#)

Strombedarf von Einschüben [7.1](#)

Subadresse [3.5.1.3](#)

Symbolleiste der Hauptmaske [2.4](#)

Sys-Kanal [3.10.1.3](#)

Systemkanaleinstellung [3.10.5](#)

Tabellen [7.1](#)

Taktprioritäten [3.1.2.4](#) · [3.1.3.4](#) · [3.18](#)

Taktquelle [4.2.1](#)

Test Gegenport [4.10.2.2](#)

Test lokal [4.10.2.1](#)

Test ZWR [4.10.2.3](#)

Testabschnitte [4.10.2](#)

Text mit Quittung [4.6.1.2](#)

Text ohne Quittung [4.6.6](#)

Transparent [3.14.2](#)

Umsetzen [3.14.3](#)

Umsetzer A Startbit [3.9.1.4](#)

Umsetzer A Umsetzer [3.9.1.3](#)

Umsetzer B Startbit [3.9.1.7](#)

Umsetzer B Umsetzer [3.9.1.6](#)

Umsetzer/Port beschalten [3.17](#)

Verknüpfung der D-Kanäle [3.7.2.3](#)

Vermittlungsinformation [3.1.2.6](#)

Welche Dateien werden installiert? [1.3.4](#)

Wie ist dieses Handbuch organisiert [1.1](#)

XMP1 Holen [3.1.1.6](#)

XMP1 Speichern [3.1.1.7](#)

XMP1 Speichern unter [3.1.1.8](#)

Zeigen/Drucken [3.1.2](#)

Zeigen/Drucken - Baugruppenkonfiguration [3.1.2.3](#)

Zeigen/Drucken - Bestückung [3.1.2.2](#)

Zeigen/Drucken - Ersatzschaltungen [3.1.2.8](#)

Zeigen/Drucken - Gesamtkonfiguration [3.1.2.1](#)

Zeigen/Drucken - Gruppenzuordnung [3.1.2.7](#)

Zeigen/Drucken - Kanalbeziehungen [3.1.2.5](#)

Zeigen/Drucken - Taktprioritäten [3.1.2.4](#)

Zeigen/Drucken - Vermittlungsinformation [3.1.2.6](#)

Zeitschlitz 16 als Kanal 31 (K31) [3.10.3](#)

Zentrale Steckplatzinformation [3.4.2.4](#)

Zentrale-/Dezentrale Steckplatzinformation [3.11](#)

Ändern [3.4.2.1](#)

Übernehmen [3.4.2.2](#) · [3.13.1.7](#) · [3.18.1.2](#)

Übersicht über die Debugging-Kommandostruktur [6.1.7](#)

Übersicht über die Soft-ABM-Kommandostruktur [5.1.1](#)